SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS

Manual do Usuário
Unidade Concentradora de Dados

UCD

STD-200
STD-300
STD-400

Documento: Manual do Usuário da UCD

Revisão: 01

Data: 12/01/2024

Este documento é propriedade da STD - Sistemas Técnicos Digitais S.A. Seu conteúdo tem caráter exclusivamente informativo, cabendo à mesma o direito de promover quaisquer alterações que julgar necessárias em seu conteúdo, sem aviso prévio.

STD - Sistemas Técnicos Digitais S.A.

Departamento de Documentação e Normas Técnicas

Endereço: Quadra 02 – Conjunto A - Lotes 4/5/6 Setor de Indústria Bernardo Sayão Núcleo Bandeirante - Brasília DF
CEP: 71.725 – 200

Tel: 55 61 3386-4440
Fax: 55 61 3386-4612
E mail info@std.com.br

ÍNDICE

1. Informações Gerais 8
1.1 Caracterísitcas Técnicas 10
1.2 Componentes internos 11
1.3 Conexões 11
1.4 LEDs de Sinalização 12
1.5 Comunicação 13
1.5.1 Interfaces Ethernet 13
1.5.2 Interfaces seriais RS-232 e RS-485 14
1.6 Sincronismo 15
1.7 Cartões de interface 16
1.7.1 Entradas Digitais 16
1.7.2 Saídas Digitais 17
1.7.3 Entradas Analógicas 19
1.7.4 Interfaces RS-485 20
1.8 Alimentação 21
1.8.1 Características Técnicas da fonte de 125VCC 22
1.8.2 Características Técnicas das fontes de 48VCC e 24VCC 22
1.8.3 Conexão de Alimentação 23
1.9 Auto-Supervisão 23
1.9.1 Auto-Supervisão Analógica 24
1.9.2 Auto-Supervisão Digital 24
2. INFORMAÇÕES GERAIS 26
2.1 Introdução 27
2.2 Funções do Programa Configurador 27
2.2.1 Configuração dos pontos de aquisição e controle físicos 27
2.2.2 Configuração dos pontos lógicos 27
2.2.3 Configuração dos pontos de sinalização do sistema 27
2.2.4 Configuração dos pontos de Memória utilizados pelo programa de automatismo local 27
2.2.5 Configuração dos parâmetros dos IEDs (Dispositivos Eletrônicos Inteligentes) 27
2.2.6 Configuração dos parâmetros das IHMs (Interfaces Homem Máquina) 28
2.2.7 Configuração dos canais de comunicação 28
2.2.8 Envio do Arquivo de Configuração para o equipamento 28
2.2.9 Recebimento do Arquivo de Configuração do equipamento 28
2.3.10 Envio do Arquivo de Firmware para o equipamento 28
2.3.11 Recebimento do Arquivo de Firmware do equipamento 28
2.3.12 Reiniciação do Equipamento 28
2.3.13 Exportação do Arquivo de Configuração em formato texto 29
2.3.14 Importação do Arquivo de Configuração em formato texto 29
2.3 Instalação do Programa Configurador 29
2.4 ESTRUTURA GERAL DO CONFIGURADOR 29
2.5.1 Opção Arquivo - Novo 29

ÍNDICE

2.5.2 Opções Arquivo – Abrir / Salvar / Salvar como 30
2.5.3 Opções Arquivo – Exportar e Importar....30
2.5.4 Opção Comunicação – Usuário....30
2.4.5 Opção Comunicação – Comandos....30
2.4.6 Opção Comunicação – Configuração – Transmite - Ramdisk 31
2.4.7 Opção Comunicação – Configuração – Transmite - Disco....32
2.4.8 Opção Comunicação – Configuração – Recebe 32
2.4.9 Opção Comunicação – Firmware – Transmite - Ramdisk 33
2.5.10 Opção Comunicação – Firmware – Transmite - Disco 33
2.5.11 Opção Comunicação – Firmware – Recebe - Disco....34
2.5.12 Inserção e Retirada de Pontos de Supervisão e Controle 34
2.5 OPERAÇÃO DO PROGRAMA CONFIGURADOR 35
2.5.1 Inserção e Retirada de Pontos de Supervisão e Controle 36
2.5.2 Identificação dos Pontos de Supervisão e Controle 36
3. CONFIGURAÇÕES DE PONTOS....37
3.1 CONFIGURAÇÃO FÍSICO 37
3.1.1 CONFIGURAÇÃO FÍSICO - Geral....37
3.1.2 CONFIGURAÇÃO FÍSICO - Entradas Digitais 38
3.1.3 CONFIGURAÇÃO FÍSICO - Entradas Analógicas....39
3.1.3.1 Parâmetro Conversão 39
3.1.3.2 Parâmetros Blow e Bhig....39
3.1.3.2 Parâmetros Elow e Ehig 40
3.1.4 CONFIGURAÇÃO FÍSICO - Saídas Digitais....41
3.1.5 CONFIGURAÇÃO FÍSICO - Saídas Analógicas....42
3.2 CONFIGURAÇÃO LÓGICO 42
3.2.1 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Geral 43
3.2.2 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Entradas Digitais 44
3.2.3 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Entradas Analógicas....45
3.2.4 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Saídas Digitais 45
3.2.5 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Saídas Analógicas....46
3.2.6 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Lógicas ED....47
3.2.7 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Lógicas EA....48
3.2.8 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Funções 49
3.3 CONFIGURAÇÃO SISTEMA....51
3.3.1 CONFIGURAÇÃO SISTEMA - Geral....51
3.3.2 CONFIGURAÇÃO SISTEMA - Entradas Digitais....52
4. CONFIGURAÇÃO DE IEDS 52
4.1 Introdução 52
4.2 Declarando um IED 53
4.3 Removendo um IED 54
4.4 Copiando um IED....55
4.5 Adicionando um IED....56

4.6 CONFIGURAÇÃO IED – Entradas Digitais 56
4.7 CONFIGURAÇÃO IED - Entradas Analógicas 58
4.8 Configuração de IED com Protocolo DNP3.0 60
4.8.1 IED DNP3.0 - Geral 61
4.8.2 IED DNP3.0 - Mens (Ativo) e Mens (Inat.) 62
4.8.3 IED DNP3.0 – Entradas Digitais 64
4.8.4 IED DNP3.0 – Entradas Analógicas 64
4.8.5 IED DNP3.0 – Saídas Digitais 65
4.8.6 IED DNP3.0 – Saídas Analógicas 68
4.9 Configuração de IED com ProtocoloS IEC60870-5-101/104 70
4.9.1 IED IEC60870-5-101 - Geral 70
4.9.2 IED IEC60870-5-101 - Mensagens 71
4.9.3 IED IEC60870-5-104 - Geral 73
4.9.4 IED IEC60870-5-104 - Mensagens 74
4.9.5 IED IEC60870-5-101/104: Entradas Digitais 76
4.9.6 IED IEC60870-5-101/104: Entradas Analógicas 76
4.9.7 IED IEC60870-5-101/104: Saídas Digitais 76
4.9.8 Configuração IED IEC870-5-101/104 – Opção Saídas Analógicas 79
4.10 Configuração de IED com Protocolo IEC60870-5-103 81
4.10.1 Configuração IED IEC60870-5-103 - Geral 81
4.10.2 Configuração IED IEC60870-5-103 - Mensagens 82
4.10.3 IED IEC60870-5-103 - Parâmetros FType e InfNumber 84
4.10.4 IED IEC60870-5-103: Entradas Digitais 88
4.10.5 IED IEC60870-5-103: Entradas Analógicas 89
4.10.6 IED IEC60870-5-103: Saídas Digitais 89
4.10.7 IED IEC60870-5-103 –Saídas Analógicas 90
4.11 Configuração de IED com Protocolo MODBUS RTU 91
4.11.1 Configuração IED MODBUS: Geral 92
4.11.2 Configuração IED MODBUS - Mensagens 92
4.11.3 IED MODBUS - Entradas Digitais 94
4.11.4 IED MODBUS - Entradas Analógicas 96
4.11.5 IED MODBUS – Saídas Digitais 98
4.11.6 IED MODBUS – Saídas Analógicas 100
4.12 Configuração de IED com Protocolo IEC61850 101
4.13.1 IED IEC61850- Geral 102
4.13.2 IED IEC61850 - Entradas Digitais 103
4.13.3 IED IEC61850 - Entradas Analógicas 105
4.13.4 IEC61850 – Saídas Digitais 107
4.12.6 IED IEC61850 – Saídas Analógicas 110
5 CONFIGURAÇÃO DE IHM / CENTRO DE CONTROLE 111
5.1 Introdução 112
5.2 Declarando um IHM 112

5.3 Removendo umo IHM 113
5.4 Copiando um IHM 114
5.5 Configuração de IHM com Protocolo DNP3.0 114
5.5.1 Configuração IHM DNP3.0 – Opção Geral 115
5.5.2 IHM DNP3.0: Entradas Digitais 117
5.5.3 IHM DNP3.0: Entradas Analógicas 118
5.5.4 IHM DNP3.0 –Saídas Digitais 120
5.5.5 IHM DNP3.0 –Saídas Analógicas 122
4.6 Configuração de IHM com ProtocoloS IEC60870-5-101 e IEC60870-5-104 123
5.6.1 Configuração IHM IEC870-5-101 – Geral 124
5.6.2 Configuração IHM IEC60870-5-104 – Geral 126
5.6.3 IHM IEC60870-5-101/104: Entradas Digitais 128
5.6.4 IHM IEC60870-5-101/104: Entradas Analógicas 130
5.6.5 IHM IEC870-5-101/104 – Saídas Digitais 133
5.6.6 IHM IEC870-5-101/104: Saídas Analógicas 135
6. CONFIGURAÇÃO dos canais de comunicação 136
6.1 Introdução 136
6.2 Declarando um canal de comunicação 136
6.3 Removendo um CANAL 138
6.4 Copiando um CANAL 139
6.5 Configurando um CANAL SERIAL 140
6.7 Configurando um CANAL TCP/IP EM rede 142

1. Informações Gerais

A Unidade Concentradora de Dados, ou UCD, é um equipamento de supervisão, controle e automação para as áreas de energia elétrica, telecomunicações, saneamento e instalações industriais. Possui em sua configuração mais completa as seguintes funções:

- Aquisição de informações de indicação digital de estados de dispositivos, feita através das suas Entradas Digitais. As mudanças de estado dos dispositivos geram eventos com etiquetas de tempo, permitindo que se analise a sequência em que estes eventos ocorreram;
- Efetuar comandos através de suas Saídas Digitais, através de contatos secos acionados por relés, usados para ativar equipamentos externos;
- Aquisição de medidas de tensão ou corrente através de suas Entradas Analógicas, que convertem estes valores analógicos em valores digitais;
- Coletar dados ou enviar comandos para outros equipamentos através de suas interfaces de comunicação, utilizando protocolos padrão do mercado ou qualquer outro feito sob encomenda;
- Responder a varios Centros de Controle e IHMs utilizando diversos protocolos e diversos meios de comunicação, por canal simples ou duplicado;
- Prover automatismo e intertravamento através de programação local.

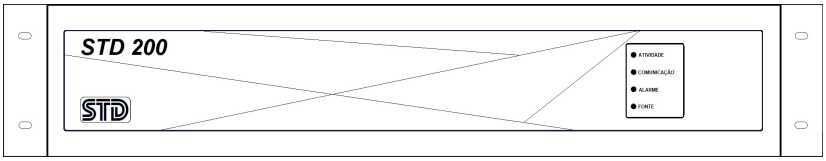
Estão disponíveis 3 modelos que se diferenciam pela quantidade de cartões de interface que podem ser instalados em seu gabinete.



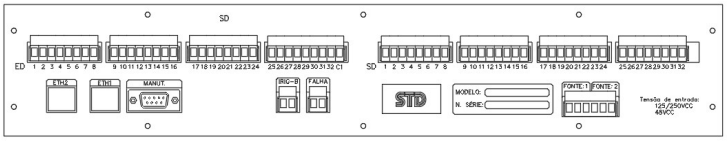
STD-200 **STD-300** **STD-400**

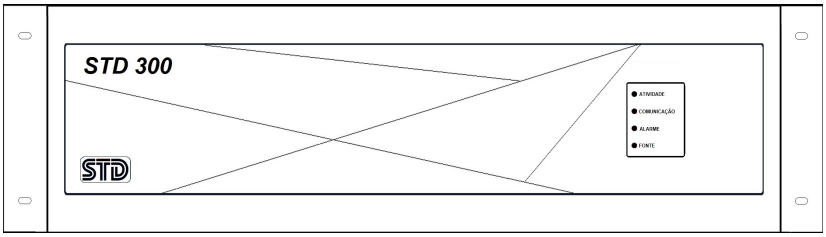
Modelos da UCD

O núcleo principal destes modelos permanece o mesmo, mantendo suas características independente do modelo do equipamento.

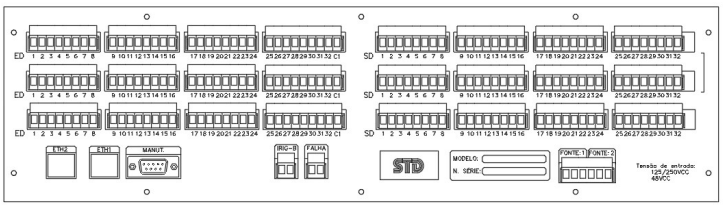


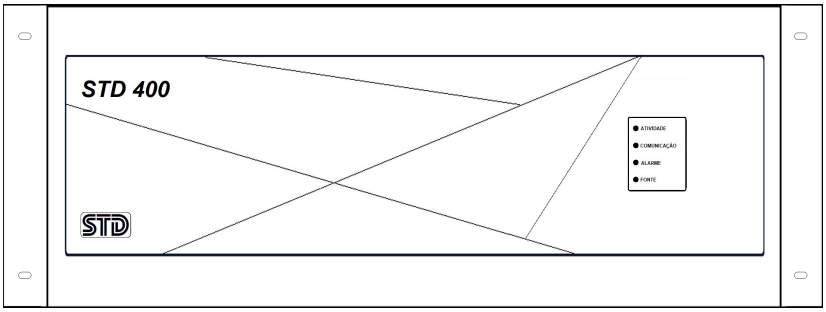
STD 200



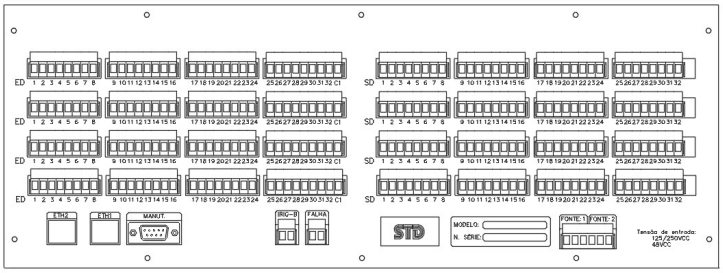


STD 300





STD 400



Vista frontal e traseira dos 3 modelos

1.1 Caracterísitcas Técnicas

Modelo	STD-200	STD-300	STD-400
Largura Total (incluindo as abas de fixação frontais)	481mm		
Largura da Caixa (sem as abas de fixação)	430mm		
Profundidade	228mm		
Altura	89mm (2U)	133mm (3U)	178mm (4U)
Capacidade de cartões de interface	2	6	8
Interfaces de rede Ethernet	2 interfaces padrão 10/100BaseT		
Interface RS-232	1 conector DB9 fêmea para manutenção (MANUT.)		
Interface RS-485	OBS.: Necessita de pelo menos um cartão de interface de comunicação. Em cada cartão temos: 8 portas RS-485 em conectores COMBICON de 3 pinos Sinalização de transmissão/recepção por LEDs		
Sincronismo	Entrada de Sinal IRIG-B Padrão IEEE 1344, DC Shift (0 ou +5 Volts)		
Entradas digitais	1 a 8 cartões de 32 entradas (máximo 256 pontos)		
Saídas digitais	1 a 8 cartões de 16 saídas (máximo 128 pontos)		
Entradas analógicas	1 a 8 cartões de 10 entradas (máximo 80 pontos)		
Alimentação	Opções de tensão de entrada: -48VCC (-36 a -72 VCC) 125VCC (100 a 160VCC) Universal: 90 a 260VCA (100 a 300VCC) Consumo máximo: 20W Duas fontes de alimentação redundantes		

1.2 Componentes internos

A UCD é montada em uma caixa para uso em rack de 19 polegadas com modelos com 2U, 3U ou 4U de altura. Os modelos possuem os seguintes componentes em comum:

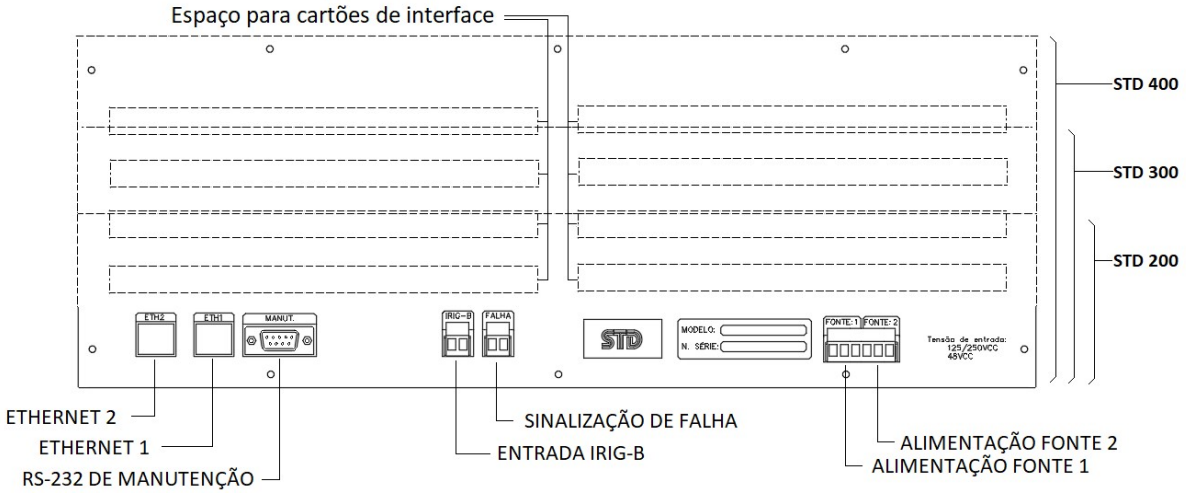
- Placa mãe;
- Placa do painel frontal de quatro LEDs;
- Placa do filtro de entrada de alimentação.
- Dois módulos de fonte de alimentação;

Dependendo do modelo, podem ser alojados até 8 cartões de interfaces. Desde que não ultrapasse a capacidade do modelo, podem ser selecionados e instalados em fábrica qualquer combinação dos seguintes cartões de interface:

- Cartão de interface com 32 entradas digitais;
- Cartão com 16 saídas digitais a relé;
- Cartão conversor com 10 entradas analógicas;
- Cartão de expansão de 8 portas de comunicação serial RS-485. Para este modelo específico, o máximo são dois cartões em uma mesma configuração

1.3 Conexões

Independente do modelo, além dos conectores dos cartões de interface, a UCD possui em sua traseira os conectores das portas de comunicação, de entrada de sincronismo, de sinalização de supervisão e de alimentação.



Conectores traseiros

Identificação	Descrição
ETH1	Interface de rede Ethernet 1
ETH2	Interface de rede Ethernet 2
MANUT	Interface RS-232 de manutenção
IRIG-B	Entrada de sinal de sincronismo IRIG-B Pino 1 = Sinal negativo Pino 2 = Sinal positivo
FALHA	Saída para sinalização de falha (NA) Pino 1 = Contato A do relé de sinalização Pino 2 = Contato B do relé de sinalização
FONTE 1	Conexão da entrada de alimentação da fonte 1: Pino 1 = Positivo da alimentação Pino 2 = Negativo da alimentação Pino 3 = Terra de proteção
FONTE 2	Conexão da entrada de alimentação da fonte 2: Pino 1 = Positivo da alimentação Pino 2 = Negativo da alimentação Pino 3 = Terra de proteção

1.4 LEDs de Sinalização

A UCD possui quatro LEDs de sinalização no painel frontal. A tabela a seguir mostra a identificação e a função de cada um deles:

LED	Função
UCP	Pisca continuamente quando a UCD está em funcionamento normal. Ao ser iniciada após um RESET ou POWER-ON, o LED permanece apagado até que o programa de controle da UCD se inicie.
COM	Pisca cada vez que a UCD envia uma mensagem por qualquer para um Centro de Controle ou IHM, como resposta a uma interrogação ou de modo espontâneo.
FALHA	Acende caso ocorra qualquer falha interna, exceto falha de fonte de alimentação. Estão incluídas todas as falhas internas. Este LED é a operação "OU" de todos os indicadores de falha.
FONTE	Acende caso ocorra falha em uma das fontes de alimentação redundantes. A falha pode ocorrer também por falta de tensão de entrada em uma das fontes.

1.5 Comunicação

Através de suas interfaces de comunicação, a UCD pode coletar dados de IEDs e distribuir estas informações para os níveis superiores do sistema de supervisão. Cada interface de comunicação é chamada internamente como um Canal.

A configuração das funções, protocolos e parâmetros de comunicação de cada canal deverá ser feita utilizando-se o programa **Configurador**.

Utilizamos para cada canal de comunicação os modos de operação MESTRE e ESCRAVO. Quando configurado para comunicar-se com IEDs, dizemos que o canal está configurado em modo Mestre. Quando configurado para responder a um IHM ou Centro de Operação, dizemos que o canal está configurado no modo Escravo.

Canal	Função	Interface	Conector
MANUT	Canal Serial para Comunicação com terminal de manutenção	RS-232	DB9 Fêmea
ETH1	Canal Ethernet TCP/IP para Comunicação com Centros de Controle, Comunicação com IHMs, Manutenção e Comunicação com IEDs	Ethernet 10/100Mbps BaseT	RJ45
ETH2	Canal Ethernet TCP/IP para Comunicação com Centros de Controle, Comunicação com IHMs, Manutenção e Comunicação com IEDs	Ethernet 10/100Mbps BaseT	RJ45
PORTA 1 a 16	Canal Serial para Comunicação com Centros de Controle, Comunicação com IHMs e Comunicação com IEDs	RS-485	COMBICON

1.5.1 Interfaces Ethernet

A UCD possui duas interfaces ETHERNET denominadas ETH1 e ETH2. Cada uma destas interfaces pode ser utilizada em várias conexões por diversos protocolos, seja em modo Mestre ou Escravo, simultaneamente. Neste caso, podem utilizar os protocolos:

- IEC60870-5-104,
- IEC60870-5-101 em TCP/IP,
- MODBUS em TCP/IP,
- DNP3.0 em TCP/IP,
- IEC61850

As interfaces ethernet também são as interfaces utilizadas para a configuração/manutenção/monitoração do equipamento.

1.5.2 Interfaces seriais RS-232 e RS-485

A conexão de manutenção MANUT possui interface padrão RS-232 e somente pode ser usado para esta finalidade, utilizando um protocolo proprietário que dá acesso às funções internas do equipamento.

Quando equipado com pelo menos um cartão de interfaces de comunicação RS-485, estarão disponíveis 8 interfaces seriais por cartão. Suas características serão apresentadas em item específico deste documento.

Os canais seriais em modo Mestre podem fazer uso dos seguintes protocolos de comunicação:

- IEC60870-5-101,
- DNP3.0,
- IEC60870-5-103,
- MODBUS RTU

Quando o canal está configurado em modo Escravo, pode fazer uso dos seguintes protocolos de comunicação:

- IEC60870-5-101,
- DNP3.0,
- RP-570,
- MODBUS RTU.

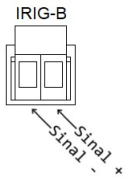
Conector da Interface Serial de Manutenção RS-232		
SINAL	**DB9 Fêmea (pino)**	**Descrição**
RxD	2	Recepção de Dados
TxD	3	Transmissão de Dados
GND	5	Terra Digital
RTS	7	Request to Send
CTS	8	Clear to Send
Não Utilizados	1, 4, 6, 9	

Conector da Interface Serial RS-485		
SINAL	**COMBICON (pino)**	**Descrição**
Tx+/Rx+	1	Sinal + (A)
Tx-/Rx-	2	Sinal – (B)
GND	3	Terra de proteção (G)

1.6 Sincronismo

A UCD necessita para o sincronismo do relógio/calendário da recepção de um sinal de sincronismo padrão IRIG-B obtido de um equipamento sincronizador externo. Isto permite que o relógio/calendário da UCD permaneça sincronizado com o padrão do sistema com diferença menor que 200 microssegundos. Desta forma a UCD pode datar os eventos com precisão melhor que 1ms.

Interface de Entrada DC Shift para o sinal IRIG-B	
Conector	COMBICON 2 PINOS - Pino 1 = Terra do Sinal - Pino 2 = Entrada positivo
Tensão para nível 0	0 a +2 Volts
Tensão para nível 1	+3 Volts a + 6 Volts
Impedância de entrada	4700 Ohms
Comprimento máximo recomendado do cabo	5 metros



Conexão de entrada do sinal IRIG-B

1.7 Cartões de interface

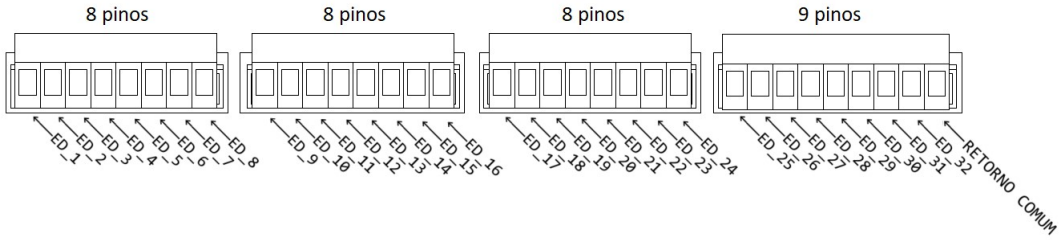
A UCD pode ser equipada com os seguintes cartões de interface:

1.7.1 Entradas Digitais

A UCD pode ser equipada com cartões de 32 entradas digitais cada, disponibilizadas em quatro conectores COMBICON.

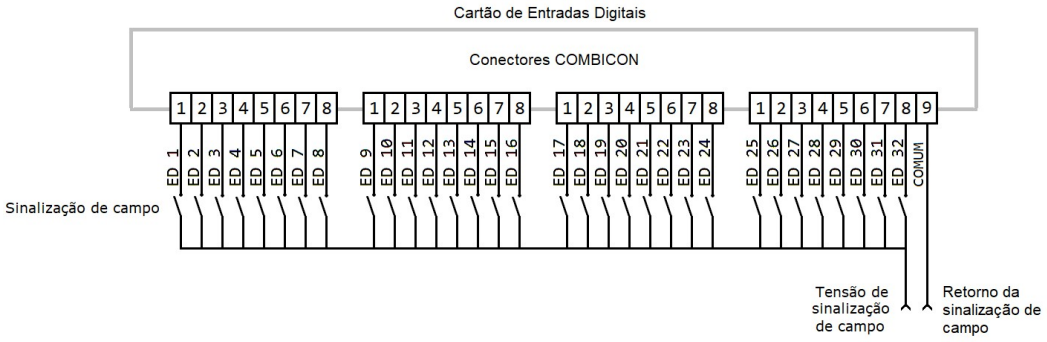
Característica	Descrição
Tipo de ligação	Entrada em tensão com retorno comum
Número de entradas digitais	32
Tensão de trabalho	48VCC, 125VCC ou 250VCC configuradas em fábrica
Corrente nominal de entrada	3,6 mA
Níveis de transição 48VCC	Para nível lógico "0": -30 a +16VCC Para nível lógico "1": +18 a +60VCC
Níveis de transição 125VCC/250VCC	Para nível lógico "0": -30 a +60VCC Para nível lógico "1": +80 a +160VCC
Isolação galvânica	Sim, com uso de foto-acopladores
Proteção contra surtos	Sim, através de varistores
Filtro passa-baixa	Sim.
Filtro anti-repique (*debounce*)	Configurado por software (1ms - 255ms)
Filtro anti-avalanche (*anti-chattering*)	Configurado por software - janela de tempo: 1s - contagem de alterações: entre 0 e 255 - tempo de bloqueio: 60s (fixo)
Resolução (tempo entre medidas)	1ms
Precisão (diferença para o real)	<1ms (com sincronismo por IRIG-B)
Capacidade de sequenciamento de eventos (SOE)	Todas as entradas

A conexão das entradas digitais é feita através de quatro conectores do tipo COMBICON por cartão, totalizando 32 entradas digitais isoladas (primeiro pino à esquerda do grupo), onde cada cartão possui o seu terminal de retorno comum (C).



Conectores COMBICON das Entradas Digitais

Nos cartões com tensão de entrada em 125VCC ou 250VCC, as entradas digitais são acionadas com tensão positiva. O pino 9 do último conector é o ponto negativo comum das 32 entradas. Nos cartões com tensão de entrada em 48VCC, as entradas digitais são acionadas com tensão negativa, sendo que o retorno é o sinal positivo comum.



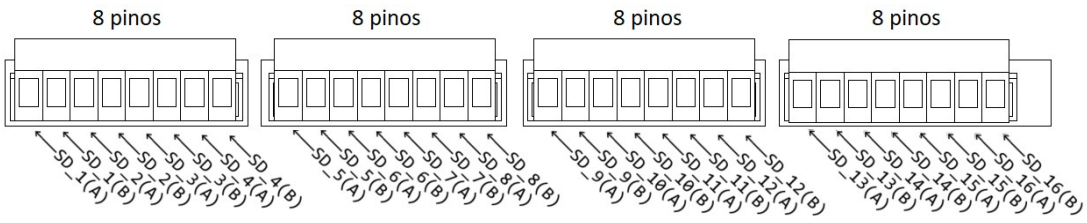
1.7.2 Saídas Digitais

O cartão de saídas digitais da UCD possui 16 saídas a contato seco NA (Normalmente Aberto). Isto é, quando o relé da saída é acionado, seus dois contatos são conectados, deixando passar o comando. Todas as 16 saídas são disponibilizadas em 4 conectores COMBICON de oito contatos cada. A tabela a seguir apresenta as características técnicas das saídas digitais:

Característica	Descrição
Número de Relés	16 relés NA
Corrente Máxima nos Contatos	6 A contínuo ou 10 A pico
Tensão Máxima nos Contatos	400VCC
Snubber para Cargas Indutivas CC	Sim: C=10nF e R=4k7
Proteção contra Transientes	Sim – Varistores 250VCA
Modo de Operação das Saídas	Monoestável ou Biestável

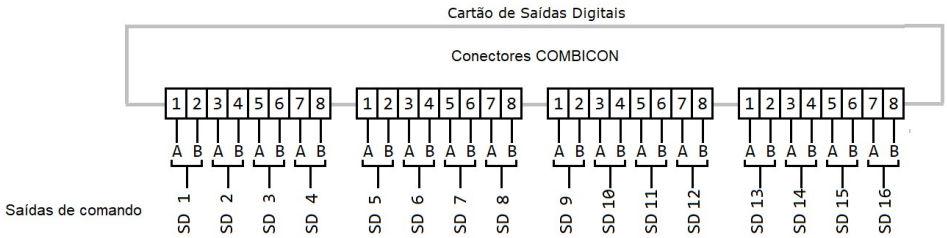
As saídas digitais podem operar em modo Monoestável (pulsado) ou Biestável (persistente). A configuração do modo de operação é feita individualmente por saída através do arquivo de configuração da UCD ou através da própria mensagem de telecomando dos protocolos IEC870-5-101, IEC870-5-104 ou DNP3.0. Estes protocolos permitem utilizar os modos Monoestável através dos atributos "pulso curto" ou "pulso longo" e Biestável através do atributo "persistente". Convém observar que os relés de saída de comandos no modo Biestável somente se manterão acionados enquanto a UCD estiver alimentada e não acontecer uma ação que reinicie seus processos internos. Para manter as saídas acionadas mesmo com o equipamento desligado, deverá ser utilizado um relé externo ou contatora com travamento (consulte a STD para mais informações).

A conexão das 16 saídas de telecomandos é feita através de quatro conectores do tipo COMBICON de oito pinos cada dispostos em uma fileira com 32 contatos.



Conectores COMBICON das Saídas Digitais

Cada par de contatos desta fileira corresponde aos dois contatos (A e B) do relé de saída do cartão.

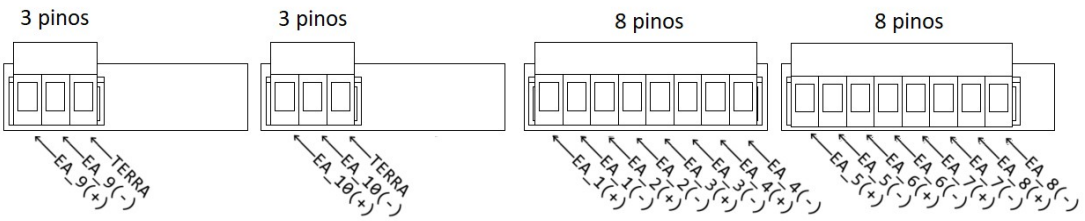


1.7.3 Entradas Analógicas

O cartão de entradas analógicas da UCD possui 10 entradas, sendo 8 entradas diferenciais com a mesma referência, e duas entradas isoladas das restantes. Estas também possuem uma faixa de funcionamento diferente.
Todas as 10 entradas são disponibilizadas em 4 conectores COMBICON, dois de oito contatos para as entradas diferenciais, e dois de 3 contatos para as entradas isoladas. A tabela a seguir apresenta as características técnicas das entradas analógicas:

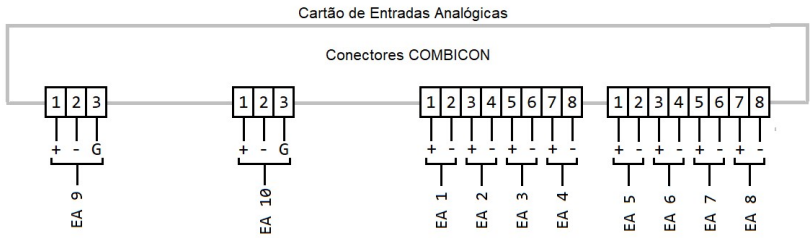
Número de entradas	8 entradas diferenciais 2 entradas isoladas
Faixa de medição	Entradas de 1 a 8: 0 a 10VCC ou 0 20mA Entradas 9 e 10 0 a 100VCC
Resolução da medida	12 bits

A conexão das 10 entradas de medição é feita através de dois conectores do tipo COMBICON de oito pinos e dois conectores de 3 pinos cada dispostos em uma fileira com 22 contatos.



Conectores COMBICON das Entradas Analógicas

Cada par de contatos dos conectores de 8 pinos corresponde às entradas positiva e negativa de cada entrada de medição do cartão.

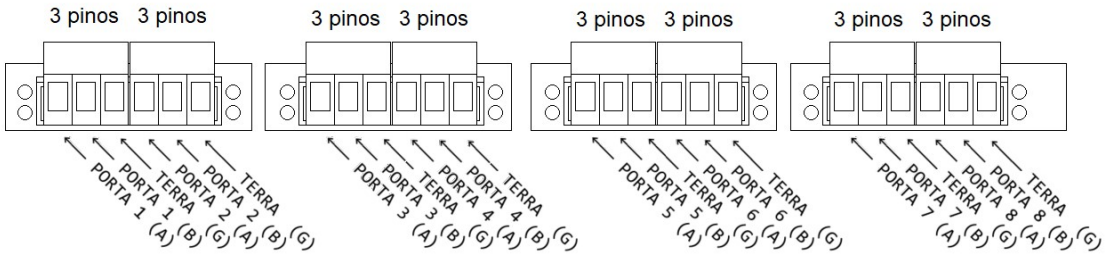


1.7.4 Interfaces RS-485

O cartão de interfaces de comunicação RS-485 possui 8 portas que podem conectar a UCD a diversos equipamentos, utilizando protocolos diversos.

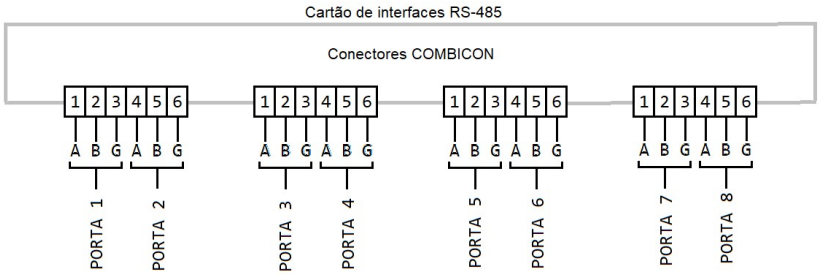
Número de portas	8 canais RS-485 à 3 fios
Velocidades de comunicação disponíveis	1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps
Conexão	Conector COMBICON de 3 pinos
Sinalização	Tx = LED vermelho Rx = LED verde

A conexão das 8 portas de comunicação é feita através de 8 conectores do tipo COMBICON de três pinos agrupados em 4 pares de conectores, com os LEDs de sinalização nas laterais de cada par.



Conectores COMBICON do cartão de comunicação

Cada conector de 3 pinos possui os sinais A, B e G de cada porta de comunicação RS-485. Os LEDs ao lado da porta sinalizam com o LED vermelho dados transmitidos e com o LED verde dados recebidos.



1.8 Alimentação

A UCD possui dois módulos de fonte de alimentação para operação em modo redundante. O consumo máximo da UCD corresponde a apenas 30% da potência total fornecida por uma fonte, o que significa que cada fonte pode alimentar o equipamento sozinha com bastante folga.

A UCD possui um ponto de auto-supervisão digital para cada fonte para monitorar o fornecimento da tensão de alimentação interna. Os pontos de auto-supervisão digital sinalizam a falha das fontes e disponibilizam esta informação como um ponto do sistema.

1.8.1 Características Técnicas da fonte de 125VCC

Entrada e Saída	Tensão de Entrada	100 a 350VCC
	Corrente Máxima de Entrada	1 A para operação em 125VCC
	Saída de +5V	Corrente máx = 7,5 A Corrente Pico = 9,1 A Ripple = 50mV Regulação = ±2%
	Tempo de Subida	1s máx
	Proteção de Sobretensão	Todas as saídas = 125% ±10%
	Proteção contra curto-circuito	Sim – Operação cíclica
	Corrente de Surto na Partida	17 A máx
Isolação	IEC 255-5	3500 VCC por 1 minuto aplicado: • Entre entrada e saída • Entre entrada e terra • Entre saída e terra
Proteção (em conjunto com o Módulo STD-UAC03FT)	IEC 255-22-1	SWC Classe III 2,5kV comum e 1kV diferencial 1MHz
	IEC 61000-4-4	Transitórios Elétricos Rápidos Nível IV.
	IEC 61000-4-5	Surtos Nível IV – Modo Direto

1.8.2 Características Técnicas das fontes de 48VCC e 24VCC

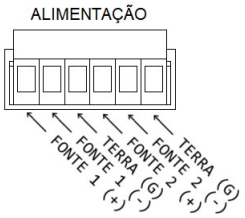
Faixa de Tensão de Entrada 48VCC	-36 a -72VCC
Faixa de Tensão de Entrada 24VCC	-18 a -30VCC
Corrente Máxima de Entrada	2,5 A
Saída de +5V	Corrente máx = 2 A Corrente Pico = 4 A Ripple = 50mV Regulação = ±2%
Tempo de Subida	1s max
Proteção de Sobretensão	Todas as saídas = 125% ±10%
Proteção contra curto-circuito	Sim
Corrente de Surto na Partida	15 A máx

1.8.3 Conexão de Alimentação

A UCD possui um conector do tipo COMBICON de seis pinos situado na parte inferior direita do painel traseiro destinado a receber os cabos de entrada de alimentação das duas fontes, com entradas independentes.

A pinagem deste conector está na tabela a seguir:

Pinagem do Conector das Entradas de Alimentação (COMBICON 6 pinos)			
Pino	Função	Pino	Função
1	(+) Entrada Alimentação 1 POSITIVO	4	(-) Entrada Alimentação 2 POSITIVO
2	(+) Entrada Alimentação 1 NEGATIVO	5	(-) Entrada Alimentação 2 NEGATIVO
3	Terra de Proteção	6	Terra de Proteção



Atenção

No caso de remoção do equipamento, o cabo do terra de proteção deverá sempre ser o primeiro cabo a ser conectado e o último a ser retirado.

1.9 Auto-Supervisão

A UCD possui um conjunto de pontos de auto-supervisão destinados a facilitar os procedimentos de manutenção e confirmar a execução dos comandos nas saídas digitais. Estes pontos são divididos em:

- Pontos de auto supervisão analógica;
- Pontos de auto supervisão digital.

1.9.1 Auto-Supervisão Analógica

Os pontos de auto supervisão analógica são tratados pela UCD como entradas analógicas FÍSICAS. A tabela com os pontos de auto-supervisão analógicos são apresentadas a seguir:

Pontos de Auto-Supervisão Analógica	Faixa
Porcentagem de ocupação da CPU	0 a 100%
Porcentagem de ocupação da memória	0 a 100%
Porcentagem do disco ocupado	0 a 100%
Valor de milissegundos do relógio interno	0 a 999ms
Valor de segundos do relógio interno	0 a 59s
Valor de minutos do relógio interno	0 a 59m
Valor de horas do relógio interno	0 a 23h
Valor do dia do calendário interno	1 a 31
Valor do mês do calendário interno	1 a 12
Valor do ano do calendário interno	> 2024
Número de série	0 a 65535
Versão do firmware primário	0 a 65535
Versão do firmware secundário	0 a 65535
Número de cartões de ED instalados	0 a 8
Número de cartões de SD instalados	0 a 8
Número de cartões de EA instalados	0 a 8
Número de cartões de SA instalados	0 a 8

1.9.2 Auto-Supervisão Digital

Todos os pontos de auto-supervisão digital de falha são caracterizados como pontos de SISTEMA e podem ser mapeados na configuração em objetos de informação para serem enviados aos centros de controle e IHMs utilizando-se os protocolos disponíveis. Os pontos de auto-supervisão digital de falha são tratados pelo equipamento como pontos de entradas digitais padrão sendo ativos em nível lógico 1. A tabela a seguir apresenta os pontos de auto supervisão digital de falha:

Ponto	Pontos de Auto-Supervisão Digital
FALHA_QUALQUER	Falha qualquer (lógica OU de todos os pontos de falha)
FALHA_SINC	Falha de sincronismo (falta de sinal IRIG-B ou NTP)
FALHA_PLACA1	Falha da placa instalada na posição 1, Configuração diferente do cartão instalado ou Cartão ausente
FALHA_PLACA2	Falha da placa instalada na posição 2, Configuração diferente do cartão instalado ou Cartão ausente
FALHA_PLACA3	Falha da placa instalada na posição 3, Configuração diferente do cartão instalado ou Cartão ausente
FALHA_PLACA4	Falha da placa instalada na posição 4, Configuração diferente do cartão instalado ou Cartão ausente
FALHA_PLACA5	Falha da placa instalada na posição 5, Configuração diferente do cartão instalado ou Cartão ausente
FALHA_PLACA6	Falha da placa instalada na posição 6, Configuração diferente do cartão instalado ou Cartão ausente
FALHA_PLACA7	Falha da placa instalada na posição 7, Configuração diferente do cartão instalado ou Cartão ausente
FALHA_PLACA8	Falha da placa instalada na posição 8, Configuração diferente do cartão instalado ou Cartão ausente
FALHA_+5V_FONTE1	Falha na tensão de +5VCC da fonte de alimentação 1
FALHA_+5V_FONTE2	Falha na tensão de +5VCC da fonte de alimentação 2
FALHA_CPU_OCUPADA	Taxa de ocupação da CPU principal excedeu 90%
FALHA_MEM_OCUPADA	Taxa de ocupação da memória RAM excedeu 90%
FALHA_DISCO_OCUPADO	Taxa de ocupação do disco local excedeu 90%

2. INFORMAÇÕES GERAIS

O programa Configurador é utilizado para a configuração das UCDs, nas versões STD 200, STD 300, STD 400, As quais fazem parte do sistema de telessupervisão e automação destinados a estações de energia elétrica, usinas geradoras, estações de telecomunicações, saneamento e plantas industriais.

TERMINOLOGIA

CPU – (Central Processing Unit ou Unidade Central de Processamento) refere-se a um cartão ou módulo equipado com microprocessador destinado ao controle dos diversos componentes do equipamento.

Dispositivo Externo – Este termo designa qualquer dispositivo ligado à UCD através de seus cartões e módulos de entrada e saída e controlado por esta.

GPS – Global Positioning System ou Sistema de Posicionamento Global é utilizado para obter um relógio/calendário com precisão melhor que 500 microssegundos.

IED – (Intelligent Electronic Device ou Dispositivo Eletrônico Inteligente) é um equipamento microprocessado capaz de enviar e receber informações através de uma interface de comunicação. São exemplos de IEDs os multimedidores digitais, relés digitais, etc;

IHM Local – (Interface Homem Máquina) é um microcomputador destinado a monitorar e controlar os dispositivos da instalação. Este microcomputador é conectado à UCD por um canal de comunicação e roda um software SCADA;

Módulo – Considera-se módulo ao conjunto composto por uma placa de circuito impresso montada em uma mecânica de suporte para trilho ou caixa. São exemplos de módulos fontes de alimentação, interfaces/borneiras, os relés/borneiras, conversores para fibra ótica e elementos de proteção.

Placa Mãe – (motherboard) placa de circuito impresso montada na parte inferior do equipamento onde são conectados os cartões de entrada e saída.

SOB – Select Before Operate ou selecionar antes de operar: procedimento de seleção do ponto de comando antes da execução. Este procedimento permite verificar possíveis falhas antes da execução efetiva do comando.

SCADA – Supervision, Control and Data Aquisition: Software de supervisão e controle.

2.1 Introdução ao Programa Configurador

O programa Configurador foi desenvolvido para sistemas operacionais MS Windows®, permitindo ao usuário definir todos os parâmetros necessários para que a UCD execute as suas funções de comunicação com centros de controle, comunicação com dispositivos eletrônicos inteligentes, aquisição de sinais digitais, medição, controle digital, controle analógico e conversão de protocolos.

O programa configurador efetua todos os procedimentos de verificação de consistência durante o procedimento de entrada de informações, e gera um arquivo em formato binário, o qual deverá ser carregado na memória da UCD.

2.2 Funções do Programa

O programa Configurador possui um conjunto de funções disponíveis em dois menus: um menu em árvore do lado esquerdo da tela e um menu horizontal na parte superior. O menu em árvore destina-se a declarar os pontos, objetos de informação, IEDs e canais de comunicação que serão configurados no equipamento. O menu horizontal possui funções gerais de arquivos e comunicação.

2.2.1 Configuração dos pontos de aquisição e controle físicos

Os pontos físicos dependem do tipo de equipamento que está sendo configurado. Estes pontos estão em cartões eletrônicos dispostos internamente no gabinete da UCD. Esta função básica é identificada como FÍSICO;

2.2.2 Configuração dos pontos lógicos

Estes pontos estão na memória da UCD e são chamados também de pontos virtuais. Esta função básica é identificada como FÍSICO;

2.2.3 Configuração dos pontos de sinalização do sistema

Estes pontos são somente entrada digitais virtuais e referem-se a estados internos do equipamento tais como pontos de sinalização de falha. Esta função básica é identificada como SISTEMA;

2.2.4 Configuração dos pontos de Memória utilizados pelo programa de automatismo local

Estes pontos são mapeados da UCD para a memória do programa de automatismo local. O programa de automatismo local é desenvolvido no próprio Configurador em linguagem de Texto Estruturado;

2.2.5 Configuração dos parâmetros dos IEDs (Dispositivos Eletrônicos Inteligentes)

Os IEDs são dispositivos tais como multimedidores, relés de proteção digitais, anunciadores de alarme ou qualquer um que possa estabelecer comunicação com a UCD através de canais de comunicação serials ou canais TCP/IP em interface ethernet. Esta configuração inclui definições específicas do protocolo de comunicação e as tabelas de pontos de aquisição e controle do dispositivo. Esta função básica é identificada como IED;

2.2.6 Configuração dos parâmetros das IHMs (Interfaces Homem Máquina)

As IHMs são qualquer equipamento hierarquicamente superior conectado à UCD, tais como equipamentos front-end de comunicação e microcomputadores com software SCADA. Os parâmetros das IHMs incluem definições específicas de cada protocolo de comunicação e também o mapeamento dos objetos de informação. Esta função básica é identificada como IHM;

2.2.7 Configuração dos canais de comunicação

A UCD pode ter até oito canais de comunicação com IHMs e até dezesseis de comunicação com IEDs em modo simples ou duplicado. Cada canal estabelece uma conexão entre a UCD e um dispositivo externo (IHMs e IEDs). Estes canais podem ser do tipo serial ou TCP/IP em interface ethernet. Cada interface serial assíncrona pode estabelecer somente uma conexão e uma interface ethernet pode ter múltiplos canais, cada um em uma conexão TCP/IP. Esta função básica é identificada como CANAL.

2.2.8 Envio do Arquivo de Configuração para o equipamento

Após a elaboração da configuração do equipamento no computador, as informações de configuração são compiladas e armazenadas em um arquivo que deverá ser enviado para a memória do equipamento através de rede utilizando os protocolos TCP/IP;

2.2.9 Recebimento do Arquivo de Configuração do equipamento

O arquivo de configuração pode ser trazido da memória do equipamento para o computador e editado;

2.2.10 Envio do Arquivo de Firmware para o equipamento

O arquivo do firmware ou software embarcado em formato compactado pode ser carregado na memória do equipamento para atualização (upgrade);

2.2.11 Recebimento do Arquivo de Firmware do equipamento

O arquivo de Firmware ou software embarcado do equipamento pode ser trazido da memória do equipamento para o computador;

2.2.12 Reiniciação do Equipamento

Após uma carga de arquivo de configuração ou de arquivo de firmware deverá ser enviado um comando de RESET para que o equipamento assuma a nova configuração ou firmware;

2.2.13 Exportação do Arquivo de Configuração em formato texto

O arquivo de configuração pode ser exportado para formato texto para efeito de documentação;

2.2.14 Importação do Arquivo de Configuração em formato texto

O arquivo de configuração pode ser importado de um formato texto.

2.3 Instalação do Programa Configurador

A instalação do programa Configurador é feita apenas copiando-se o arquivo Configurador.exe para um diretório de trabalho e criando-se um ícone correspondente no desktop.

O programa Configurador foi desenvolvido para os sistemas operacionais Windows XP, sendo compatível com o Windows Vista e Windows 7.

2.4 ESTRUTURA GERAL DO CONFIGURADOR

O programa Configurador possui um Menu horizontal com as seguintes opções: Arquivo, Comunicação, Sobre.

2.4.1 Opção Arquivo - Novo

Esta opção limpa todos os campos para uma nova configuração e abre uma janela solicitando que seja escolhido o tipo de equipamento de acordo com a figura a seguir:



Figura 1.5.1 – Opção Arquivo – Novo solicitando o tipo de equipamento. Deve-se selecionar e após escolher a opção Confirma.

Existem diferenças nos pontos de auto-supervisão dos equipamentos que são configurados utilizando-se a opção SISTEMA. Deve-se consultar o manual específico de cada equipamento para informação sobre a função de cada um destes pontos.

2.4.2 Opções Arquivo – Abrir / Salvar / Salvar como

A opção Abrir apresenta a última pasta selecionada. O arquivo de configuração deverá possuir extensão bin e ter sido gerado por uma versão compatível do programa Configurador.

As opções Salvar e Salvar Como grava o arquivo com todos os parâmetros em um formato binário com extensão .bin.

2.4.3 Opções Arquivo – Exportar e Importar

A opção Exportar permite gerar um arquivo de configuração em formato texto. Este arquivo pode ser usado para documentação, impressão ou para ser importado por uma outra configuração.

A opção Importar permite ler um arquivo de configuração em formato texto.

2.4.4 Opção Comunicação – Usuário

Esta opção abre uma janela com as solicitações do nome do usuário e senha para acesso ao equipamento que está sendo configurado e também do endereço IP. Estes parâmetros devem ser fornecidos pelo fabricante, que os configura durante os testes de fábrica de acordo com a solicitação do cliente.

A alteração do nome do usuário, senha e do endereço IP somente são realizadas com o uso de programa específico que efetua comunicação com o equipamento através da interface serial assíncrona de manutenção.

Após a entrada dos parâmetros deve-se escolher a opção Atualiza.

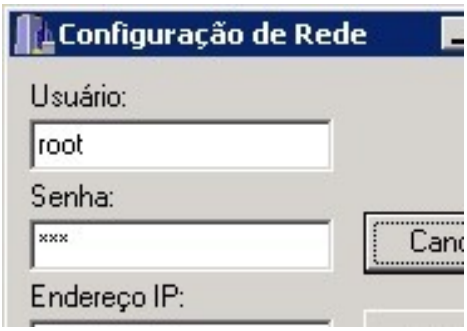


Figura 1.5.4 – Opção Comunicação – Usuário solicitando o usuário, senha e endereço IP do equipamento que está sendo configurado.

2.4.5 Opção Comunicação – Comandos

A opção Comunicação – Comandos abre uma janela com duas opções: Reset de Configuração e Reset Geral.

A opção Comunicação - Comandos – Reset de Configuração somente deve ser usada quando for feita a carga do arquivo de configuração em Ramdisk, o que é feito através da opção Comunicação – Configuração – Transmite – Ramdisk.

A opção Comunicação - Comandos – Reset Geral provoca um Reset Geral no equipamento que está sendo configurado. Neste caso, a configuração deverá ter sido carregada usando-se a opção Comunicação – Configuração – Transmite – Disco. Após o Reset Geral o equipamento assume a nova configuração carregada na Compact Flash (disco de estado sólido).

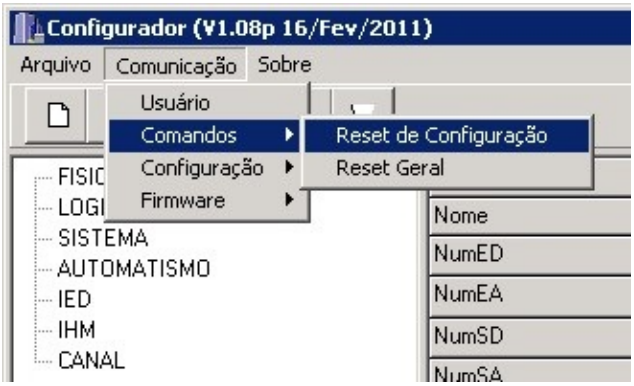


Figura 2.4.5 – Opção Comunicação – Comandos – Reset de Configuração.

2.4.6 Opção Comunicação – Configuração – Transmite - Ramdisk

A opção Comunicação – Configuração - Transmite - Ramdisk carrega o arquivo de configuração somente no disco em memória RAM denominado Ramdisk. A carga da configuração no Ramdisk permite uma re-iniciação bem mais rápida do firmware em comparação com um Reset Geral do equipamento.

Após a carga da configuração deve-se reiniciar o equipamento usando-se a opção Comunicação – Reinicia – Ramdisk para que a nova configuração seja utilizada pelo firmware. Após a carga da configuração deverá aparecer uma janela com a mensagem "Configuração carregada com sucesso".



Atenção

Esta opção somente deverá ser usada quando a configuração estiver em testes. Caso o equipamento seja reiniciado, a configuração carregada no Ramdisk será apagada e substituída pela configuração que estava no disco não volátil (CompactFlash).



Figura 1.4.6 – Opções
- Comunicação
- Configuração
– Transmite
- Ramdisk

2.4.7 Opção Comunicação – Configuração – Transmite - Disco

A opção Comunicação – Configuração - Transmite - Disco carrega o arquivo de configuração em um diretório do disco de estado sólido (Compact Flash) do equipamento. Após a carga da configuração deve-se reiniciar o equipamento usando-se a opção Comunicação – Reinicia – Reset Geral para que a nova configuração seja utilizada pelo firmware. Após a carga da configuração deverá aparecer uma janela com a mensagem "Configuração carregada com sucesso".



Figura 2.4.7 – Opções
- Comunicação
- Configuração
- Transmite
- Disco.

2.4.8 Opção Comunicação – Configuração – Recebe

A opção Comunicação – Recebe - Ramdisk traz o arquivo de configuração que está carregado no Ramdisk do equipamento para o computador. A opção Comunicação – Recebe - Disco traz o arquivo de configuração que está carregado no disco de estado sólido (Compact Flash) do equipamento para o computador. Após o recebimento da configuração deverá aparecer uma janela com a mensagem "Configuração recebida com sucesso".



Figura 2.4.8 – Opções
- Comunicação
- Configuração
- Recebe
- Ramdisk

2.4.9 Opção Comunicação – Firmware – Transmite - Ramdisk

A opção Comunicação – Firmware - Transmite - Ramdisk carrega os arquivos do firmware do equipamento somente no disco em memória RAM denominado Ramdisk. A carga do firmware no Ramdisk permite uma re-iniciação bem mais rápida em comparação com um Reset Geral do equipamento. Após a carga do firmware deve-se reiniciar o equipamento usando-se a opção Comunicação – Reinicia – Ramdisk para que o novo firmware seja executado. Após a carga do firmware deverá aparecer uma janela com a mensagem "Firmware carregado com sucesso".



Atenção

Esta opção somente deverá ser usada quando o firmware estiver em testes. Caso o equipamento seja reiniciado, o firmware carregado no Ramdisk será apagado e substituído pelo firmware que estava no disco não volátil (CompactFlash).

Após o Reset do equipamento, um programa utilitário carrega todos os arquivos de trabalho em um disco criado na memória RAM chamado Ramdisk. O firmware, também chamado de software embarcado, é executado em memória RAM para preservar a memória não volátil e também para um melhor desempenho.



Figura 2.4.9 – Opção
- Comunicação
- Firmware
– Transmite
- Ramdisk

2.4.10 Opção Comunicação – Firmware – Transmite - Disco

A opção Comunicação – Firmware - Transmite - Disco carrega o arquivo com o firmware em um diretório do disco de estado sólido (Compact Flash) do equipamento. Após a carga do firmware deve-se reiniciar o equipamento usando-se a opção Comunicação – Reinicia – Reset Geral para que o novo firmware seja executado.



Figura 2.4.10 – Opção
- Comunicação
- Firmware
- Transmite
- Disco.

2.4.11 Opção Comunicação – Firmware – Recebe - Disco

A opção Comunicação – Firmware - Recebe - Disco traz o arquivo de firmware que está carregado no disco de estado sólido (Compact Flash) do equipamento para o computador. Após o recebimento do firmware deverá aparecer uma janela com a mensagem "Firmware recebido com sucesso".



Figura 2.4.11 – Opção
- Comunicação
- Firmware
- Recebe
- Disco

2.4.12 Inserção e Retirada de Pontos de Supervisão e Controle

O programa possui em sua tela principal duas janelas: Uma janela à esquerda onde aparece em formato de árvore as funções básicas:

- FÍSICO
- LÓGICO
- SISTEMA
- AUTOMATISMO
- IED
- IHM
- CANAL

Uma janela à direita onde aparecem os parâmetros principais da função básica selecionada (a seleção da função básica é feita com dois cliques sobre a função). Após

entrar, o programa configurador apresenta os parâmetros principais da função básica FÍSICO.

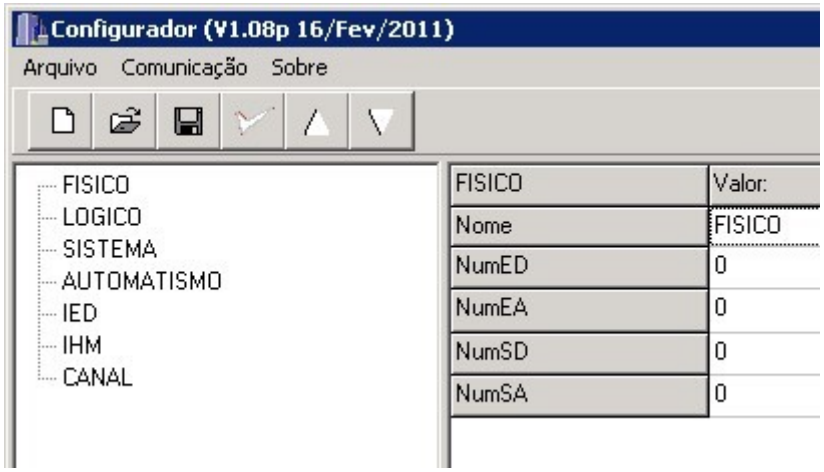


Figura 2.4.10 – Tela Inicial do Programa Configurador sem configuração carregada

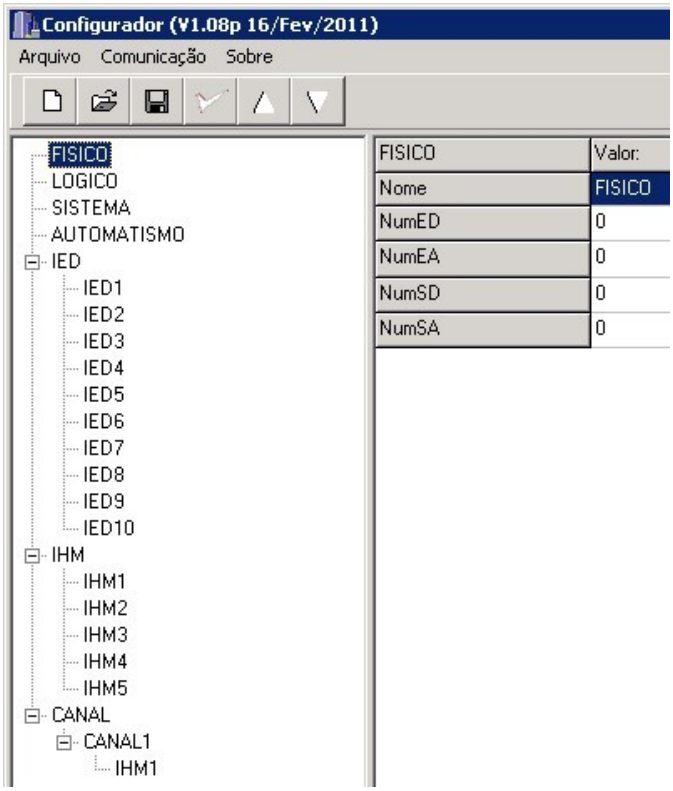


Figura 2.4.11 – Tela Inicial do Programa Configurador com uma configuração exemplo carregada

2.5 OPERAÇÃO DO PROGRAMA CONFIGURADOR

A operação do programa configurador reúne um conjunto de procedimentos padronizados que são utilizados por todas as janelas de opção.

2.5.1 Inserção e Retirada de Pontos de Supervisão e Controle

A inserção dos pontos de Entradas Digitais, Entradas Analógicas, Saídas Digitais e Saídas Analógicas é sempre efetuada da mesma maneira descrita a seguir:

- Para inserir pontos deve-se posicionar o cursor sobre o campo vazio do nome e digitar SHIFT e INS. O programa automaticamente fará a inserção de um ponto com o identificador padrão e incrementará o índice. Os identificadores padrão são ED para as entradas digitais, EA para as entradas analógicas, SD para as saídas digitais e SA para as saídas analógicas;

- O nome do ponto pode ser modificado clicando-se duas vezes sobre o campo nome e digitando-se o novo nome;

- Os parâmetros inicialmente são preenchidos com valores padrão e podem ser modificados clicando-se duas vezes sobre o campo do parâmetro. Se for feita uma modificação de valor de parâmetro, os próximos pontos a serem inseridos mantém os valores do último ponto alterado;

- Para retirar pontos deve-se pressionar as teclas SHIFT e DEL.

2.5.2 Identificação dos Pontos de Supervisão e Controle

Todos os pontos de entradas digitais, entradas analógicas, saídas digitais e saídas analógicas possuem os parâmetros Ponto e Nome. A definição destes parâmetros é apresentada a seguir:

Ponto: é o endereço físico do ponto na memória da UCD. A atribuição do número do ponto é feita automaticamente pelo programa, já que este ponto refere-se ao endereço na memória da CPU da UCD;

Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais. O programa fornece identificadores padronizados do tipo EA1 a EAn;

3. CONFIGURAÇÕES DE PONTOS

A UCD efetua o processamento das informações de supervisão e controle levando em consideração dois ambientes distintos: o ambiente dos pontos de supervisão e controle e o ambiente dos objetos de informação.

Os pontos de supervisão referem-se a informações digitais ou analógicas de entrada ou saída que possuem uma posição na memória da CPU do equipamento. Cada ponto possui dois atributos básicos: TIPO e IDENTIFICADOR mostrados a seguir:

- O TIPO, que define a ORIGEM ou DESTINO do ponto, pode ser FÍSICO, LÓGICO, SISTEMA, AUTOMATISMO ou IED;
- O IDENTIFICADOR (colunas Nome e Ponto nas tabelas) que identifica o Ponto em um determinado TIPO.

O primeiro passo na configuração de um equipamento é declarar todos os pontos e compor toda a estrutura de dados interna. A UCD com todos os pontos declarados pode operar como um Controlador Lógico Programável.

O estado dos pontos de entrada digitais e analógicos pode ser visto e o estado das saídas pode ser alterado usando-se o programa MONITOR conectado em interface de rede. Estes pontos podem ser do tipo físico, lógico, sistema ou automatismo.

A programação e depuração dos programas de automatismo local podem ser feitas usando-se o Configurador na seção Automatismo, na aba Aplicativo Texto Estruturado.

Os Objetos de Informação são criados a partir de um mapeamento dos Pontos que deve ser feito através da Função IHM. Após o mapeamento, os pontos são acessados utilizando-se protocolos de comunicação padronizados que os disponibilizam para softwares de supervisão do tipo SCADA em Estações de Supervisão Locais (IHMs locais) ou em Centros de Controle remotos.

3.1 CONFIGURAÇÃO FÍSICO

Esta configuração depende do modelo do equipamento e de quais os cartões estão instalados. Para cada tipo de cartão, estarão disponíveis os seguintes pontos:

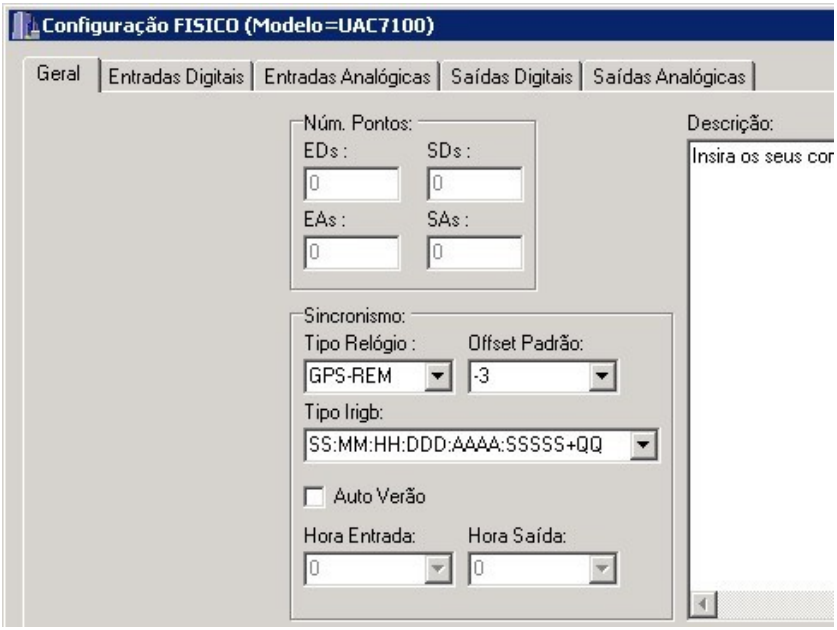
Tipo de cartão	Quantidade de pontos (por cartão)
Entradas digitais	32
Saídas digitais	16
Entradas analógicas	10

Clicando duas vezes sobre a função FÍSICO é aberta a janela denominada Configuração FÍSICO com as seguintes opções em um menu horizontal:

- Geral
- Entradas Digitais
- Entradas Analógicas
- Saídas Digitais
- Saídas Analógicas

3.1.1 CONFIGURAÇÃO FÍSICO - Geral

Ao abrir a janela de Configuração FÍSICO, a opção Geral é inicialmente selecionada .



A figura ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração físico aberta e a opção Geral selecionada

Figura 3.1.1 – Janela de Configuração Físico Opção Geral aberta

3.1.2 CONFIGURAÇÃO FÍSICO - Entradas Digitais

A opção Entradas Digitais permite inserir a tabela de pontos de entradas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Entradas Digitais possui os seguintes atributos para cada ponto além dos atributos básicos Ponto e Nome:

tBounce(ms): tempo em milissegundos em que o estado do ponto de entrada digital precisa permanecer estável após uma mudança para que o software valide o novo estado. Este tempo pode ser configurado na faixa de 5 a 100ms;

tDelay: offset de tempo inserido na etiqueta de tempo. Este atributo permite compensar o atraso introduzido por dispositivos tais como relés auxiliares. Este tempo pode ser configurado na faixa de 5 a 100ms

- tAval: janela de tempo em que são contadas as mudanças de estado do ponto. Se são contadas mais mudanças que as definidas pelo atributo nAval em um período de tempo definido pelo atributo nAval, é detectada uma avalanche de eventos e o ponto é bloqueado;
- nAval: número máximo de mudanças de estado que um ponto pode ter na janela de tempo definida pelo atributo tAval;
- tBloq: tempo que um ponto permanece bloqueado após a detecção e término de uma avalanche de eventos;
- Inversão: permite fazer a aquisição do ponto em modo normal, onde o estado 1 equivale ao ponto energizado ou contato fechado e o modo Invertido, onde o estado 1 equivale ao ponto desenergizado ou contato aberto.

Após a inserção dos pontos, deve-se clicar no botão Atualiza. A janela Configuração FÍSICO deverá ser fechada e a janela de parâmetros básicos deverá apresentar o número de pontos de entradas digitais no campo NumED e deverá surgir um novo campo denominado TipoED mostrando o tipo de cartão de entrada digital configurado.

3.1.3 CONFIGURAÇÃO FÍSICO - Entradas Analógicas

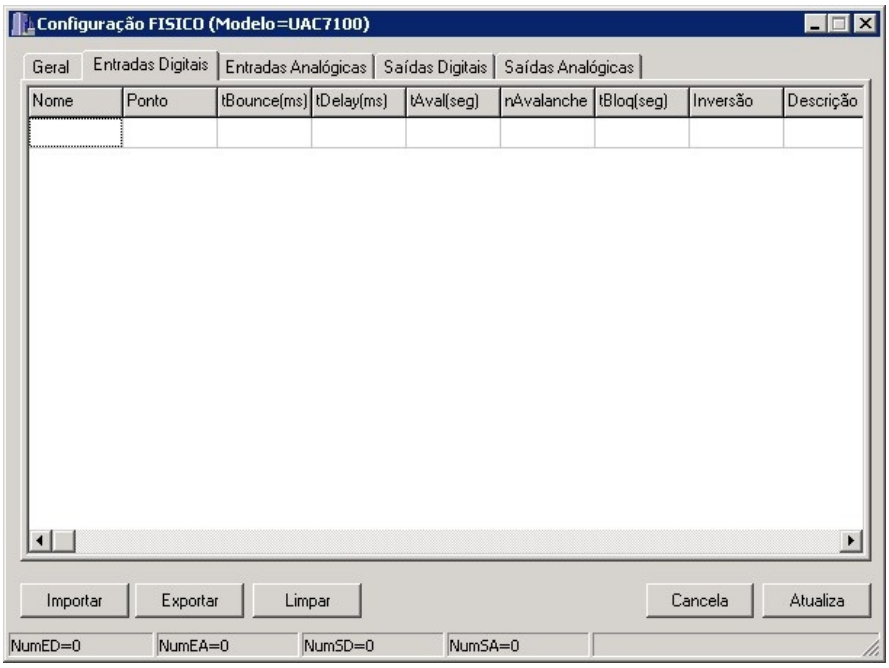


Figura 3.1.3.1 –Configuração Local – Entradas Analógicas

A figura acima mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração local aberta e a opção Entradas Analógicas selecionada.

A opção Entradas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de entradas analógicas e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Entradas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto além dos atributos básicos Ponto e Nome:

3.1.3.1 Parâmetro Conversão

Define o tipo de conversão que será feita na medida. Os tipos de conversão possíveis são apresentados a seguir:

- Nenhuma: significa que o valor da medida será enviado sem conversão;
- Linear: define a conversão linear utilizando os parâmetros <blow> e <bhig>. A conversão linear ajusta a faixa de valores recebidos para a faixa de valores utilizada pelas medidas normalizadas (-32768 a +32767).

3.1.3.2 Parâmetros Blow e Bhig

Definem os limites da faixa de valores de medida recebidos dos cartões de entrada analógica.

Se o parâmetro Conversao = Linear, estes valores são utilizados para efetuar a conversão para a faixa de valores utilizada pelas medidas normalizadas (-32768 a +32767).

No caso das medidas normalizadas, esta conversão permite transformar os valores brutos recebidos em valores normalizados do tipo inteiro com sinal (integer). Estes valores normalizados sempre possuem fundo de escala negativo=-32768 e fundo de escala positivo=+32767.

Os valores brutos fornecidos pelo conversor analógico/digital de 12 bits são do tipo inteiro com sinal (integer). Estes valores possuem fundo de escala negativo=-2048 e fundo de escala positivo=+2047. A conversão linear para valores normalizados fornece os valores para os fundos de escala negativo e positivo = -32768 a +32767.

3.1.3.2 Parâmetros Elow e Ehig

São utilizados apenas para informar os valores de fundo de escala das medidas. Quando se utiliza o programa emulador STD-SUP estes parâmetros são lidos para que as medidas normalizadas possam ser apresentadas nos seus valores em escala.

Os atributos Elow e Ehig apresentam os valores em escala das gradezas físicas nas quais a medida é expressa. Estes parâmetros servem apenas como informativo, sendo utilizados para visualização no arquivo de configuração e também para apresentação pelo programa emulador de protocolo STD-SUP. O programa STD-SUP utiliza estes valores para efetuar a conversão do valor normalizado para o valor em escala.

Atributo	Definição e Opções
Blow	Define o Menor Valor Bruto de Medida para Conversão Linear
Bhig	Define o Maior Valor Bruto de Medida para Conversão Linear
Elow	Define o Menor Valor em Escala
Ehig	Define o Maior Valor em Escala

3.1.4 CONFIGURAÇÃO FÍSICO - Saídas Digitais

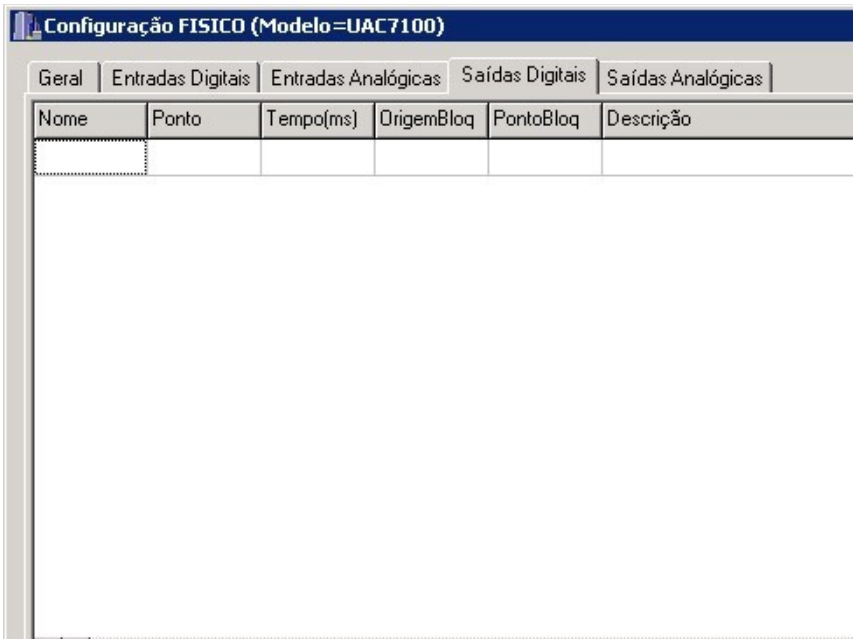


Figura 3.1.4 –Configuração FÍSICO – Saídas Digitais

A figura acima mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração FÍSICO aberta e a opção Saídas Digitais selecionada.

A opção Saídas Digitais permite inserir a tabela de pontos de saídas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Digitais possui os seguintes atributos para cada ponto além dos atributos básicos Ponto e Nome:

Tempo: define o tempo de ativação do comando monoestável, ou seja, é o tempo em que uma saída permanece ativa em um comando monoestável. Este atributo é definido em milissegundos na faixa: 50 a 65535ms.

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída digital lógica. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio da saída virtual. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.

3.1.5 CONFIGURAÇÃO FÍSICO - Saídas Analógicas

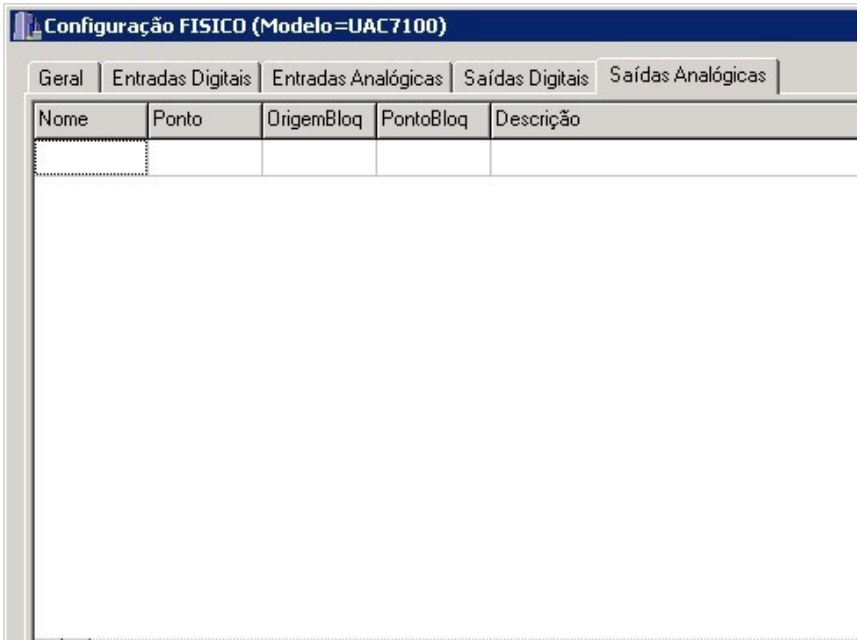


Figura 3.1.5 –Configuração FÍSICO – Saídas Analógicas

A figura acima mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração FÍSICO aberta e a opção Saídas Analógicas selecionada:

A opção Saídas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de saídas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto além dos atributos básicos Ponto e Nome:

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída digital lógica. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio da saída virtual. As opções são FÍSICO, LÓGICO, SISTEMA ou de AUTOMATISMO.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.

3.2 CONFIGURAÇÃO LÓGICO

Os pontos lógicos existem somente na memória da CPU principal. Esses pontos podem ser mapeados em objetos de informação para envio ou recebimento de dados dos softwares SCADA instalados em Centros de Controle ou IHMs locais através de protocolos de comunicação (IEC60870-5-101, IEC60870-5-104, DNP3.0 e RP570).

Os pontos lógicos de entradas digitais são utilizados para sinalizar o resultado de operações feitas pelo programa de automatismo e também para agrupamento de pontos. Estes pontos, além da sinalização de estado, também geram registros de mudança (SOE) da mesma forma que os pontos físicos. Um exemplo desta aplicação seria usar a função Lógicas da configuração LÓGICO. A função Lógica permite fazer a operação OU de diversos pontos e o resultado é carregado em um ponto de entrada digital lógica. Este ponto pode ser mapeado em um objeto de informação de indicação digital para envio aos centros de controle e IHMs em qualquer dos protocolos de comunicação.

Os pontos lógicos de entradas analógicas são utilizados para envio de informações de medida ou analógicas do programa de automatismo local para o software supervisor (SCADA). Um exemplo desta aplicação seria o programa de automatismo calcular a potência aparente a partir das potências ativa e reativa, e disponibilizar esta nova grandeza em um ponto de entrada analógica lógica. Este ponto pode, então, ser mapeado em um objeto de informação de medida para envio aos centros de controle e IHMs em qualquer dos protocolos de comunicação.

Os pontos lógicos de saída digital são utilizados para o envio de "flags" do software supervisor (SCADA) para o programa de automatismo local. Estes pontos vem como objetos de informação de comando digital e são convertidos em pontos lógicos na memória da CPU principal. Um exemplo típico de aplicação seria um intertravamento de comando. Neste caso, o comando de fechamento ou abertura de uma seccionadora motorizada seria recebido em um ponto de saída digital lógico, o qual seria introduzido em um programa de automatismo local, que faria a verificação das condições para execução do comando. Caso o programa verificasse que a seccionadora não pudesse ser aberta porque o disjuntor série está fechado e está passando corrente, por exemplo, o comando no ponto físico não é executado e o programa retorna um flag de erro através de uma entrada digital lógica para o operador.

Os pontos lógicos de saída analógica são utilizados para o envio de valores (set points) do software supervisor (SCADA) para o programa de automatismo local. Estes pontos vem como objetos de informação de medida e são convertidos em pontos lógicos na memória da CPU principal. Um exemplo típico é o ajuste da tensão de trabalho de um comutador de tap de transformador. A UCD ou UTR pode estar executando um programa de automatismo que implementa as funções de em relé 90, ou seja, fazendo o controle de tensão da saída de um ou mais transformadores. O recebimento de uma tensão de referência através de uma saída analógica lógica permite ao operador ajustar a tensão de saída dos transformadores remotamente.

3.2.1 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Geral

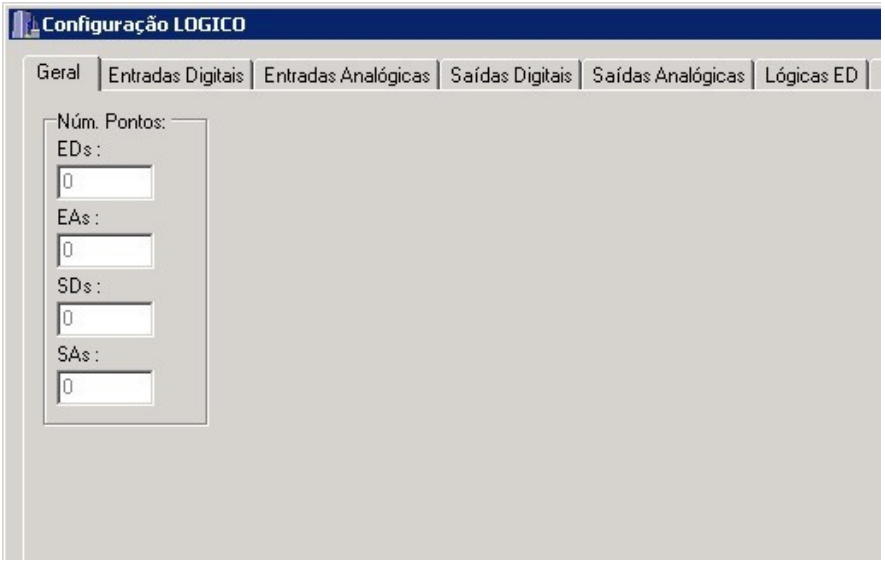


Figura 3.3.1 – Janela de Configuração Geral Aberta

Ao abrir a janela de Configuração LÓGICO, a opção Geral é inicialmente selecionada. A figura acima mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração físico

aberta e a opção Geral selecionada. Nesta tela são apresentadas as quantidades de cada tipo de ponto lógico declaradas nas tabelas.

3.2.2 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Entradas Digitais

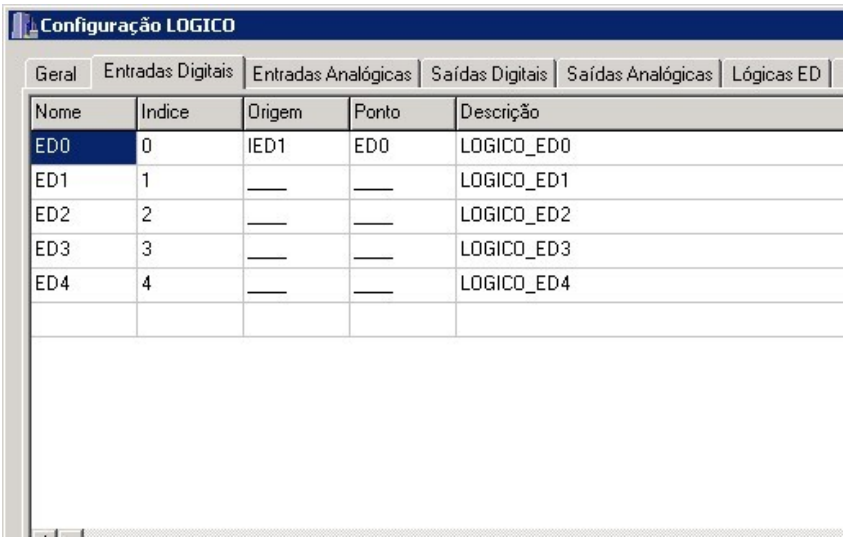


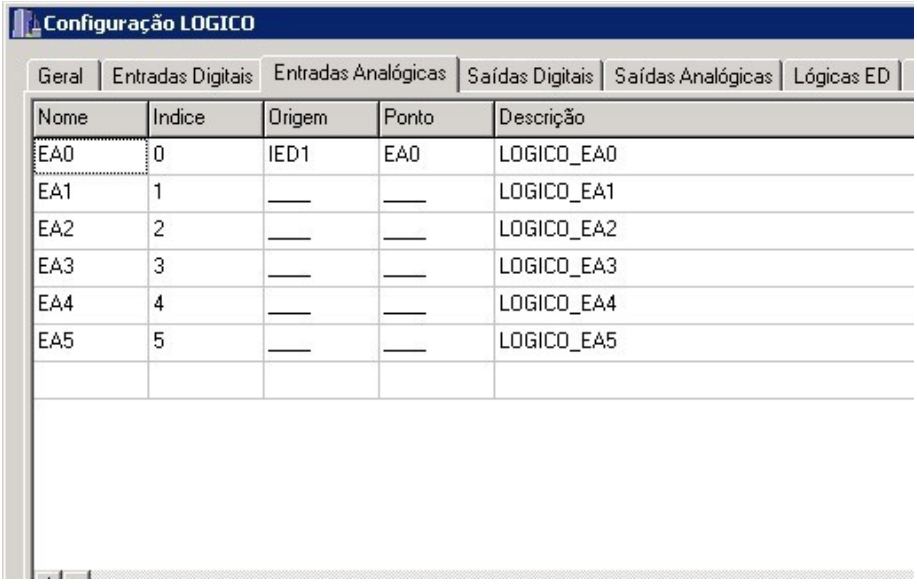
Figura 3.2.2 –Configuração LÓGICO – Entradas Digitais

A figura acima mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração LÓGICO aberta e a opção Entradas Digitais selecionada:

A opção Entradas Digitais permite inserir a tabela de pontos de entradas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Entradas Digitais possui somente os seguintes atributos Índice, Origem e Ponto.

Após a inserção dos pontos, deve-se clicar no botão Atualiza. A janela Configuração LÓGICO deverá ser fechada e a janela de parâmetros básicos deverá apresentar o número de pontos de entradas digitais no campo NumED e deverá surgir um novo campo denominado TipoED mostrando o tipo de cartão de entrada digital configurado.

3.2.3 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Entradas Analógicas

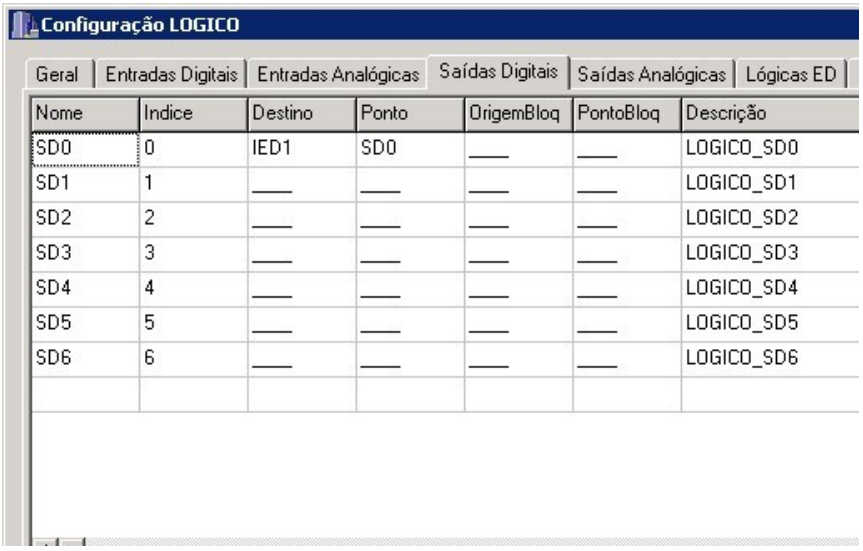


Nome	Indice	Origem	Ponto	Descrição
EA0	0	IED1	EA0	LOGICO_EA0
EA1	1	____	____	LOGICO_EA1
EA2	2	____	____	LOGICO_EA2
EA3	3	____	____	LOGICO_EA3
EA4	4	____	____	LOGICO_EA4
EA5	5	____	____	LOGICO_EA5

Figura 3.1.3 –Configuração LÓGICO – Entradas Analógicas

A figura acima mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração LÓGICO aberta e a opção Entradas Analógicas selecionada. A opção Entradas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de entradas analógicas e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Entradas Analógicas possui somente os atributos Nome, Índice, Origem e Ponto.

3.2.4 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Saídas Digitais



Nome	Indice	Destino	Ponto	OrigemBloq	PontoBloq	Descrição
SD0	0	IED1	SD0	____	____	LOGICO_SD0
SD1	1	____	____	____	____	LOGICO_SD1
SD2	2	____	____	____	____	LOGICO_SD2
SD3	3	____	____	____	____	LOGICO_SD3
SD4	4	____	____	____	____	LOGICO_SD4
SD5	5	____	____	____	____	LOGICO_SD5
SD6	6	____	____	____	____	LOGICO_SD6

Figura 3.3.4 –Configuração LÓGICO – Saídas Digitais

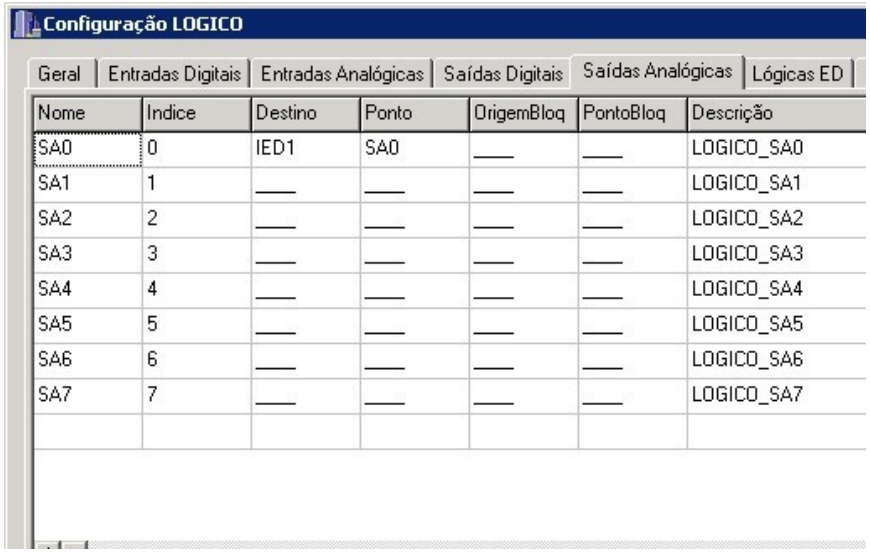
A figura acima mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração LÓGICO aberta e a opção Saídas Digitais selecionada:

A opção Saídas Digitais permite inserir a tabela de pontos de saídas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Digitais possui os seguintes atributos para cada ponto além dos atributos básicos Nome, Índice, Destino e Ponto:

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída digital lógica. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio da saída virtual. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.

3.2.5 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Saídas Analógicas



Nome	Indice	Destino	Ponto	OrigemBloq	PontoBloq	Descrição
SA0	0	IED1	SA0	___	___	LOGICO_SA0
SA1	1	___	___	___	___	LOGICO_SA1
SA2	2	___	___	___	___	LOGICO_SA2
SA3	3	___	___	___	___	LOGICO_SA3
SA4	4	___	___	___	___	LOGICO_SA4
SA5	5	___	___	___	___	LOGICO_SA5
SA6	6	___	___	___	___	LOGICO_SA6
SA7	7	___	___	___	___	LOGICO_SA7

Figura 3.2.5 –Configuração LÓGICO – Saídas Analógicas

A figura acima mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração LÓGICO aberta e a opção Saídas Analógicas selecionada:

A opção Saídas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de saídas analógicas e definir os atributos individualmente para cada ponto. Essa opção possui os seguintes atributos para cada ponto além dos atributos básicos Nome, Índice, Destino e Ponto:

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída analógica lógica. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.

3.2.6 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Lógicas ED

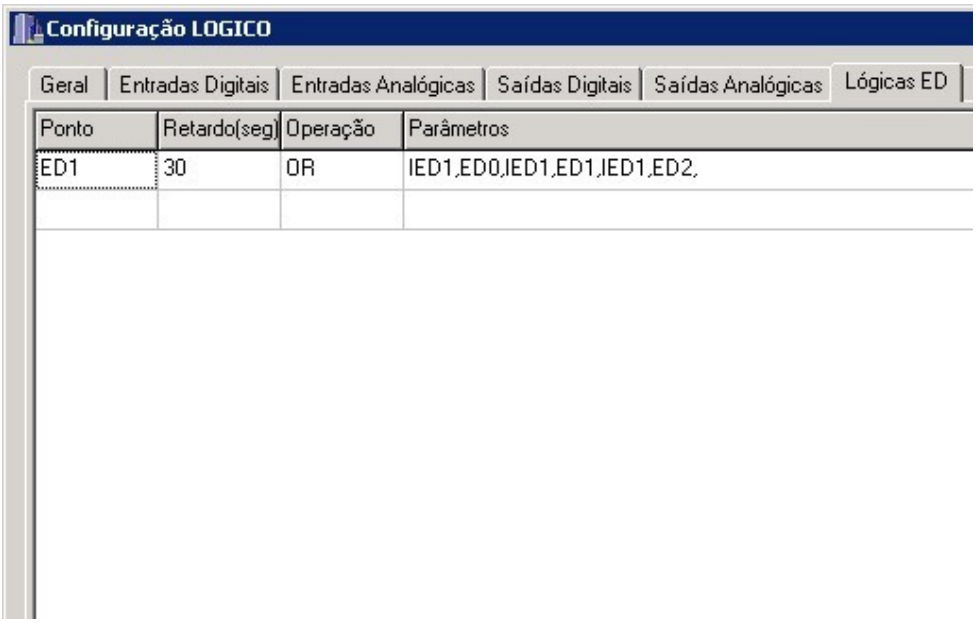


Figura 3.2.6 –Configuração LÓGICO – Lógicas ED

A figura acima mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração LÓGICO aberta e a opção Lógicas ED selecionada:

A opção Lógicas ED permite configurar um agrupamento de pontos de entrada digital associados através de uma operação lógica, fazendo com que aquela operação resulte em um registro de evento que contém a mesma etiqueta de tempo do evento que causou sua alteração de estado.

Essa opção possui os seguintes atributos para cada ponto:

Ponto: definição do ponto de entrada digital lógica previamente configurado que irá armazenar o resultado da operação lógica definida.

Retardo: tempo durante o qual o equipamento aguarda que estejam disponíveis as informações atuais dos estados dos pontos que compõe a lógica. Deve ser especificado levando-se em conta que em função dos tipos de ligação entre os equipamentos que fornecem estas informações e a UCD, determinadas informações podem demorar mais ou menos tempo do que outras para serem recebidas.

Operação: tipo de operação lógica que será executada, podendo ser configurada as operações “OR” e “AND”.

Parâmetros: definição dos pontos que fornecem as informações para a avaliação da operação lógica. Quando selecionado, é apresentada uma lista com os campos Origem e Ponto, que definem cada um dos parâmetros avaliados pela lógica.



3.2.7 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Lógicas EA

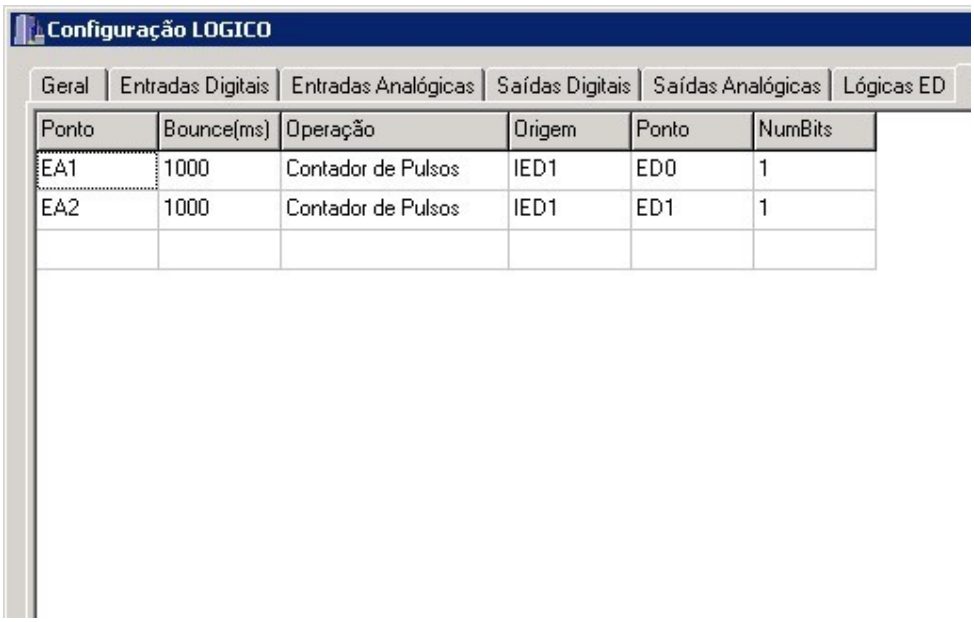


Figura 3.2.7 –Configuração LÓGICO – Lógicas EA

A figura acima mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração LÓGICO aberta e a opção Lógicas EA selecionada:

A opção Lógicas EA permite configurar uma operação que resulte em um valor analógico baseado em pontos de entradas digitais.

Essa opção possui os seguintes atributos para cada ponto:

Ponto: definição do ponto de entrada analógica lógica previamente configurada que irá armazenar o resultado da operação definida.

Bounce: tempo durante o qual o equipamento aguarda que o novo valor se estabilize para que seja considerado como válido.

Operação: tipo de operação lógica que será executada, podendo ser configurada as seguintes operações:

- Contador de Pulsos: Operação que monitora as transições de determinada entrada digital para contar quantas vezes elas variam do estado OFF para ON;
- Conversão Binária: Operação que converte uma sequência de bits em codificação binária em um valor analógico;
- Conversão BCD: Operação que converte uma sequência de bits em codificação BCD em um valor analógico;
- Posição de Bit: Operação que converte a posição de um bit em ON de um determinado grupo de bits em um valor analógico.

Origem: é o dispositivo que gera a informação de entrada digital. Pode ser uma informação interna a UCD ou sendo um IED, este dispositivo deverá estar declarado na função IED.

Ponto: é o identificador do ponto. Este identificador deverá referenciar um ponto de entrada digital interno à UCD ou já declarado em um IED.

NumBits: Número de bits que serão avaliados pela operação configurada para gerar o valor analógico.

3.2.8 CONFIGURAÇÃO LÓGICO - Funções

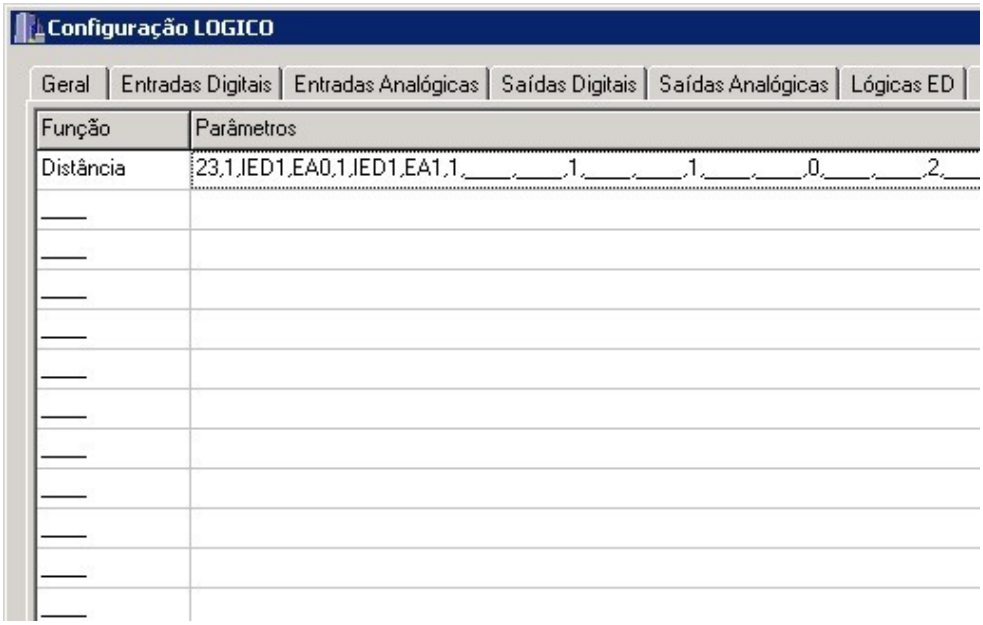


Figura 3.2.8.1 –Configuração LÓGICO – Funções

A figura acima mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração LÓGICO aberta e a opção Funções selecionada:

A opção Funções permite configurar uma operação mais complexa integrada a UCD. Atualmente somente está disponível a função de filtro de cálculo de distância, como solicitado pela COELBA e descrito em seu documento "Procedimento para o filtro de distâncias de Falta indevidas.doc"

Podem ser inseridas até 32 funções de cálculo independentes, cada uma com seus próprios parâmetros. Estes parâmetros funcionam como as entradas e saídas de um bloco de função, podendo ser configurados os seguintes campos:

Parâmetro	Função	Tipo	Origem/Ponto
EA_CTFA_IN	Entrada	Analógico	IED SEL
EA_CREL_IN	Entrada	Analógico	IED SEL
EA_FFAL_IN	Entrada	Analógico	IED SEL
EA_ICC_IN	Entrada	Analógico	IED SEL
EA_DIST_IN	Entrada	Analógico	IED SEL
ED_LOCA_IN	Entrada	Digital	IED SEL
SD_LOCA_OUT	Saída	Digital	IED SEL
ED_FFAT_OUT(1033)	Saída	Digital	Lógico
ED_FFBT_OUT(1034)	Saída	Digital	Lógico
ED_FFCT_OUT(1036)	Saída	Digital	Lógico
ED_FABT_OUT(1035)	Saída	Digital	Lógico
ED_FBCT_OUT(1037)	Saída	Digital	Lógico
ED_FCAT_OUT(1038)	Saída	Digital	Lógico
ED_FABC_OUT(1031)	Saída	Digital	Lógico
ED_ABCT_OUT(1039)	Saída	Digital	Lógico
ED_FFAB_OUT(1027)	Saída	Digital	Lógico
ED_FFBC_OUT(1030)	Saída	Digital	Lógico
ED_FFCA_OUT(1029)	Saída	Digital	Lógico
ED_FIND_OUT(1024)	Saída	Digital	Lógico
EA_CREL_OUT	Saída	Analógico	Lógico
EA_FFAL_OUT	Saída	Analógico	Lógico
EA_ICC_OUT	Saída	Analógico	Lógico
EA_DIST_OUT	Saída	Analógico	Lógico

Para a configuração de cada um destes parâmetros é necessário fornecer uma Origem e um Ponto. Para este cálculo, todos os valores de entrada, sejam digitais ou analógicos, devem ter como origem um IED do fabricante SEL, sendo que todos os valores de saída devem ter como origem um ponto lógico previamente configurado na UCD, com exceção do parâmetro SD_LOCA_OUT que também deve referenciar a um ponto de um IED SEL.

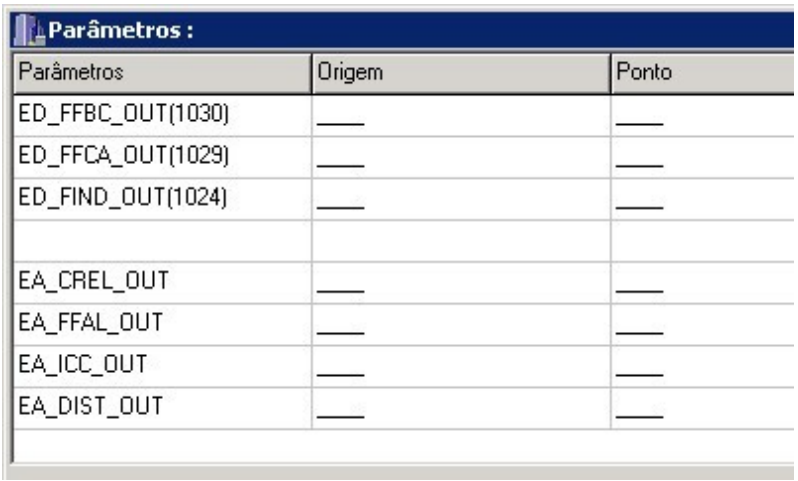


Figura 3.2.8.2 –Parâmetros do filtro do cálculo de distância

3.3 CONFIGURAÇÃO SISTEMA

Os pontos de SISTEMA são entradas digitais que sinalizam estados internos do equipamento, normalmente informação de funcionamento NORMAL / FALHA.

A configuração SISTEMA depende do tipo de equipamento, porque cada equipamento possui os seus próprios indicadores de operação. Esta configuração possui apenas entradas digitais que recebem o estado de falha dos diversos componentes do equipamento.

A opção Avançado permite definir uma tabela ARP estática para agilizar os procedimentos de comunicação por rede. Ao ser feita a associação de um endereço IP com um endereço MAC, o software de controle de rede não necessita de fazer os procedimentos de broadcast (Address Resolution Protocol) para obtê-los.

A opção Leds é disponível apenas para o equipamento UCD-7100 que possui painel frontal multifunção. Este painel possui 16 LEDs que podem receber o estado de qualquer ponto do equipamento.

3.3.1 CONFIGURAÇÃO SISTEMA - Geral

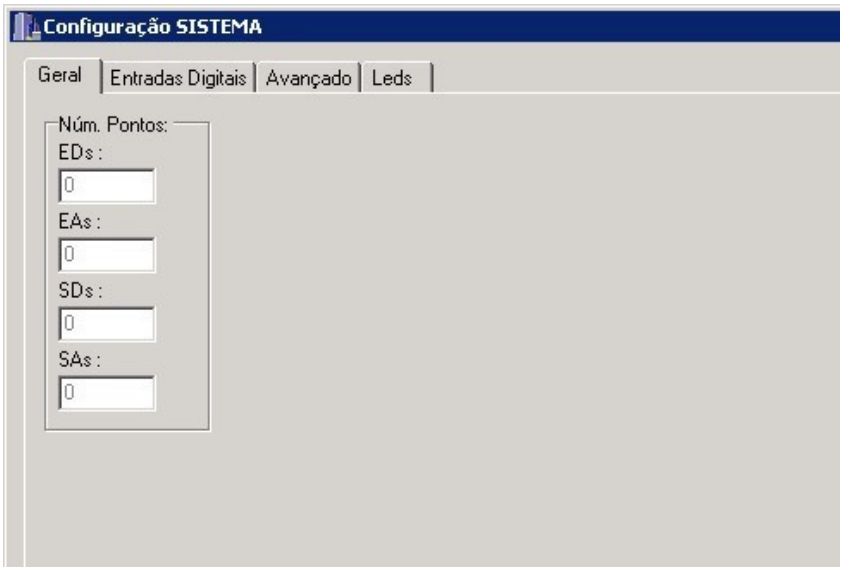
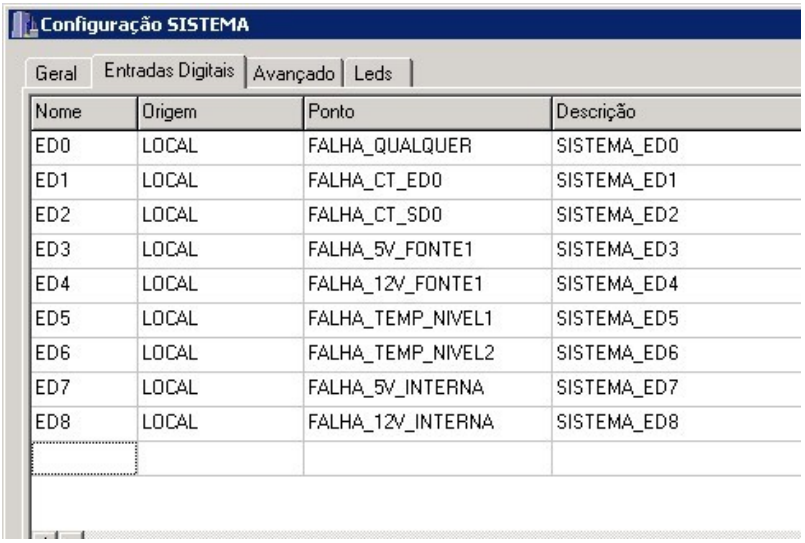


Figura 3.4.1 – Janela de Configuração SISTEMA – Opção Geral Aberta

3.3.2 CONFIGURAÇÃO SISTEMA - Entradas Digitais



A figura ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração SISTEMA aberta e a opção Entradas Digitais selecionada para o equipamento UCD-7100:

Figura 3.3.2 –Configuração SISTEMA – Entradas Digitais

A opção Entradas Digitais possui somente os atributos Nome, Origem e Ponto. Após a inserção dos pontos, deve-se clicar no botão Atualiza.

4. CONFIGURAÇÃO DE IEDS

4.1 Introdução

A UCD pode operar como concentradora de dados de aquisição e controle. de IEDs, através dos canais de comunicação.

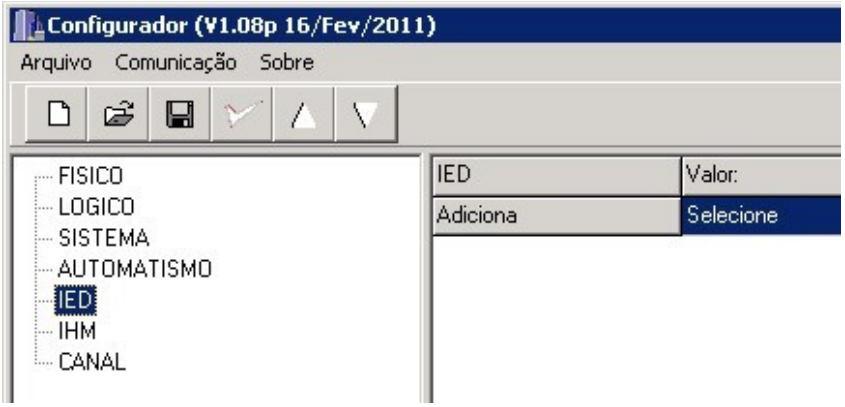
Os IEDs podem ser multimedidores digitais, relés de proteção digitais, anunciadores de alarme microprocessados, módulos de controle de transformador e retificadores inteligentes. Todos os IEDs conectados ao equipamento deverão ser declarados utilizando-se a função IED da janela de funções principais do programa configurador.

Um canal de comunicação da UCD com um IED pode ser do tipo serial em rede multiponto utilizando interface elétrica RS485, serial em interface elétrica RS232 ou pode ser um canal lógico TCP/IP através de uma interface ethernet. A comunicação da UCD com um IED pode ser feita por canal simples ou duplicado.

No caso da utilização de canal duplicado, deve-se definir um canal PRINCIPAL e um canal RESERVA. A operação em canal duplicado é descrita a seguir:

- Quando o canal principal está operando normalmente ele assume a função de canal ATIVO e o canal reserva assume a função de canal INATIVO;
- Caso o canal principal deixe de operar, o software da UCD automaticamente inverte as funções, passando o canal RESERVA para a função ATIVO e o canal PRINCIPAL para a função INATIVO.

4.2 Declarando um IED

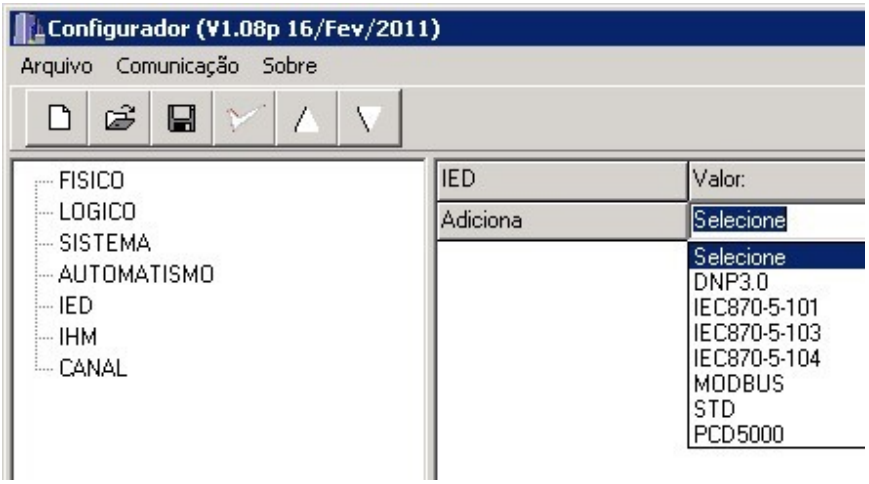


A figura 4.3.1 à esquerda mostra a tela inicial da função principal IED:

Para efetuar a declaração de um IED deve-se realizar o seguinte procedimento:

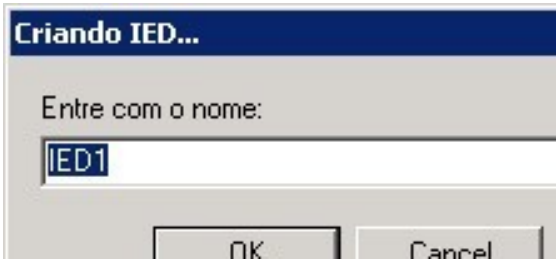
- Clicando uma vez sobre a função IED é mostrada na janela à direita o campo Selecione.
- Clicando sobre o campo Selecione pode-se definir o protocolo de comunicação do IED.

A figura 4.2.2 à direita mostra a tela da função IED com as opções de protocolo de comunicação abertas:



Após a definição do protocolo de comunicação deve-se definir o nome do IED que está sendo declarado:

A figura 4.2.3 à direita mostra a tela da função IED, após a escolha do protocolo de comunicação, com a janela de entrada do nome aberta:



Após a definição do nome do IED, o programa mostra o dispositivo IED1 na janela da esquerda logo abaixo e à direita da função principal IED.



A figura 4.2.4 à esquerda mostra a tela da função IED após a criação do IED1.

4.3 Removendo um IED

Quando já existem um ou mais IEDs declarados, quando se clica uma vez sobre a função IED, a janela principal da direita apresenta as opções Retira, Copia e Adiciona.



A figura 4.3.1 acima mostra a tela inicial da função principal IED com um IED declarado. Esta tela apresenta as funções:

- Retira

- Copia

- Adiciona

Que permitem retirar, copiar ou adicionar mais um IED.



A figura 4.3.2 acima mostra a tela da função IED, com a janela de opção de retirar o IED1 aberta.

Caso seja selecionado o IED1, o programa apresenta uma janela de confirmação que pergunta se o usuário deseja remover o IED1 e todos os objetos associados com os botões Sim e Não. Se o botão sim for selecionado o programa remove todas as informações sobre este IED.

A figura a seguir apresenta a janela de opção de retirada de IED aberta:



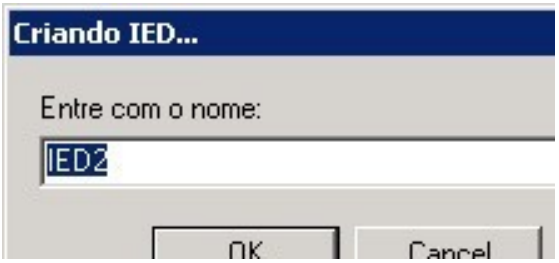
Figura 4.3.3 – Função IED– Opção Retira

4.4 Copiando um IED

A figura 4.4.1 à direita mostra a tela da função IED, com a janela de opção de copiar o IED1 aberta:



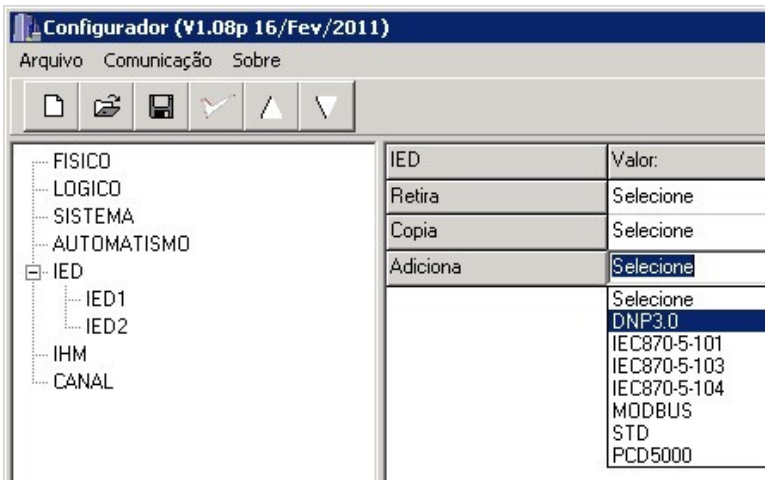
Caso seja selecionado o IED1, o programa apresenta uma janela Criando IED que pergunta o nome para o dispositivo que está sendo criado com os mesmos parâmetros e atributos do anterior. O programa inicialmente apresenta um nome "default" IED2 para o dispositivo.



A figura à esquerda apresenta a tela com as informações para cópia de IED aberta:

4.5 Adicionando um IED

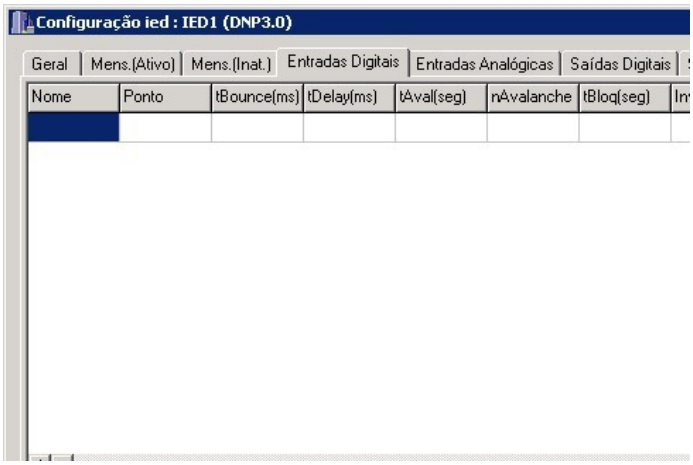
A figura à direita mostra a tela da função IED, com a janela de opção de adicionar IED aberta. O programa apresenta os protocolos disponíveis para o IED:



A partir deste ponto o procedimento é idêntico ao descrito no item – Declarando um IED.

4.6 CONFIGURAÇÃO IED – Entradas Digitais

A configuração dos pontos de Entradas Digitais é idêntica para os IEDs com protocolos STD, DNP3.0, IEC870-5-101, IEC870-5-103 e IEC870-5-104. Os procedimentos para estes protocolos são mostrados a seguir:



A figura 4.6.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Entradas Digitais selecionada:

A opção Entradas Digitais permite inserir a tabela de pontos de entradas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Entradas Digitais possui os seguintes atributos para cada ponto apresentados em um menu horizontal:

Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais. O programa fornece identificadores padronizados do tipo ED1 a Edn;

Ponto: é o endereço do ponto de entrada digital obtido do IED;

tBounce(ms): tempo em milissegundos em que o estado do ponto de entrada digital precisa permanecer estável após uma mudança para que o software valide o novo estado. Este tempo pode ser configurado na faixa de 5 a 100ms;

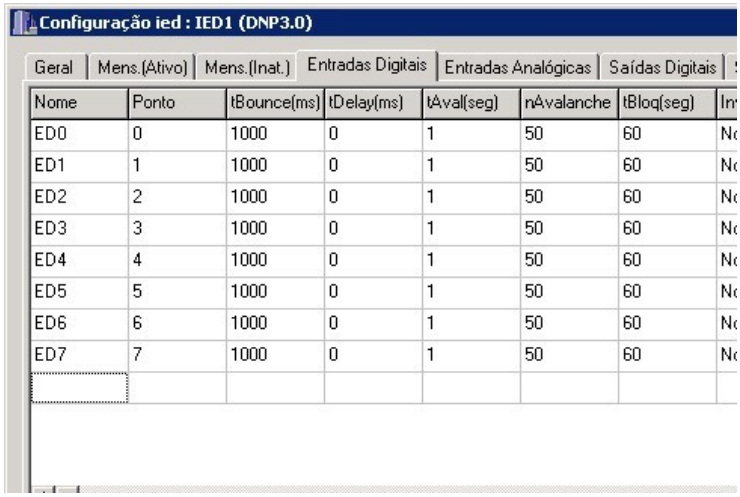
tDelay: offset de tempo inserido na etiqueta de tempo. Este atributo permite compensar o atraso introduzido por dispositivos tais como relés auxiliares. Este tempo pode ser configurado na faixa de 5 a 100ms

tAval: janela de tempo em que são contadas as mudanças de estado do ponto. Se são contadas mais mudanças que as definidas pelo atributo nAval em um período de tempo definido pelo atributo nAval, é detectada uma avalanche de eventos e o ponto é bloqueado;

nAval: número máximo de mudanças de estado que um ponto pode ter na janela de tempo definida pelo atributo tAval;

tBloq: tempo que um ponto permanece bloqueado após a detecção e término de uma avalanche de eventos;

Inversão: permite fazer a aquisição do ponto em modo normal, onde o estado 1 equivale ao ponto energizado ou contato fechado e o modo Invertido, onde o estado 1 equivale ao ponto desenergizado ou contato aberto.

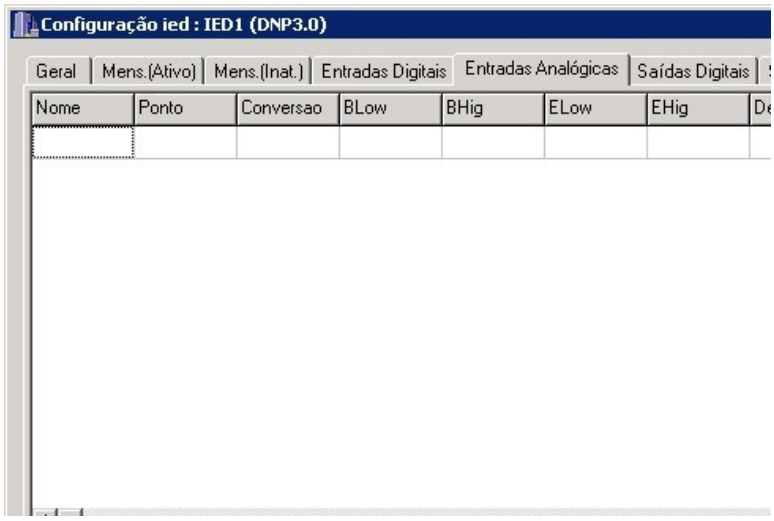


A figura 4.6.2 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta, a opção Entradas Digitais selecionada e oito pontos de entradas digitais inseridos:

Após a inserção dos pontos, deve-se clicar no botão Atualiza.

4.7 CONFIGURAÇÃO IED - Entradas Analógicas

A configuração dos pontos de Entradas Analógicas é idêntica para os IEDs com protocolos STD, DNP3.0, IEC870-5-101, IEC870-5-103 e IEC870-5-104. Os procedimentos para estes protocolos são mostrados a seguir:



A figura 4.7.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Entradas Analógicas selecionada:

A opção Entradas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de entradas analógicas e definir os atributos individualmente para cada ponto.

Para inserir um ponto de entrada analógica deve-se clicar em um campo Nome e em seguida teclar Shift+Insert. Isto faz com que o programa crie um ponto e defina valores "default" para os campos de atributos que requerem valores. Estes valores "default" podem ser editados dentro da faixa permitida.

A opção Entradas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto:

Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais. O programa fornece identificadores padronizados do tipo EA1 a EAn;

Ponto: é o endereço do ponto de entrada analógica obtido do IED;

Conversao: define o tipo de conversão que será feita na medida. Os tipos de conversão possíveis são apresentados a seguir:

- **Nenhuma**: significa que o valor da medida será enviado sem conversão;
- **Linear**: define a conversão linear utilizando os parâmetros <blow> e <bhig>. A conversão linear ajusta a faixa de valores recebidos para a faixa de valores utilizada pelas medidas normalizadas.

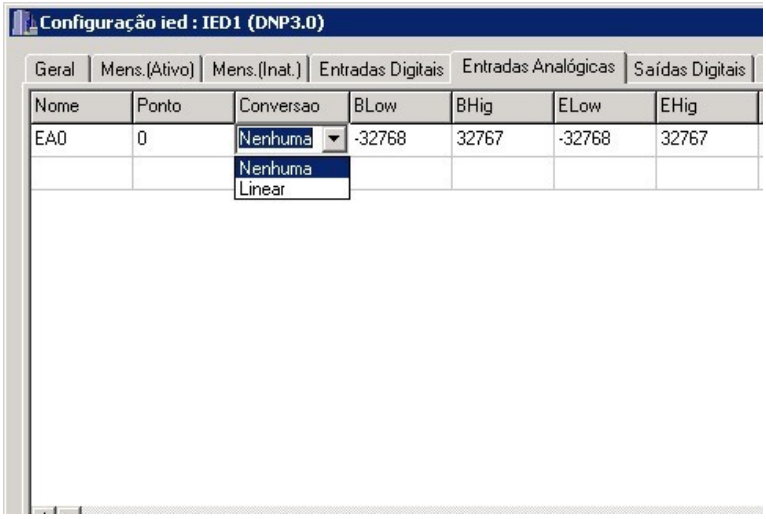
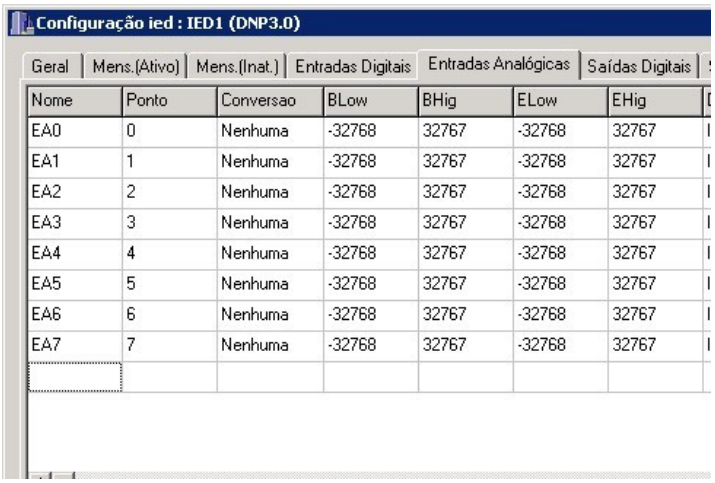


Figura 4.7.2 – Configuração – Entradas Analógicas - Conversão

Blow e Bhig: definem os limites da faixa de valores brutos de medida recebidos dos cartões de entrada analógica e IEDs. Se o atributo Conversao = Linear estes valores são utilizados para efetuar a conversão para a faixa de valores utilizada pelas medidas normalizadas. No caso das medidas normalizadas, esta conversão permite transformar os valores brutos recebidos em valores normalizados do tipo inteiro com sinal (integer). Estes valores normalizados possuem fundos de escala dados pelos atributos Elow e Ehigh. Os valores brutos fornecidos pelo conversor analógico/digital de 12 bits do cartão são do tipo inteiro com sinal (integer). Estes valores possuem fundo de escala negativo=-2048 e fundo de escala positivo=+2047.

Elow e Ehig: são utilizados apenas para informar os valores de fundo de escala das medidas normalizadas na conversão linear.

Atributo	Definição e Opções
Blow	Define o Menor Valor Bruto de Medida para Conversão Linear
Bhig	Define o Maior Valor Bruto de Medida para Conversão Linear
Elow	Define o Menor Valor Normalizado para Conversão Linear
Ehig	Define o Maior Valor Normalizado para Conversão Linear



A figura 4.7.3 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta, a opção Entradas Analógicas selecionada e oito pontos de entradas analógicas inseridos:

4.8 Configuração de IED com Protocolo DNP3.0

Após a declaração do IED com protocolo DNP3.0 deve-se configurar todos os parâmetros referentes ao protocolo e aos pontos de supervisão e controle do dispositivo. A configuração dos parâmetros do protocolo DNP3.0 requer que o usuário conheça informações específicas do protocolo que podem ser obtidas no Manual de Operação da UCD.

Para efetuar a configuração do dispositivo deve-se clicar duas vezes sobre o nome dispositivo (IED1). Isto faz com que seja aberta uma janela denominada Configuração IED1 (DNP3.0) com as seguintes opções em um menu horizontal:

- Geral
- Mensagens para o Canal Ativo - Mens. (Ativo) 1
- Mensagens para o Canal Inativo – Mens. (Inat.)2
- Entradas Digitais
- Entradas Analógicas
- Saídas Digitais
- Saídas Analógicas

[1] A definição de canal ATIVO está no Item 4.1 INTRODUÇÂO
[2] A definição de canal INATIVO está no Item 4.1 INTRODUÇÂO

A figura a seguir mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta para o dispositivo IED1 com protocolo de comunicação DNP3.0. A opção Geral é automaticamente selecionada:

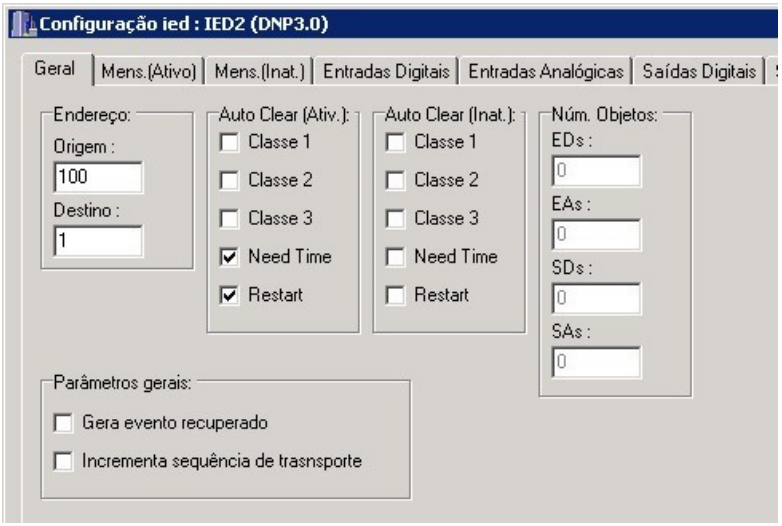


Figura 4.8.1 – Janela de Configuração IED Aberta – Opção Geral

4.8.1 IED DNP3.0 - Geral

Na opção Geral são apresentados três campos principais: Endereço, Auto Clear e Num. Objetos (Número de Objetos). Estes campos são mostrados na figura 4.19.

O campo Endereço deve ser preenchido com as seguintes informações:

- Endereço de Origem: é o endereço da própria UCD;
- Endereço de Destino: é o endereço do IED. Em dispositivos instalados em um mesmo canal de comunicação em configuração multiponto é obrigatório que todos tenham endereços diferentes. Dispositivos em canais de comunicação diferentes podem ter endereços iguais.

O campo Auto Clear possui as seguintes opções:

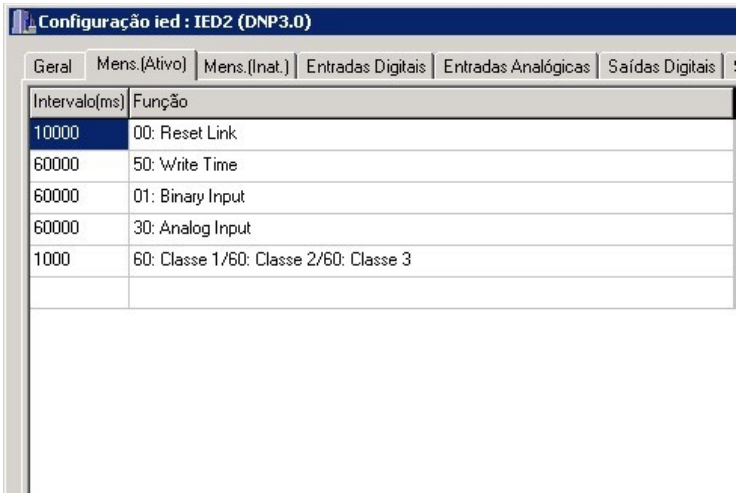
- Classe 1: ao ser selecionada esta opção o software da UCD automaticamente faz solicitação de dados classe 1 para o IED. Dados classe 1 normalmente são utilizados para envio de mudanças de pontos de indicação digital;
- Classe 2: ao ser selecionada esta opção o software da UCD automaticamente faz solicitação de dados classe 2 para o IED. Dados classe 2 normalmente são utilizados para envio de mudanças de valores analógicos;
- Classe 3: ao ser selecionada esta opção o software da UCD automaticamente faz solicitação de dados classe 3 para o IED. Dados classe 3 normalmente são utilizados para envio de contadores;
- Need Time: a UCD periodicamente envia uma mensagem de acerto de relógio para o IED;
- Restart: inicialização após falha de comunicação.

Existem dois conjuntos de campos Auto Clear, um para o canal ATIVO e outro para o canal INATIVO. As definições de canal ATIVO e canal INATIVO estão no item 4.1 INTRODUÇÃO.

O campo Num Objetos é preenchido automaticamente após a inserção dos pontos de supervisão e controle nas opções Entradas Digitais, Entradas Analógicas, Saídas Digitais e Saídas Analógicas.

4.8.2 IED DNP3.0 - Mens (Ativo) e Mens (Inat.)

Na opção Mensagens pode-se definir quais mensagens deverão ser utilizadas para efetuar a comunicação com o dispositivo. Existem as opções de canal ATIVO e INATIVO para as mensagens. Normalmente o canal ativo deve operar com todas as funcionalidades e o canal INATIVO opera com mensagens de verificação de integridade do canal.



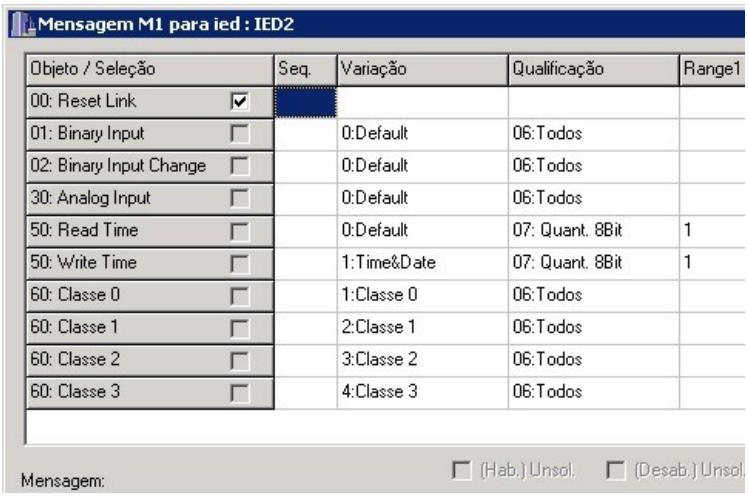
A figura 4.8.3.1 ao lado mostra a janela Mens (Ativo) aberta:

O campo Intervalo(ms) apresenta o intervalo de tempo em milissegundos no qual o programa periodicamente envia a mensagem;

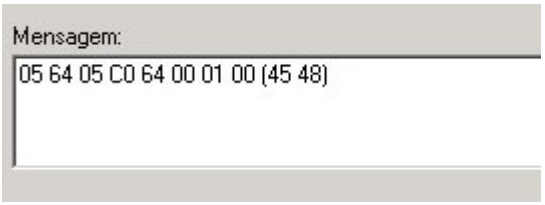
O campo Função apresenta a descrição da mensagem do protocolo DNP3.0 que foi selecionada;

O campo Mensagem mostra os bytes da mensagem selecionada. Para inserir um campo de mensagem deve-se efetuar o seguinte procedimento:

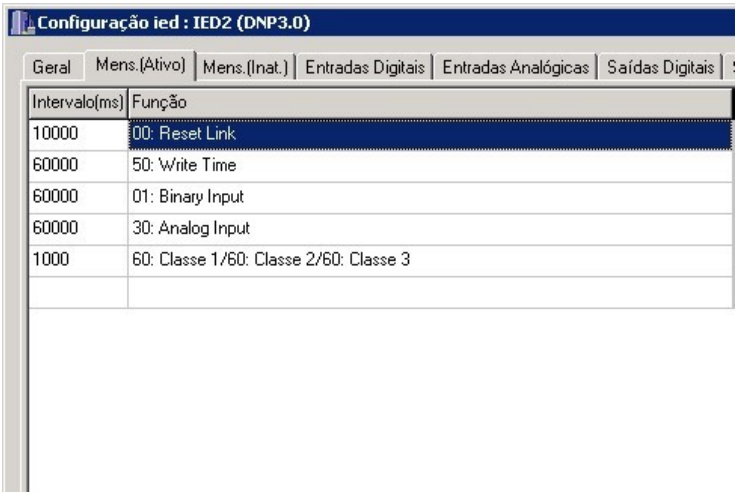
- Selecionar o campo Intervalo. Em seguida clicar SHIFT INS. O programa deverá apresentar o intervalo de tempo "default" de 1000ms e o campo Função em cor azul. O campo Intervalo poderá ser editado (100ms a 300000ms).
- Para efetuar a seleção de uma mensagem deve-se clicar duas vezes sobre o campo Função que está em cor azul.



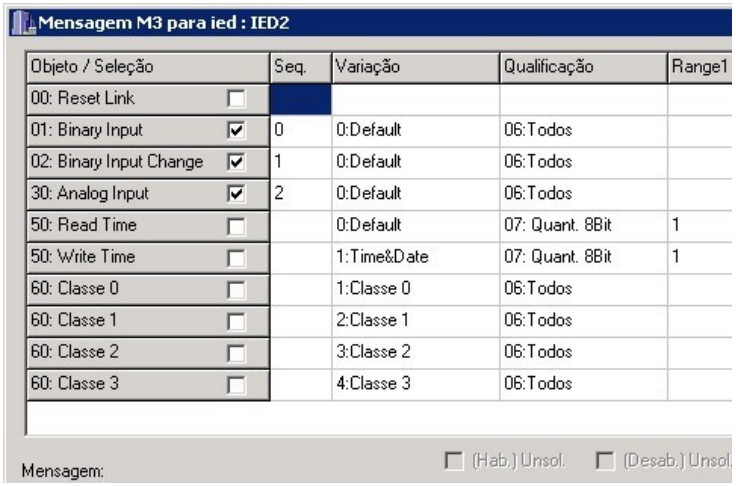
A figura 4.8.3.2 ao lado mostra a janela de opções de mensagem do protocolo DNP3.0 aberta:



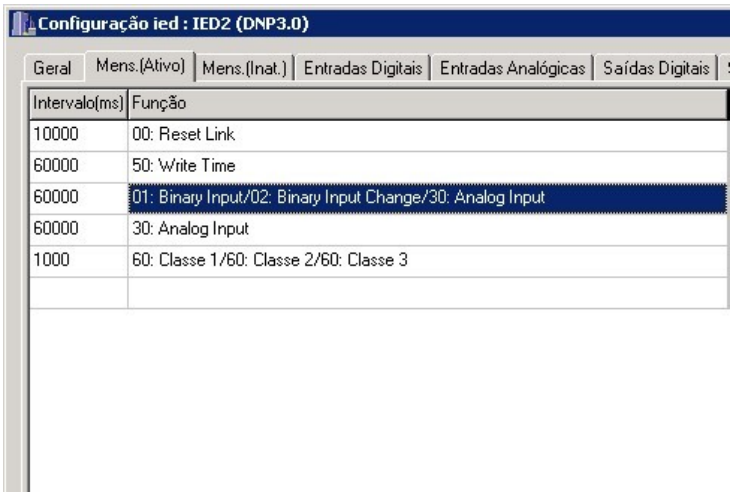
Deve-se selecionar a mensagem desejada e os bytes deverão ser apresentados na janela Mensagem. A figura 4.8.3.3 ao lado mostra a seleção da mensagem Reset Link:



Em seguida deve-se clicar o botão Atualiza e a mesagem selecionada é apresentada na tabela de mensagens de acordo com a figura 4.8.3.4 ao lado:



A figura 4.8.2.5 ao lado mostra a inserção e seleção de um conjunto de mensagens de aquisição de dados incluindo indicação de estado digital, indicação de mudança de estado digital e medida analógica:



A figura 4.8.2.6 ao lado mostra uma tabela de mensagens incluindo a mensagem de Reset Link (Tipo 00), a mensagem de dados digitais e analógicos (Tipos 01, 02 e 30) e a mensagem de Pedido de Dados Classe 0 (Tipo 60):

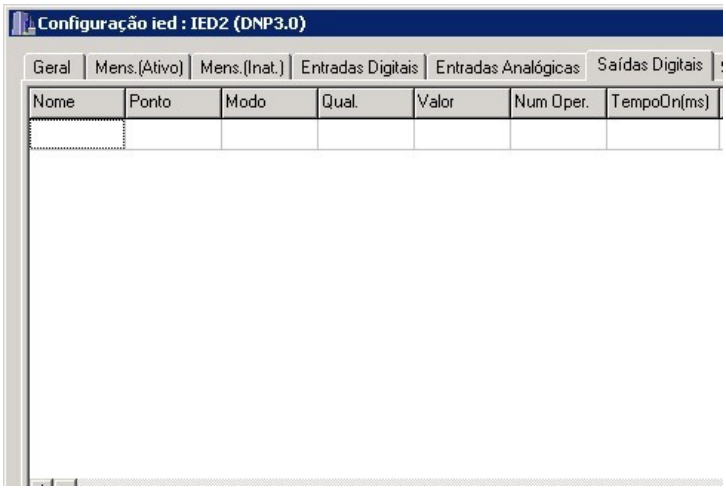
4.8.3 IED DNP3.0 – Entradas Digitais

Ver item 4.6

4.8.4 IED DNP3.0 – Entradas Analógicas

Ver item 4.7

4.8.5 IED DNP3.0 – Saídas Digitais



A figura 4.8.5.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Saídas Digitais selecionada:

A opção Saídas Digitais para IEDs com protocolo DNP3.0 permite inserir a tabela de pontos de saídas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Digitais para IEDs com protocolo DNP3.0 possui os seguintes atributos para cada ponto:

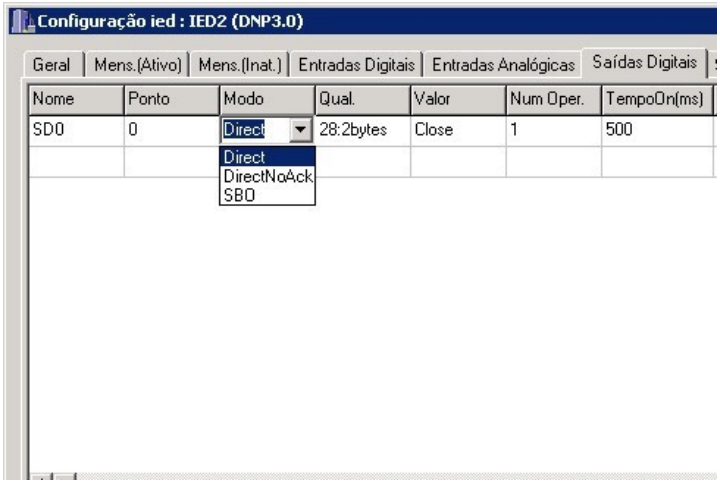
Nome: é o identificador do ponto.

Ponto: é o endereço do ponto de saída digital no IED;

Modo: Um dispositivo com protocolo DNP3.0 que possui saídas de comando digitais pode ser configurado para suportar três modos de operação:

- Direct Operate (Operação Direta);
- Direct Operate No Acknowlegement (Operação Direta sem Reconhecimento);
- Select Before Operate (Selecionar Antes de Operar).

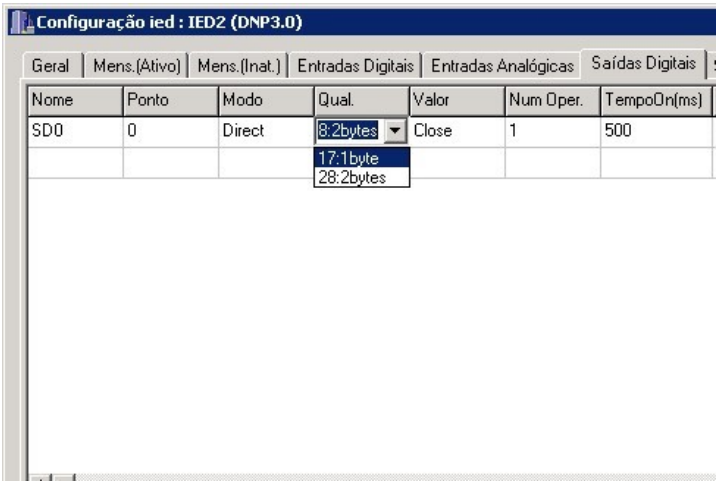
O atributo Modo permite ao usuário selecionar entre estas três opções para os modos de operação de comando em um menu. As opções Direct, DirectNoAck e SOB são apresentadas em um menu quando se clica sobre o campo Tipo.



A figura 4.8.5.2 ao lado mostra o menu de opções de Modo de Operação de comando aberto:

Qual: O atributo Qual define o número de bytes de endereço da mensagem de aplicação utilizados quando se envia uma mensagem de comando do tipo Control Relay Output Block.

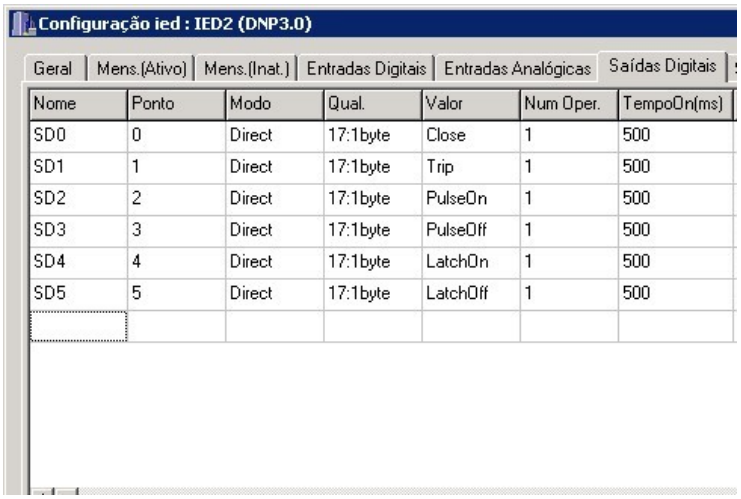
- O parâmetro Qual=17 define que o endereço deve ter um byte.
- O parâmetro Qual=28 define que o endereço deve ter dois bytes.



A figura 4.8.5.3 ao lado mostra o menu de opções para o atributo Qual:

Valor: o atributo valor Valor indica a função de comando a executar utilizando-se a mensagem Control Relay Output Block. A aplicabilidade de cada função de comando dependerá do tipo de hardware utilizado pelo IED. A tabela a seguir apresenta as possíveis funções de comando disponíveis no protocolo DNP3.0:

Nome	Descrição
Close	Comando de Ligar ou Fechar (disjuntor ou seccionadora)
Trip	Comando de Desligar ou Abrir (disjuntor ou seccionadora)
Pulse On	O ponto de saída digital é ligado pelo tempo especificado pelo atributo on-time e deixado no estado desligado
Pulse Off	O ponto de saída digital é desligado pelo tempo especificado pelo atributo off-time e deixado no estado ligado
Latch On	O ponto de saída digital é colocado no estado ligado (on)
Latch Off	O ponto de saída digital é colocado no estado desligado (off)



A figura 4.8.5.4 ao lado mostra o menu de opções para o atributo Valor:

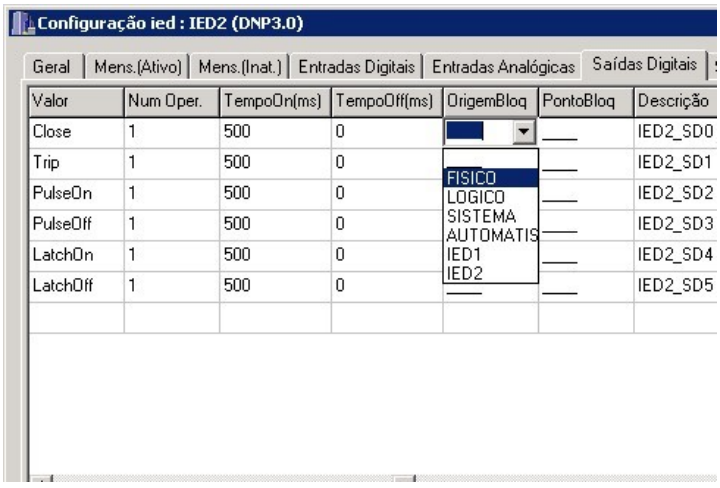
Num Oper: este atributo define o número de vezes que o comando deve ser executado sucessivamente. Se o valor é zero o comando não é executado. O atributo Num Oper pode receber valores de 0 (zero) a 255.

Tempo On: o ponto de saída digital do tipo Pulse On é ligado pelo tempo especificado e deixado no estado desligado. Este atributo é definido em milissegundos na faixa: 50 a 65535ms.

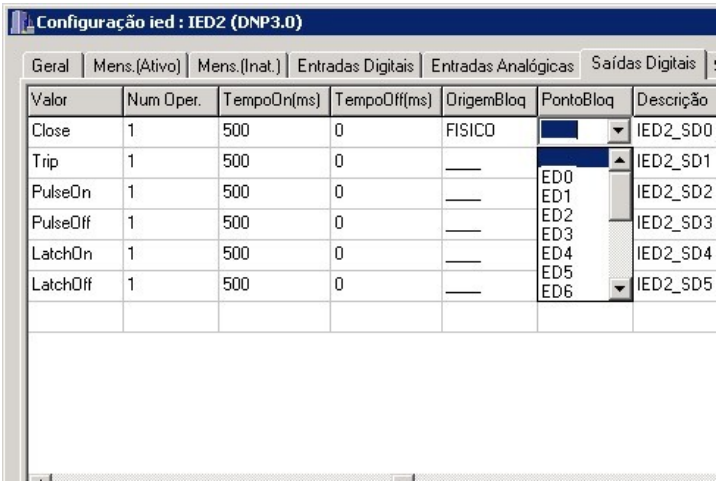
Tempo Off: o ponto de saída digital do tipo Pulse Off é desligado pelo tempo especificado pelo atributo off-time e deixado no estado ligado. Este atributo é definido em milissegundos na faixa: 50 a 65535ms.

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída digital do IED. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída digital do IED. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.

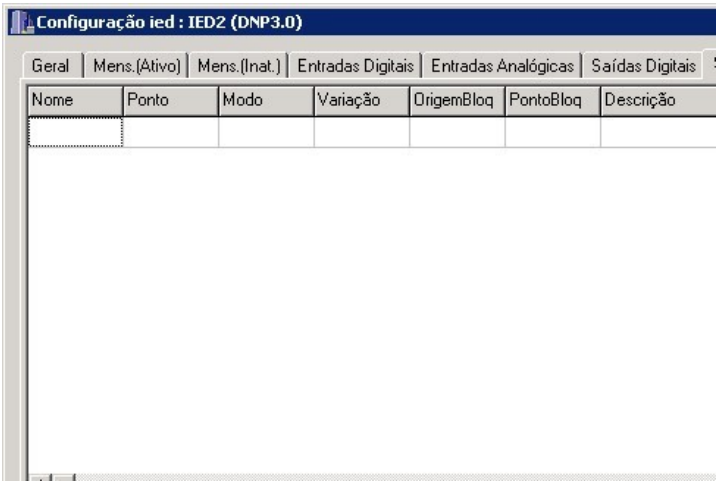


A figura 4.8.5.5 ao lado mostra as opções para o atributo Origem Bloqueio:



A figura 4.8.5.6 ao lado mostra o atributo Origem Bloqueio selecionando um ponto FÌSICO e o menu de opções para o atributo Ponto Bloqueio apresentando os pontos disponíveis:

4.8.6 IED DNP3.0 – Saídas Analógicas



A figura 4.8.6.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Saídas Analógicas selecionada:

A opção Saídas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de saídas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto:

Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais. O programa fornece identificadores padronizados do tipo EA1 a EAn;

Ponto: é o endereço do ponto de saída analógica do IED;

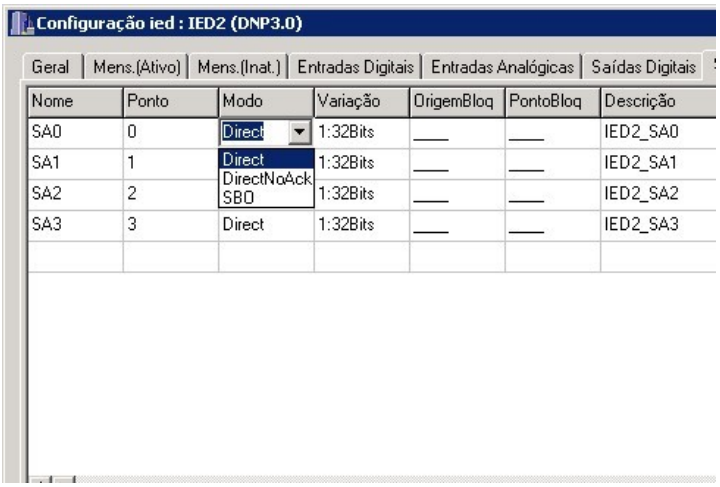
Modo: Um dispositivo com protocolo DNP3.0 que possui saídas de comando analógicas pode ser configurado para suportar três modos de operação: Direct Operate (Operação Direta), Direct Operate No Acknowlegement (Operação Direta sem Reconhecimento) e Select Before Operate (Selecionar Antes de Operar). O atributo Tipo permite ao usuário selecionar entre estas três opções para os modos de operação de comando em um menu. As opções Direct, DirectNoAck e SOB são apresentadas em um menu quando se clica sobre o campo Tipo. A figura a seguir mostra o menu de opções de modo de operação de comando aberto:

Variação: o objeto de saída analógica do protocolo DNP3.0 pode ter três variações:

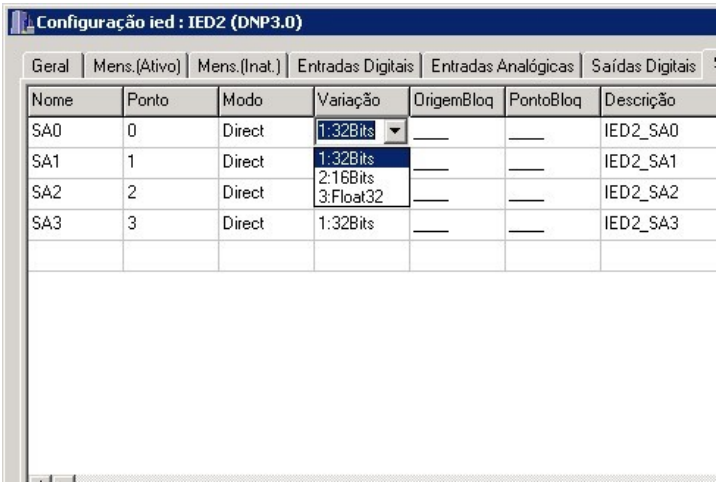
- Variação 1 onde o valor está no formato inteiro de 32 bits;
- Variação 2 onde o valor está no formato inteiro 16 bits;
- Variação 3 onde o valor está no formato de ponto flutuante com 32 bits

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída digital do IED. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída digital do IED. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.



A figura 4.8.6.2 ao lado mostra a as opções do atributo Modo das saídas analógicas:



A figura 4.8.6.3 ao lado mostra a as opções do atributo Variação das saídas analógicas. O atributo Variação possui um menu com três opções: 1:32Bits, 2:16Bits e 3:Float32.:

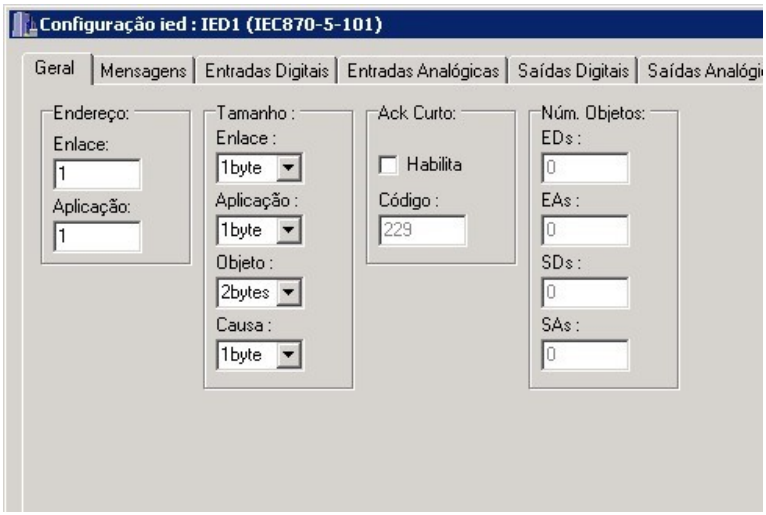
4.9 Configuração de IED com ProtocoloS IEC60870-5-101/104

Após a declaração dos IEDs com os protocolos IEC60870-5-101 e IEC60870-5-104 deve-se configurar todos os parâmetros referentes ao protocolo e aos pontos de supervisão e controle do dispositivo. A configuração dos parâmetros requer que o usuário conheça informações específicas do protocolo que podem ser obtidas no Manual de Operação da UCD.

Para efetuar a configuração do dispositivo deve-se clicar duas vezes sobre o nome dispositivo (IED1). Isto faz com que seja aberta uma janela denominada Configuração IED1 (IEC60870-5-101 ou IEC60870-5-104) com as seguintes opções em um menu horizontal:

- Geral
- Mensagens
- Entradas Digitais
- Entradas Analógicas
- Saídas Digitais
- Saídas Analógicas

4.9.1 IED IEC60870-5-101 - Geral



A figura 4.9.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta para o dispositivo IED1 com protocolo de comunicação IEC870-5-101. A opção Geral é automaticamente selecionada:

Na opção Geral são apresentados três campos principais: Endereço, Tamanho e Num. Objetos (Número de Objetos). Estes campos são mostrados na figura 4.47. O campo Endereço deve ser preenchido com os seguintes parâmetros:

Endereço de Enlace: é o endereço de enlace para comunicação com o dispositivo. O campo de endereço de enlace poderá ser formado por um ou dois bytes. Caso se utilize um byte o intervalo de endereços será 0 a 255 e caso se utilize dois bytes o intervalo de endereços será de 0 a 65535.

Endereço de Aplicação: é o endereço das mensagens de aplicação (ASDUs). Este endereço (1 ou 2 bytes), denominado de Endereço da Aplicação ou Endereço da ASDU refere-se ao dispositivo que gerou os dados contidos na mensagem. Este dispositivo é o

IED ou uma sub-UTR. O endereço da unidade de dados do serviço de aplicação (ASDU) pode ter um, dois, ou três bytes. No caso da utilização de um byte para o endereço da ASDU, o intervalo de endereços será de 1 a 255. No caso da utilização de dois bytes o intervalo de endereços será de 1 a 65535.

O endereço de aplicação será utilizado para endereçar várias estações em sistemas de IEDs ou sub-UTRs que compartilham uma mesma conexão de comunicação, como pode ser o caso de uma rede com várias estações e somente um servidor de comunicação, ou um canal de comunicação que compartilhe vários IEDs ou sub-UTRs. Caso a estação destino compartilhe a mesma conexão com outra estação, estas estações terão diferentes Endereços de Aplicação.

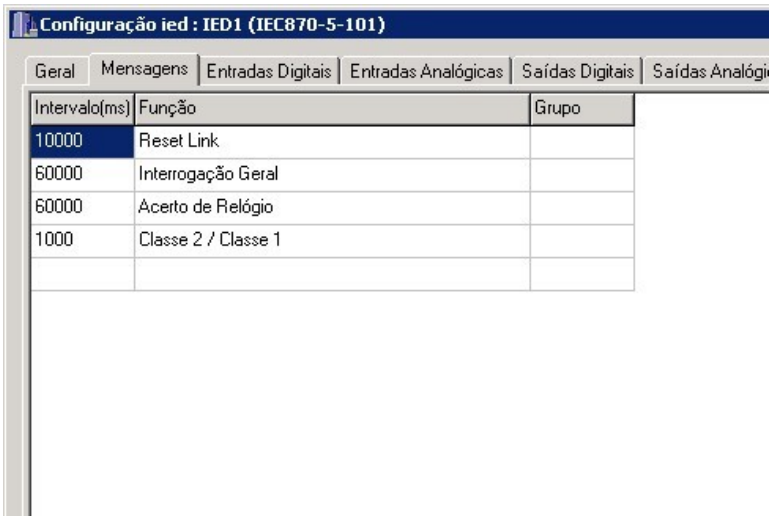
O campo Tamanho deve ser preenchido com os seguintes parâmetros:

- Enlace: número de bytes do endereço de enlace (um ou dois bytes);
- Aplicação: número de bytes do endereço de aplicação (um, dois ou três bytes);
- Causa: número de bytes da causa de transmissão (um ou dois bytes).

No protocolo IEC870-5-101 o campo causa de transmissão (1 ou 2 bytes) indica a causa da transmissão de uma determinada mensagem. Por exemplo, mensagens podem ser geradas por eventos externos tais como mudança de ponto digital ou variação de valor analógico maior que a banda morta em uma UCD, neste caso a UCD ao receber o evento deve compor uma mensagem com causa de transmissão "espontânea" para o Centro de Operação.

O campo Núm Objetos é preenchido automaticamente após a inserção dos pontos de supervisão e controle nas opções Entradas Digitais, Entradas Analógicas, Saídas Digitais e Saídas Analógicas.

4.9.2 IED IEC60870-5-101 - Mensagens



Na opção Mensagens pode-se definir quais mensagens deverão ser utilizadas para efetuar a comunicação com o dispositivo. A figura 4.9.3.1 ao lado mostra a janela Mensagens aberta:

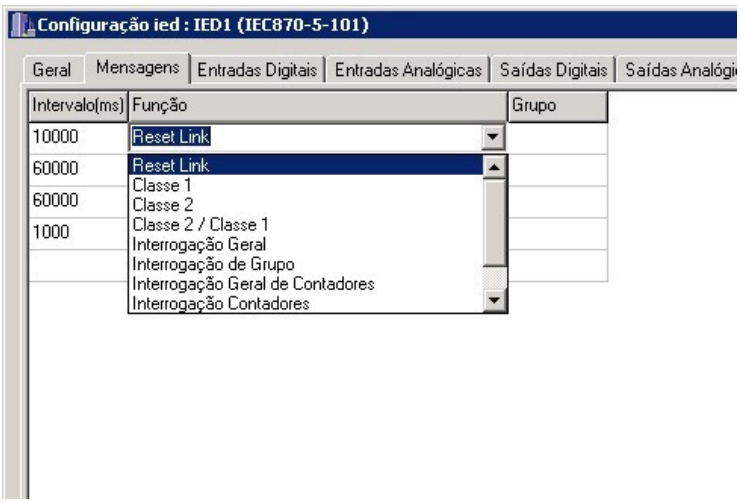
O campo Intervalo(ms) apresenta o intervalo de tempo em milissegundos no qual o programa periodicamente envia a mensagem;

O campo Função apresenta a descrição da mensagem do protocolo IEC870-5-101 que foi selecionada;

O campo Mensagem mostra os bytes da mensagem selecionada.

Para inserir um campo de mensagem deve-se primeiramente clicar SHIFT INS sobre o

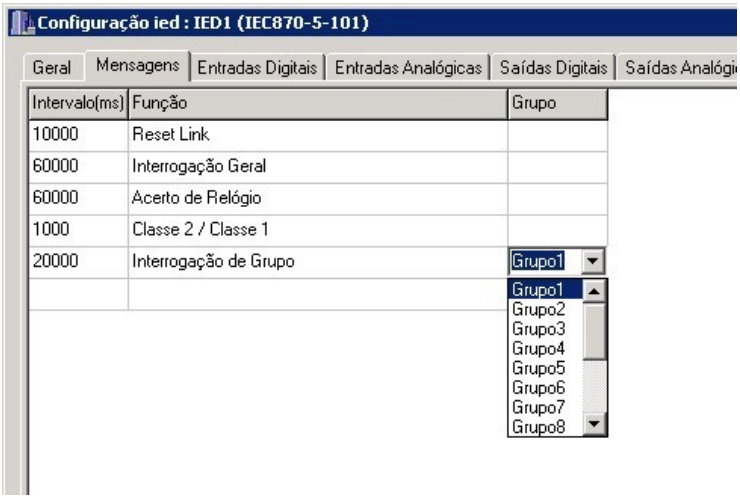
campo Intervalo. O programa deverá apresentar o intervalo de tempo "default" de 1000ms e o campo Função em cor azul. O campo Intervalo poderá ser editado respeitando-se a faixa de tempo permitida (100ms a 300000ms).



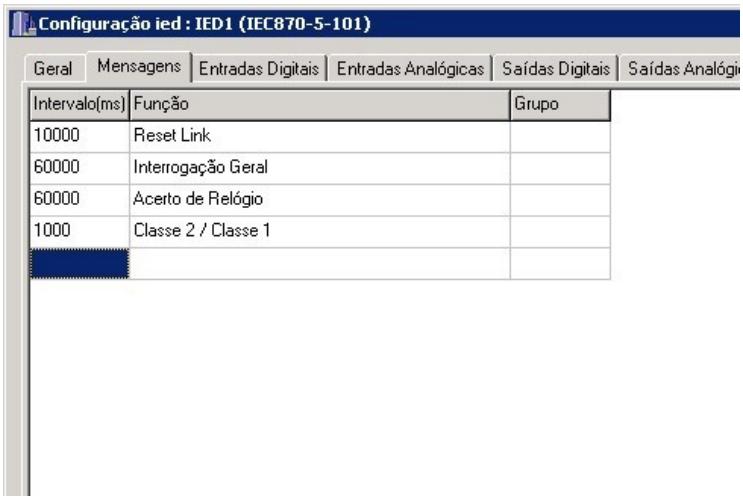
Para efetuar a seleção de uma mensagem deve-se clicar duas vezes sobre o campo Função que está em cor azul. A figura 4.9.3.2 ao lado mostra a janela de opções de mensagem do protocolo IEC870-5-101 aberta e suas opções:

O programa fornece as seguintes opções de mensagem para o protocolo IEC870-5-101:

- Reset Link
- Classe 1
- Classe 2
- Classe2 / Classe1
- Interrogação Geral
- Interrogação de Grupo
- Interrogação Geral de Contadores
- Interrogação Contadores
- Acerto de Relógio
- Comando de Teste

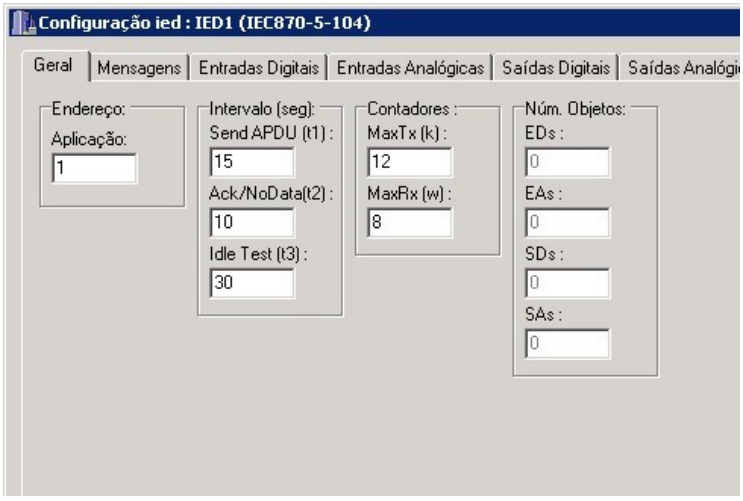


A mensagem de interrogação de grupo no protocolo IEC870-5-101 permite que sejam escolhidos dezesseis grupos. A figura 4.9.3.3 ao lado mostra as opções de grupo para a mensagem de interrogação de grupo



A figura 4.9.3.4 ao lado mostra a inserção e seleção de um conjunto de mensagens incluindo Reset Link, Interrogação Geral, Acerto de relógio e pedidos de dados Classe 2 e 1:

4.9.3 IED IEC60870-5-104 - Geral



A figura 4.9.4.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta para o dispositivo IED1 com protocolo de comunicação IEC870-5-104. A opção Geral é automaticamente selecionada:

Na opção Geral são apresentados quatro campos principais: Endereço, Intervalo, Contadores e Num. Objetos (Número de Objetos). O campo Endereço deve ser preenchido com o seguinte parâmetro:

Endereço de Aplicação: é o endereço das mensagens de aplicação (ASDUs). Este endereço, denominado de Endereço da Aplicação ou Endereço da ASDU refere-se ao IED que gerou os dados contidos na mensagem. O endereço de aplicação será utilizado para endereçar vários IEDs que compartilham uma mesma conexão de comunicação, como pode ser o caso de uma rede com várias estações e somente um servidor de comunicação, ou um canal de comunicação que compartilhe vários IEDs.

O campo Intervalo deve ser preenchido com os seguintes parâmetros:

- Send APDU (parâmetro t1): este parâmetro define o tempo máximo em segundos que a UCD espera uma mensagem de reconhecimento (acknowledge) proveniente do IED;

- Ack/NoData (parâmetro t2): este parâmetro define tempo máximo de espera por uma mensagem de reconhecimento enviada pelo IED após o envio de uma mensagem sem dados pela UCD;

- Idle Test (parâmetro t3): é o intervalo de tempo em segundos entre os envios periódicos de uma APDU de teste caso o canal fique em repouso. Este procedimento tem por finalidade sinalizar para a UCD que o IED está operando normalmente quando não há tráfego de informações de supervisão por um período maior de tempo. A norma IEC60870-5-104 diz: "t1 = time-out for sending test frames in case of a long idle state";

O campo Contadores deve ser preenchido com os seguintes parâmetros:

- MaxTx (k): é a máxima diferença permitida entre o RSN atual e o último RSN que recebeu confirmação (acknowledge). (default=12 APDUs). RSN (receive sequence number) é o número sequencial da APDU recebida. Faixa: 1 a 32767;

- MaxRx (w): número máximo de mensagens entre o último reconhecimento e a recepção de mensagens do tipo wl.

O campo Núm Objetos é preenchido automaticamente após a inserção dos pontos de supervisão e controle nas opções Entradas Digitais, Entradas Analógicas, Saídas Digitais e Saídas Analógicas.

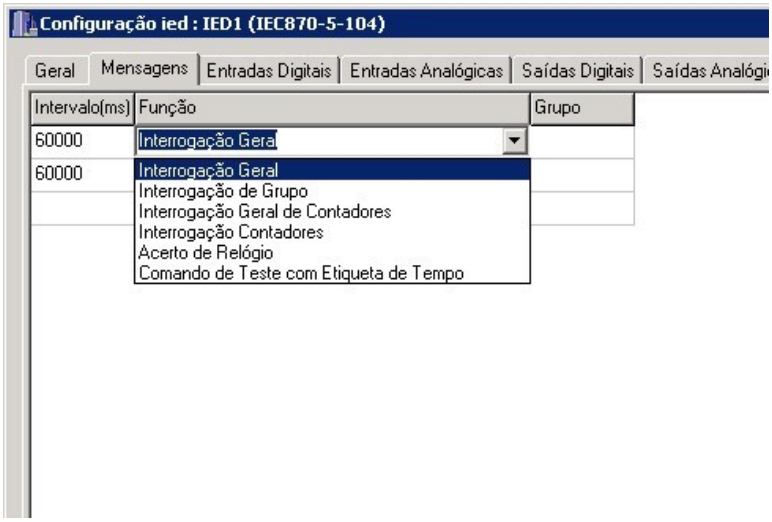
4.9.4 IED IEC60870-5-104 - Mensagens



Na opção Mensagens pode-se definir quais mensagens deverão ser utilizadas para efetuar a comunicação com o dispositivo. A figura 4.9.5.1 ao lado mostra a janela Mensagens aberta:

O campo Intervalo(ms) apresenta o intervalo de tempo em milissegundos no qual o programa periodicamente envia a mensagem. O campo Função apresenta a descrição da mensagem do protocolo IEC870-5-101 que foi selecionada. O campo Mensagem mostra os bytes da mensagem selecionada.

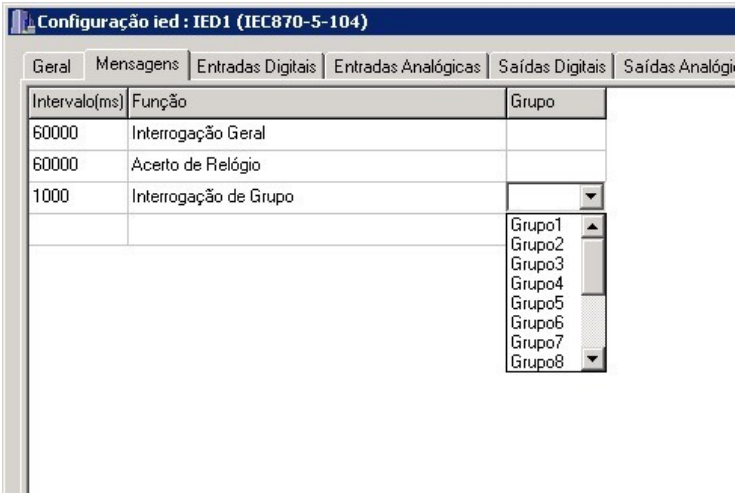
Para inserir um campo de mensagem deve-se primeiramente clicar SHIFT INS sobre o campo Intervalo. O programa deverá apresentar o intervalo de tempo "default" de 1000ms e o campo Função em cor azul. O campo Intervalo poderá ser editado respeitando-se a faixa de tempo permitida (100ms a 300000ms).



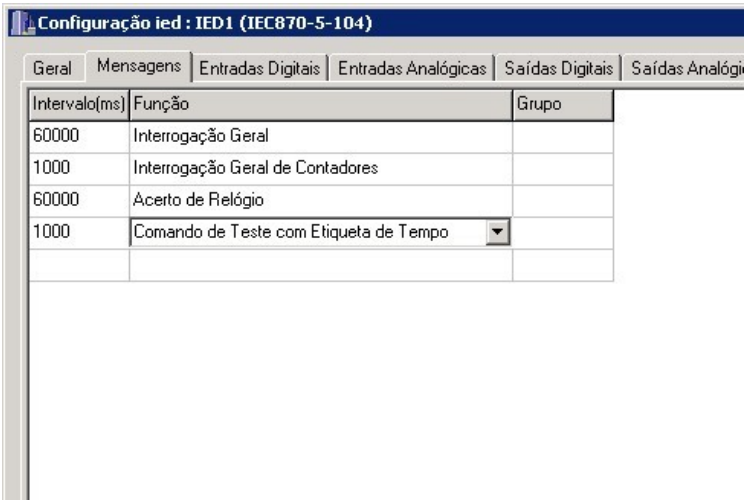
Para efetuar a seleção de uma mensagem deve-se clicar duas vezes sobre o campo Função que está em cor azul. A figura 4.9.5.2 ao lado mostra a janela de opções de mensagens do protocolo IEC870-5-104 aberta e suas opções:

O programa fornece as seguintes opções de mensagem para o protocolo IEC870-5-104:

- Interrogação Geral
- Interrogação de Grupo
- Interrogação Geral de Contadores
- Interrogação Contadores
- Acerto de Relógio
- Comando de Teste com Etiqueta de Tempo



A mensagem de interrogação de grupo no protocolo IEC870-5-104 permite que sejam escolhidos dezesseis grupos. A figura 4.9.5.3 ao lado mostra as opções de grupo para a mensagem de interrogação de grupo



A figura 4.9.5.4 ao lado mostra a inserção e seleção de um conjunto de mensagens incluindo Interrogação Geral, Interrogação Geral de Contadores, Acerto de Relógio e Comando de Teste com Etiqueta de Tempo:

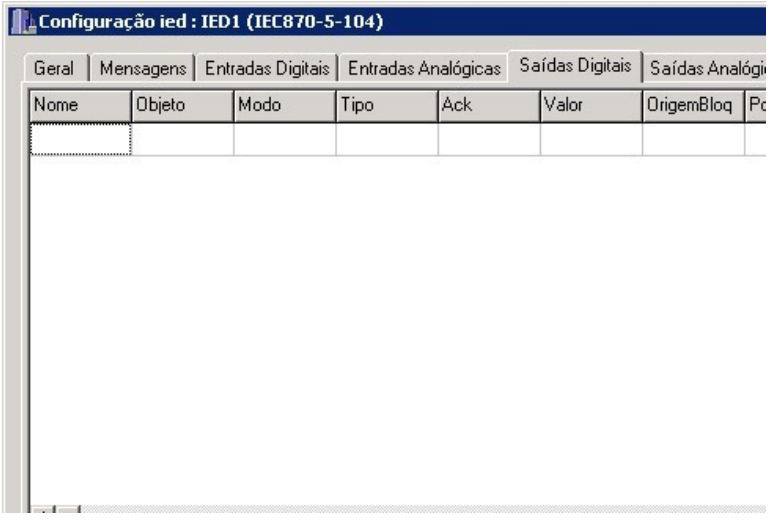
4.9.5 IED IEC60870-5-101/104: Entradas Digitais

Ver item 4.6

4.9.6 IED IEC60870-5-101/104: Entradas Analógicas

Ver item 4.7

4.9.7 IED IEC60870-5-101/104: Saídas Digitais



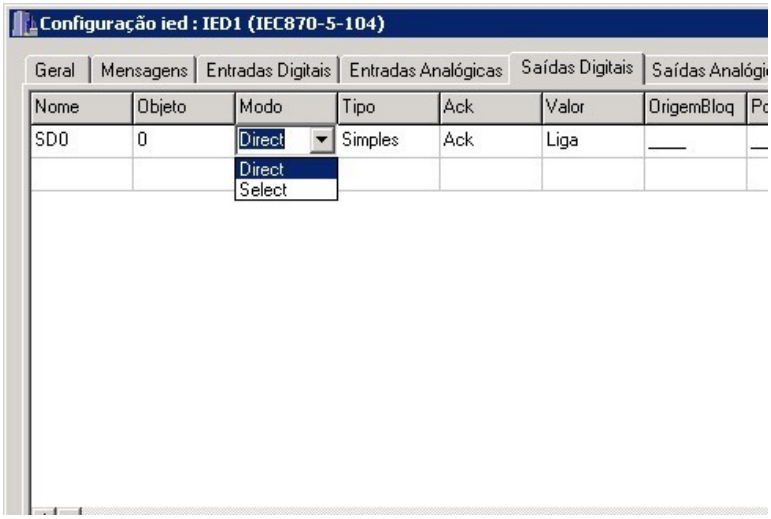
A figura 4.9.5.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Saídas Digitais selecionada:

A opção Saídas Digitais para IEDs com protocolo IEC870-5-101 permite inserir a tabela de pontos de saídas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Digitais para IEDs com protocolo IEC870-5-101 possui os seguintes atributos para cada ponto:

Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais. O programa fornece identificadores padronizados do tipo SD1 a SDn;

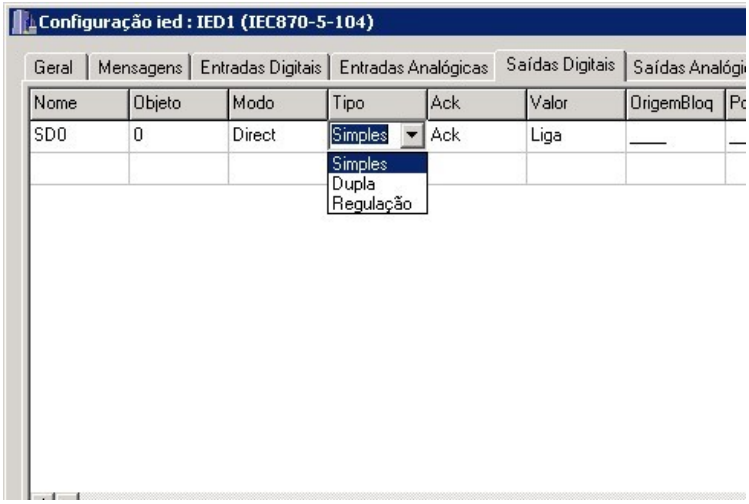
Objeto: é o endereço do objeto de informação de medida obtido do IED;

Modo: O atributo Modo define se a operação de comando será direta (Direct) ou será Select Before Operate (Select). No modo direto o IED aciona diretamente a saída de comando digital correspondente. No modo Select o IED apenas seleciona a saída de comando digital sem acioná-la. Este último procedimento é utilizado para verificação.



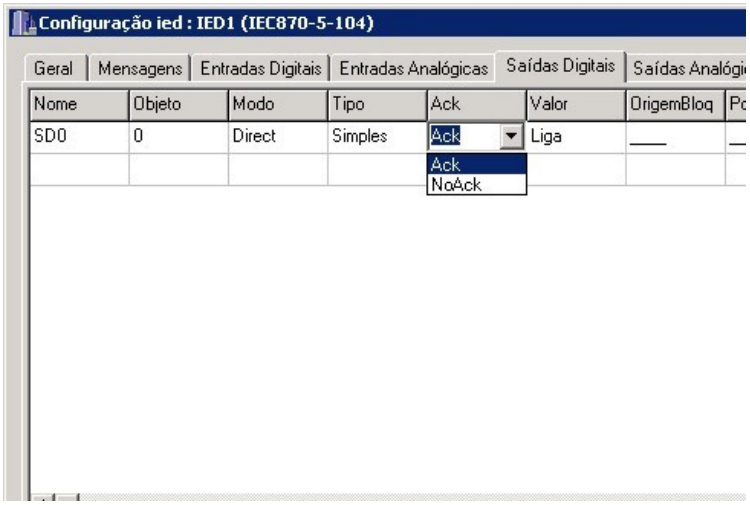
A figura 4.9.5.2 ao lado mostra o menu de opções para o atributo Modo:

Tipo: Um dispositivo com protocolo IEC870-5-101 que possui saídas de comando digitais pode ser configurado para suportar três modos de operação: Simples, Dupla e Regulação. O atributo Tipo permite ao usuário selecionar entre estas três opções para os modos de operação de comando em um menu. As opções Simples, Dupla e Regulação são apresentadas em um menu quando se clica sobre o campo Tipo.



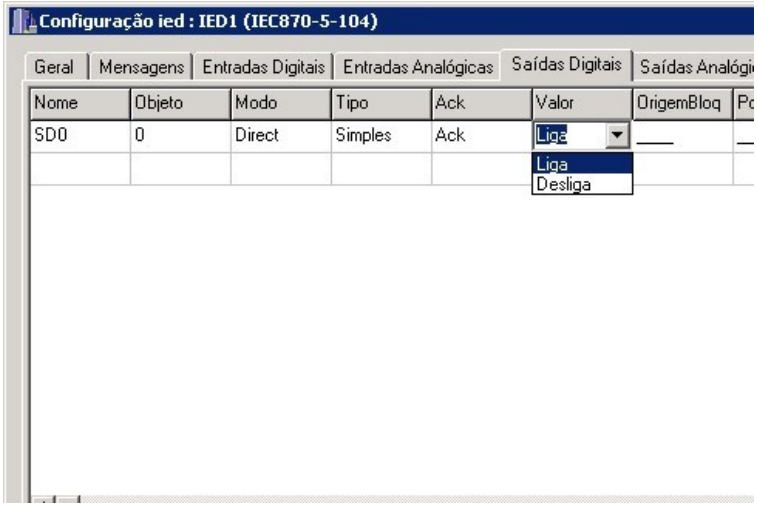
A figura 4.9.5.3 ao lado mostra o menu de opções de modo de operação de comando aberto:

Ack: permite escolher se o comando será com reconhecimento (Ack) ou sem reconhecimento (NoAck).



A figura 4.9.5.4 ao lado mostra o menu de opções para o atributo Ack:

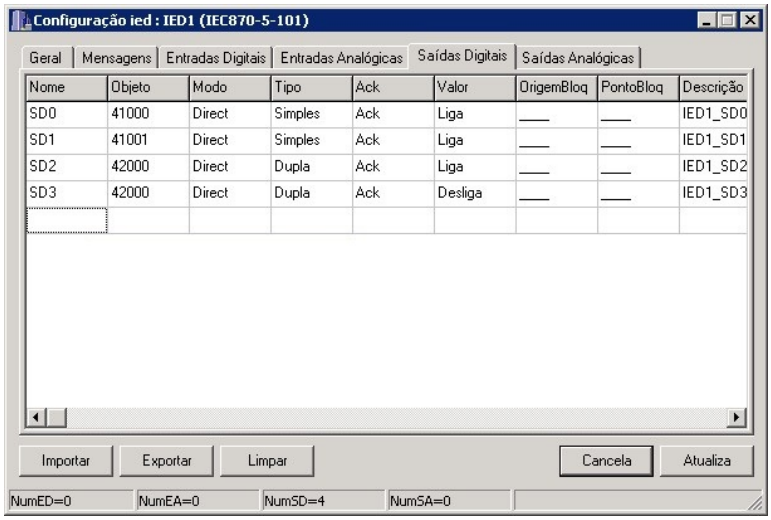
Valor: o atributo Valor indica se o comando de saída digital será do tipo Liga ou Desliga. Este atributo só faz sentido para objetos de informação de comando de saída digital duplo. No caso de objeto de comando de saída digital duplo deve-se declarar duas saídas digitais para cada objeto, onde uma das saidas deverá ter o valor Liga e a outra deverá ter o valor Desliga. A figura a seguir mostra o menu de opções para o atributo Valor:



A figura 4.9.5.4 ao lado mostra o menu de opções para o atributo Valor:

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída digital do IED. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

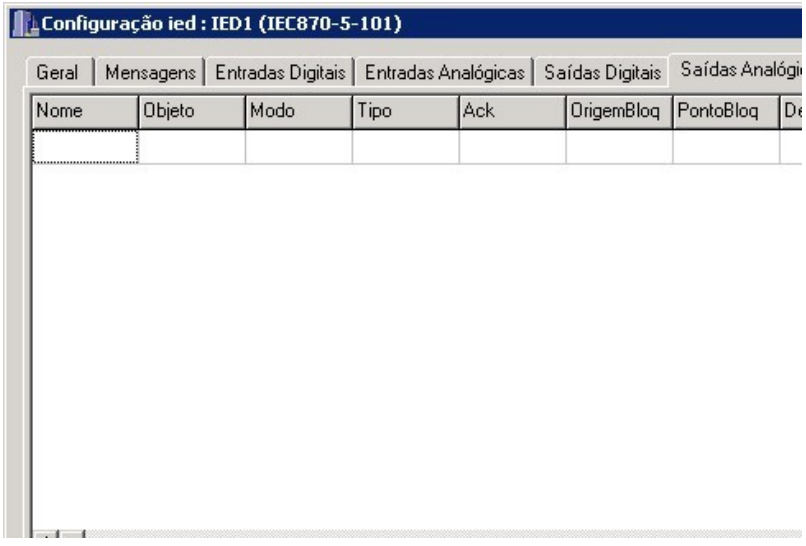
PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída digital do IED. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.



A figura 4.9.5.5 ao lado apresenta uma tela com quatro pontos de saída digital inseridos para o dispositivo IED3 com protocolo IEC870-5- 101:

- Os dois primeiros objetos de saída digital de endereços 41000 e 41001 são do tipo simples e utilizam somente uma saída cada um (SD1 e SD2). Neste caso, só faz sentido o Valor Liga para as saídas;
- O objeto de endereço 42000 é do tipo comando duplo e requer que sejam declaradas duas saídas digitais (SD3 e SD4);
- A saída digital SD3 possui valor Liga e a saída digital SD4 possui o valor Desliga. Estes valores referem-se ao atributo de comando digital do objeto de informação de endereço 42000. Caso um programa aplicativo esteja sendo executado na CPU da UCD, este programa deverá enviar um comando de Liga para o objeto de endereço 42000 através da saída identificada como SD3 e enviar um comando de Desliga para o mesmo objeto de endereço 42000 através da saída identificada como SD4.

4.9.8 Configuração IED IEC870-5-101/104 – Opção Saídas Analógicas



A figura 4.9.6.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Saídas Analógicas selecionada:

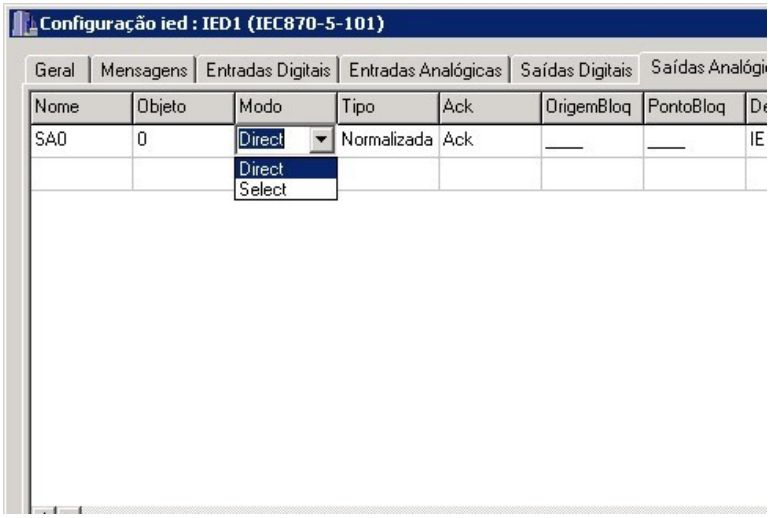
A opção Saídas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de saídas analógicas e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto:

Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear

este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais. O programa fornece identificadores padronizados do tipo SA1 a SAn;

Objeto: é o endereço do objeto de informação de medida obtido do IED;

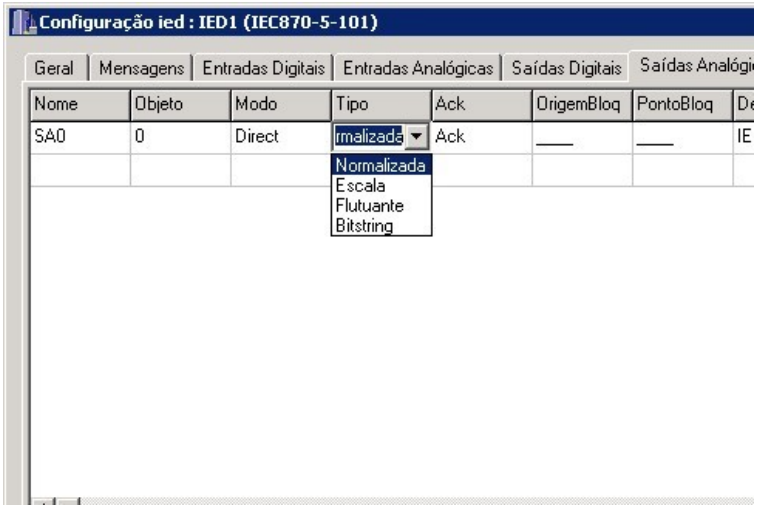
Modo: O atributo Modo define se a operação de comando será direta (Direct) ou será Select Before Operate (Select). No modo direto o IED aciona diretamente a saída de comando analógico correspondente. No modo Select o IED apenas seleciona a saída de comando analógico sem acioná-la. Este último procedimento é utilizado para verificação.



A figura 4.9.6.2 ao lado mostra o menu de opções de modo de operação de comando aberto:

Tipo: o objeto de saída analógica dos protocolos IEC870-5-101/104 pode ter três tipos:

- Normalizada onde o valor está no formato inteiro de 16 bits;
- Escala onde o valor está no formato inteiro 32 bits;
- Flutuante onde o valor está no formato de ponto flutuante com 32 bits



A figura 4.9.6.3 ao lado mostra a tela com o menu de opções para o tipo ou formato do valor a ser enviado para as saídas analógicas do IED:

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de

bloqueio da saída digital do IED. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída digital do IED. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.

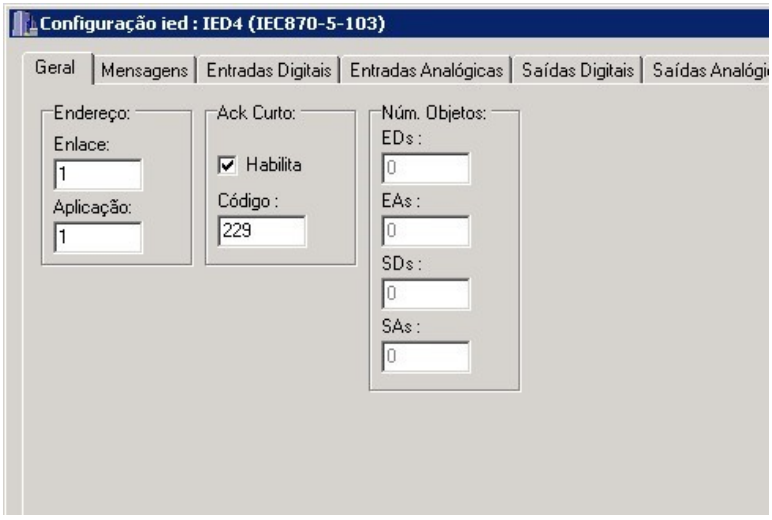
Para inserir um ponto de saída analógica deve-se clicar no campo Ponto e em seguida teclar Shift+Insert. Isto faz com que o programa crie um ponto e defina valores "default" para os campos de atributos que requerem valores. Estes valores "default" podem ser editados dentro da faixa permitida.

4.10 Configuração de IED com Protocolo IEC60870-5-103

Após a declaração do IED com protocolo IEC870-5-103 deve-se configurar todos os parâmetros referentes ao protocolo e aos pontos de supervisão e controle do dispositivo.

Para efetuar a configuração do dispositivo deve-se clicar duas vezes sobre o nome dispositivo. Isto faz com que seja aberta uma janela com as seguintes opções em um menu horizontal:

- Geral
- Mensagens
- Entradas Digitais
- Entradas Analógicas
- Saídas Digitais
- Saídas Analógicas



A figura 4.10.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta para o dispositivo IED4 com protocolo de comunicação IEC870-5-103. A opção Geral é automaticamente selecionada:

4.10.1 Configuração IED IEC60870-5-103 - Geral

Na opção Geral são apresentados três campos principais: Endereço, Tamanho e Num. Objetos (Número de Objetos). Estes campos são mostrados na figura 4.54. O campo Endereço deve ser preenchido com os seguintes parâmetros:

Endereço de Enlace: é o endereço de enlace para comunicação com o dispositivo. O campo de endereço de enlace poderá ser formado por um ou dois bytes. Caso se utilize um byte o intervalo de endereços será 0 a 255 e caso se utilize dois bytes o intervalo de endereços será de 0 a 65535.

Endereço de Aplicação: é o endereço das mensagens de aplicação (ASDUs). Este endereço (1, 2 ou 3 bytes), denominado de Endereço da Aplicação ou Endereço da ASDU refere-se ao dispositivo que gerou os dados contidos na mensagem. Este dispositivo é o IED. O endereço da unidade de dados do serviço de aplicação (ASDU) pode ter um, dois, ou três bytes.

No caso da utilização de um byte para o endereço da ASDU, o intervalo de endereços será de 1 a 255. No caso da utilização de dois bytes o intervalo de endereços será de 1 a 65535.

O endereço de aplicação será utilizado para endereçar várias estações em sistemas de IEDs ou sub-UTRs que compartilham uma mesma conexão de comunicação, como pode ser o caso de uma rede com várias estações e somente um servidor de comunicação, ou um canal de comunicação que compartilhe vários IEDs ou sub-UTRs. Caso a estação destino compartilhe a mesma conexão com outra estação, estas estações terão diferentes Endereços de Aplicação.

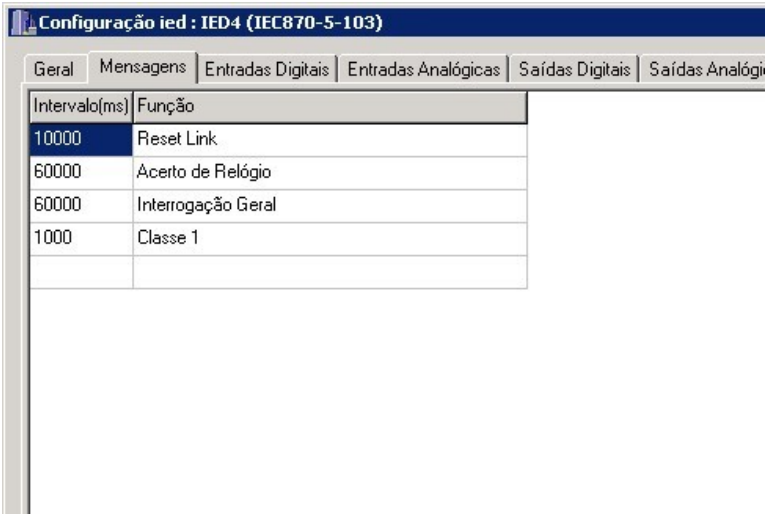
O campo Ack Curto deve ser preenchido com os seguintes parâmetros:

- Habilita;
- Código:

O campo Núm Objetos é preenchido automaticamente após a inserção dos pontos de supervisão e controle nas opções Entradas Digitais, Entradas Analógicas, Saídas Digitais e Saídas Analógicas.

4.10.2 Configuração IED IEC60870-5-103 - Mensagens

Na opção Mensagens pode-se definir quais mensagens deverão ser utilizadas para efetuar a comunicação com o dispositivo.



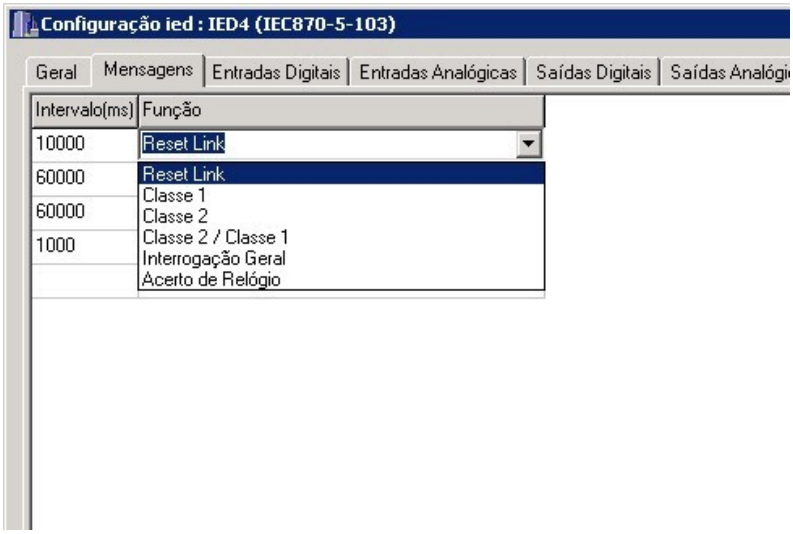
A figura 4.10.3.1 ao lado mostra a janela Mensagens aberta a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta para o dispositivo IED3_103 com protocolo de comunicação IEC870-5-103. A opção Geral é automaticamente selecionada:

O campo Intervalo(ms) apresenta o intervalo de tempo em milissegundos no qual o programa periodicamente envia a mensagem;

O campo Função apresenta a descrição da mensagem do protocolo IEC870-5-103 que foi selecionada;

O campo Mensagem mostra os bytes da mensagem selecionada.

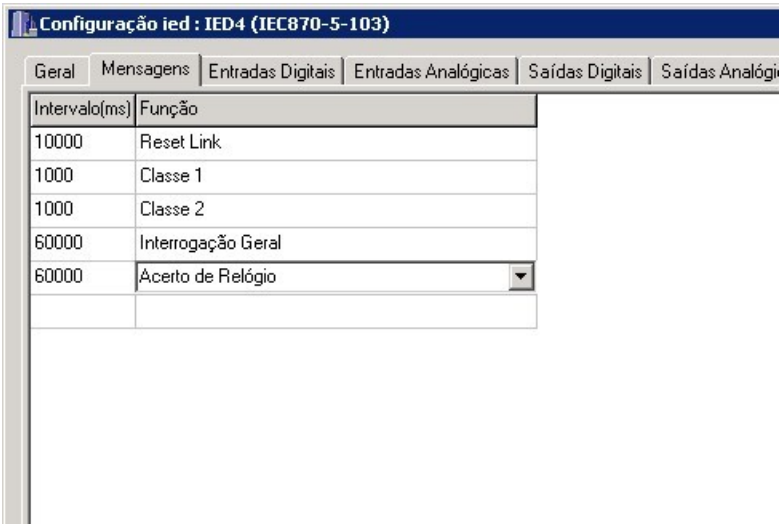
Para inserir um campo de mensagem deve-se primeiramente clicar SHIFT INS sobre o campo Intervalo. O programa deverá apresentar o intervalo de tempo "default" de 1000ms e o campo Função em cor azul. O campo Intervalo poderá ser editado respeitando-se a faixa de tempo permitida (100ms a 300000ms). Para efetuar a seleção de uma mensagem deve-se clicar duas vezes sobre o campo Função que está em cor azul.



A figura 4.10.3.2 ao lado mostra a janela de opções de mensagem do protocolo IEC870-5-103 aberta:

O programa fornece as seguintes opções de mensagem para o protocolo IEC60870-5-103:

- Reset Link
- Classe 1
- Classe 2
- Classe2 / Classe1
- Acerto de Relógio



A figura 4.10.3.3 ao lado mostra a inserção e seleção de um conjunto de mensagens incluindo Reset Link, pedido de dados Classe 1, pedido de dados Classe 2, Interrogação Geral e Acerto de relógio:

4.10.3 IED IEC60870-5-103 - Parâmetros FType e InfNumber

Todos os objetos de informação no protocolo IEC870-5-103 possuem os campos de definição do Tipo de Função (FType) e do Número de Informação (InfNumber).

FType: este parâmetro corresponde ao campo Function Type da ASDU (primeiro byte do Identificador do Objeto de Informação). O campo FType deve receber o tipo de função de proteção supervisionada por esta entrada digital. Os tipos de função de proteção estão na tabela a seguir:

Ftype	Descrição Original	Descrição
128	Distance Protection	Proteção de Distância
129	Not used	Não Utilizada
144	Not used	Não Utilizada
145	Not used	Não Utilizada
160	Overcurrent Protection	Proteção de Sobrecorrente
161	Not used	Não Utilizada
176	Transformer Differential Protection	Proteção Diferencial de Transformador
177	Not used	Não Utilizada
192	Line Differencial Protection	Proteção Diferencial de Linha
193	Not used	Não Utilizada
208	Not used	Não Utilizada
209	Not used	Não Utilizada
224	Not used	Não Utilizada
225	Not used	Não Utilizada
240	Not used	Não Utilizada
241	Not used	Não Utilizada
254	Generic Function Type	Tipo de Função Genérica
255	Global Function Type	Tipo de Função Global

InfNumber: este parâmetro corresponde ao campo Information Number da ASDU (segundo byte do Identificador do Objeto de Informação). O campo InfNumber define o número da informação dentro da função de proteção supervisionada por esta entrada digital. As tabelas a seguir apresentam os tipos de números de informação:

Número de Informação – Direção de Monitoração (IED para UCD)		
Faixa de InfNumber	Descrição Original	Descrição
0..15	System Functions	Funções do Sistema
16..31	Status	Status
32..47	Supervision	Supervisão
48..63	Earth Fault	Falta à Terra
64..127	Short Circuit	Curto Circuito
128..143	Auto-Reclosure	Religamento Automático
144..159	Measurands	Medidas
160..239	Not Used	Não Utilizada
240..255	Generic Functions	Funções Genéricas

Número de Informação – Direção de Controle (UCD para IED)		
Faixa de InfNumber	Descrição Original	Descrição
0..15	System Functions	Funções do Sistema
16..31	General Commands	Comandos Gerais
32..239	Not Used	Não Utilizada
240..255	Generic Functions	Funções Genéricas

As tabelas a seguir apresentam os números de informação disponíveis:

Funções de Sistema na Direção de Monitoração (IED para UCD)	
InfNumber	Descrição
0	Time Syncronization
1	Not Used
2	Reset FCB
3	Reset CPU
4	Start/Restart
5	Power On

Funções de Sistema na Direção de Monitoração (IED para UCD)	
InfNumber	Descrição
16	Auto-Recloser Active
17	Teleprotection Active
18	Protection Active
19	LED Reset
20	Monitor Direction Blocked
21	Test Mode
22	Local Parameter Setting
23	Characteristic 1
24	Characteristic 2
25	Characteristic 3
26	Characteristic 4
27	Auxiliary Input 1
28	Auxiliary Input 2
29	Auxiliary Input 3
30	Auxiliary Input 4

Indicações de Supervisão na Direção de Monitoração (IED para UCD)	
InfNumber	Descrição
32	Measurand Supervision I
33	Measurand Supervision V
35	Phase Sequence Supervision
36	Trip Circuit Supervision
37	I>> Back-Up Operation
38	VT Fuse Failure
39	Teleprotection Disturbed
46	Group Warning
47	Group Alarm

Indicações de Falta à Terra na Direção de Monitoração (IED para UCD)	
InfNumber	Descrição
48	Earth Fault L1
49	Earth Fault L2
50	Earth Fault L3
51	Earth Fault Foward, i.e. line
52	Earth Fault Reverse, i.e. busbar

Indicações de Falta na Direção de Monitoração (IED para UCD)	
InfNumber	Descrição
64	Start/Pick-Up L1

65	Start/Pick-Up L2
66	Start/Pick-Up L3
67	Start/Pick-Up N
68	General Trip
69	Trip L1
70	Trip L2
71	Trip L3
72	Trip I>> (Back-Up Operation)
73	Fault Location X in Ohm
74	Fault Forward/Line
75	Fault Reverse/Busbar
76	Teleprotection Signal Transmitted
77	Teleprotection Signal Received
78	Zone 1
79	Zone 2
80	Zone 3
81	Zone 4
82	Zone 5
83	Zone 6
84	General Start/Pick-Up
85	Breaker Failure
86	Trip Measuring System L1
87	Trip Measuring System L2
88	Trip Measuring System L3
89	Trip Measuring System E
90	Trip I>
91	Trip I>>
92	Trip IN>
93	Trip IN>>

Indicações de Religamento Automático na Direção de Monitoração (IED para UCD)	
InfNumber	Descrição
128	Circuit Breaker 'on' by Auto-Recloser
129	Circuit Breaker 'on' by long-time Auto-Recloser
130	Auto-Recloser Blocked

Medidas na Direção de Monitoração (IED para UCD)	
InfNumber	Descrição
144	Measurand I
145	Measurands I, V
146	Measurands I, V, P, Q
147	Measurands IN, VEN
148	Measurands IL1,2,3 , VL1,2,3 , P, Q f

Funções Genéricas na Direção de Monitoração (IED para UCD)

InfNumber	Descrição
240	Read Headings of All Defined Groups
241	Read Values or Attributes of All Entries of One Group
242	Not Used
243	Read Directory of a Single Entry
244	Read Value or Attribute of a Single Entry
245	End of General Interrogation of Generic Data
249	Write Entry with Confirmation
250	Write Entry with Execution
251	Write Entry with Aborted

Funções de Sistema na Direção de Controle (UCD para IED)	
InfNumber	Descrição
0	Initiation of General Interrogation
0	Time Syncronization

Comandos Gerais na Direção de Controle (UCD para IED)	
InfNumber	Descrição
16	Auto-Recloser On/Off
17	Teleprotection On/Off
18	Protection On/Off
19	LED Reset
23	Activate Characteristic 1
24	Activate Characteristic 2
25	Activate Characteristic 3
26	Activate Characteristic 4
Funções Genéricas na Direção de Controle (UCD para IED)	
InfNumber	Descrição
240	Read Headings of All Defined Groups
241	Read Values or Attributes of All Entries of One Group
242	Not Used
243	Read Directory of a Single Entry
244	Read Value or Attribute of a Single Entry
245	General Interrogation of Generic Data
248	Write Entry
249	Write Entry with Confirmation
250	Write Entry with Execution
251	Write Entry with Aborted

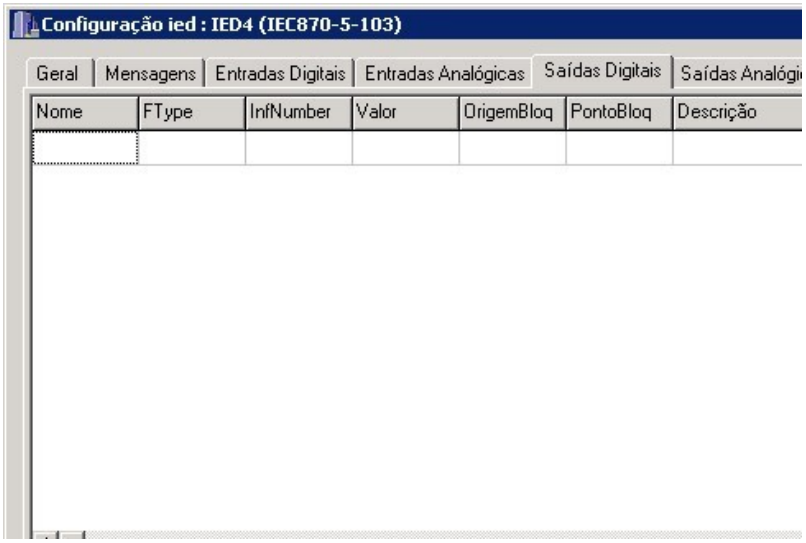
4.10.4 IED IEC60870-5-103: Entradas Digitais

Atributos padrão ver item 4.6. FType e InfNumber: ver item 4.10.3

4.10.5 IED IEC60870-5-103: Entradas Analógicas

Atributos padrão Ver item 4.7. FType e InfNumber: ver item 4.8.3

4.10.6 IED IEC60870-5-103: Saídas Digitais



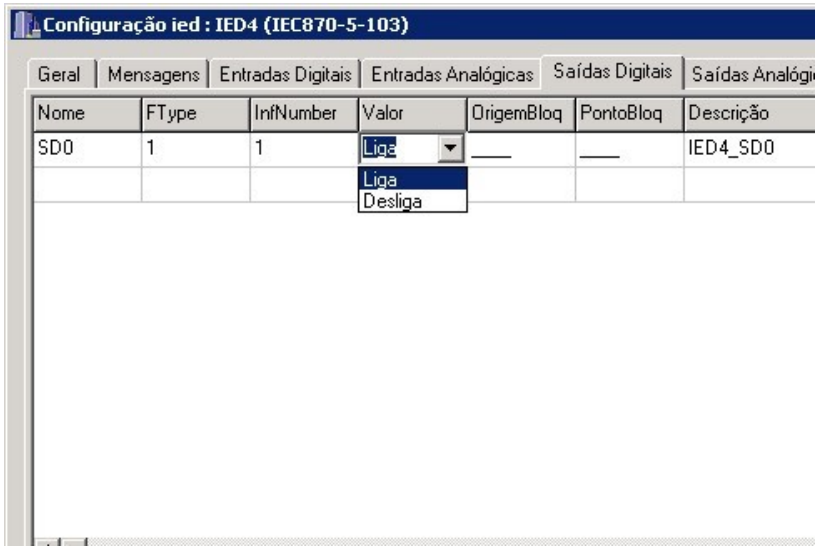
A figura 4.10.6.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Saídas Digitais selecionada:

A opção Saídas Digitais para IEDs com protocolo IEC60870-5-103 permite inserir a tabela de pontos de saídas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Digitais para IEDs com protocolo IEC60870-5-103 possui os seguintes atributos para cada ponto:

Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais. O programa fornece identificadores padronizados do tipo SD1 a SDn;

FType e InfNumber: ver item 4.8.3

Valor: o atributo Valor indica se o comando de saída digital será do tipo Liga ou Desliga. Este atributo só faz sentido para objetos de informação de comando de saída digital duplo. No caso de objeto de comando de saída digital duplo deve-se declarar duas saídas digitais para cada objeto, onde uma das saidas deverá ter o valor Liga e a outra deverá ter o valor Desliga.

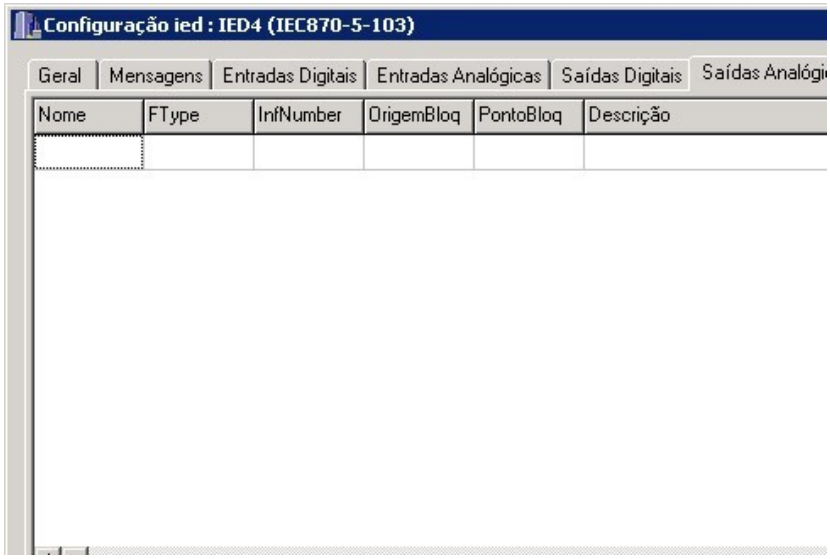


A figura 4.10.6.2 ao lado mostra o menu de opções para o atributo Valor:

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída digital do IED. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída digital do IED. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.

4.10.7 IED IEC60870-5-103 –Saídas Analógicas



A figura 4.10.7.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Saídas Analógicas selecionada:

A opção Saídas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de saídas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto:

Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode

ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais. O programa fornece identificadores padronizados do tipo SA1 a SAn;

FType e InfNumber: ver item 4.8.3

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída digital do IED. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída digital do IED. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.

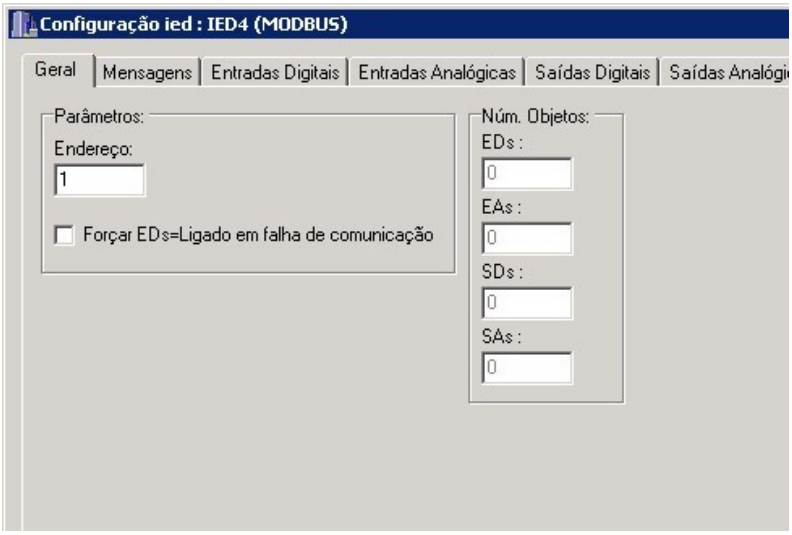
Para inserir um ponto de saída analógica deve-se clicar no campo Ponto e em seguida teclar Shift+Insert. Isto faz com que o programa crie um ponto e defina valores "default" para os campos de atributos que requerem valores. Estes valores "default" podem ser editados dentro da faixa permitida.

4.11 Configuração de IED com Protocolo MODBUS RTU

Após a declaração do IED com protocolo MODBUS deve-se configurar todos os parâmetros referentes ao protocolo e aos pontos de supervisão e controle do dispositivo. Para efetuar a configuração do dispositivo deve-se clicar duas vezes sobre o nome dispositivo. Isto faz com que seja aberta uma janela denominada Configuração IED (MODBUS) com as seguintes opções em um menu horizontal:

- Geral
- Mensagens
- Entradas Digitais
- Entradas Analógicas
- Saídas Digitais
- Saídas Analógicas

4.11.1 Configuração IED MODBUS: Geral

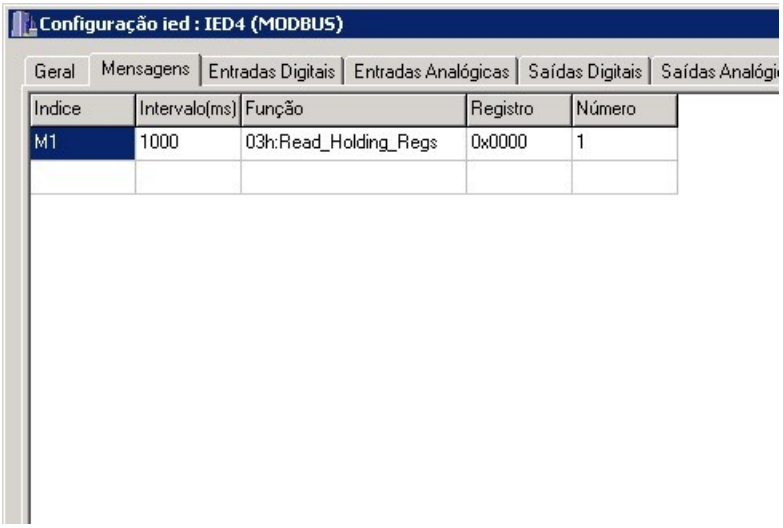


A figura ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta para o dispositivo IED4 com protocolo de comunicação MODBUS. A opção Geral é automaticamente selecionada:

Na opção Geral são apresentados dois campos principais: Endereço e Num. Objetos (Número de Objetos). Estes campos são mostrados na figura 4.68. O campo Endereço deve ser preenchido com o endereço de enlace para comunicação com o IED. O campo de endereço de enlace é formado por um byte. O intervalo de endereços será 0 a 255.

O campo Núm Objetos é preenchido automaticamente após a inserção dos pontos de supervisão e controle nas opções Entradas Digitais, Entradas Analógicas, Saídas Digitais e Saídas Analógicas.

4.11.2 Configuração IED MODBUS - Mensagens



Na opção Mensagens pode-se definir quais mensagens deverão ser utilizadas para efetuar a comunicação com o dispositivo. A figura 4.11.3.1 ao lado mostra a janela Mensagens aberta:

O campo Índice identifica a mensagem configurada. Este código será utilizado para a configuração das entradas e saídas deste IED.

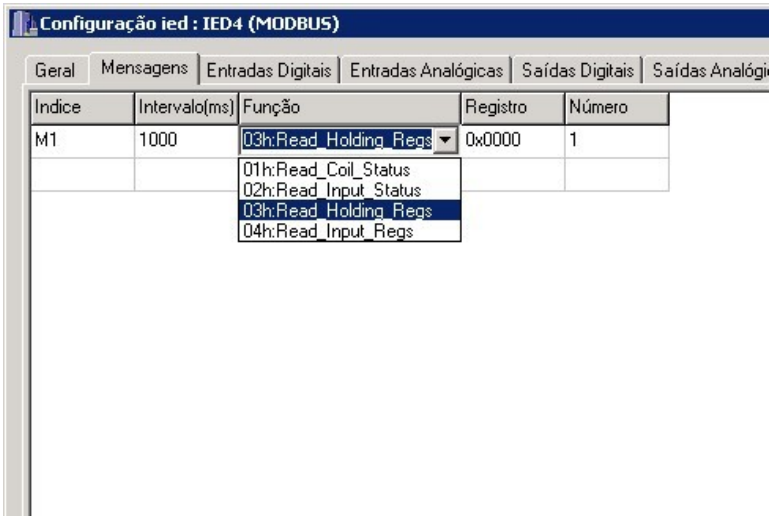
O campo Intervalo(ms) apresenta o intervalo de tempo em milissegundos no qual o programa periodicamente envia a mensagem.

O campo Função apresenta a descrição da mensagem do protocolo MODBUS.

O campo Registro apresenta o endereço do registro ou do registro inicial sobre o qual (quais) será realizada a função MODBUS escolhida.

O campo Número apresenta o número de registros que serão utilizados pela função MODBUS escolhida.

Para inserir um campo de mensagem deve-se primeiramente selecionar o campo Intervalo e em seguida clicar SHIFT INS. O programa deverá incluir uma nova mensagem cujo ídice deve ser seqüencial ao anterior, apresentando o intervalo de tempo "default" de 1000ms. O campo Intervalo poderá ser editado (100ms a 300000ms). Para efetuar a seleção de uma mensagem deve-se clicar duas vezes sobre o campo Função que está em cor azul.



A figura 4.11.3.2 ao lado mostra a janela de opções de mensagem do protocolo MODBUS aberta:

O programa fornece as seguintes opções de mensagens de aquisição periódica para o protocolo MODBUS:

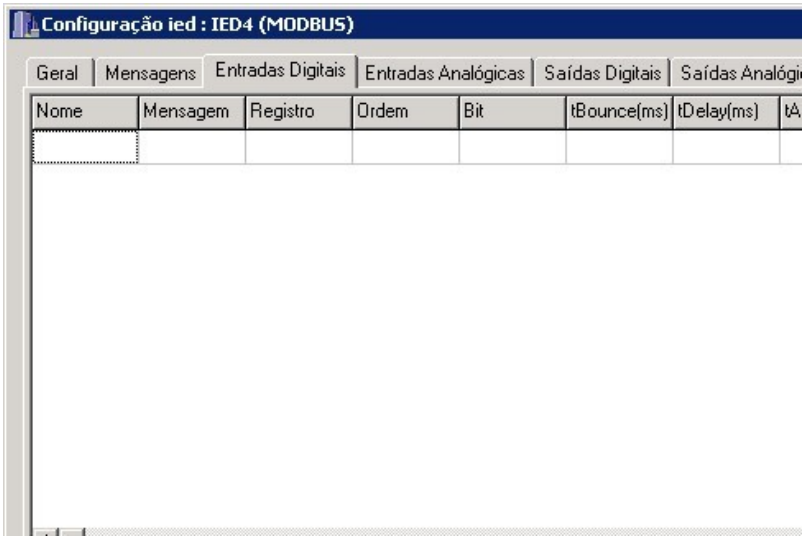
Função 01: Read Coil Status

Função 02: Read Input Status

Função 03: Read Holding Registers

Função 04: Read Input Registers

4.11.3 IED MODBUS - Entradas Digitais



A figura 4.11.4.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Entradas Digitais selecionada:

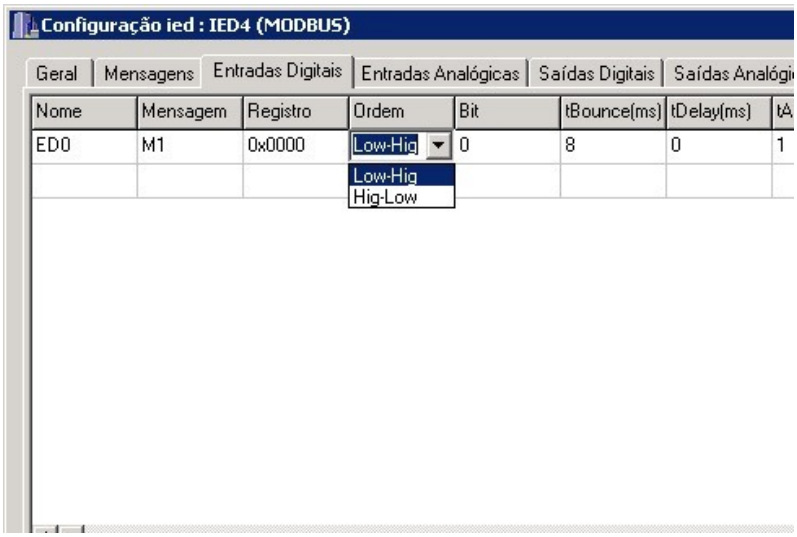
A opção Entradas Digitais permite inserir a tabela de pontos de entradas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Entradas Digitais possui os seguintes atributos para cada ponto apresentados em um menu horizontal:

Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais.

Mensagem: é a identificação da mensagem com a função MODBUS que será executada para obtenção das informações para esta entrada digital. A informação de estado de uma entrada digital é fornecida por um bit de um registro. Normalmente são utilizadas as funções 3 (Read Holding Registers) e 4 (Read Input Registers) para obtenção dos registros com informações de estado digital.

Registro: apresenta o endereço do registro de onde serão retirados os bits de indicação de estado digital.

Ordem: apresenta o formato do registro MODBUS em relação à ordem dos bytes. A opção Low-Hig compõe o registro utilizando o primeiro byte = byte menos significativo e o segundo byte = byte mais significativo. A opção Hig-Low compõe o registro utilizando o primeiro byte = byte mais significativo e o segundo byte = byte menos significativo. A figura a seguir mostra as opções do campo Ordem:



A figura 4.11.4.2 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta, a opção Entradas Digitais selecionada e as opções do atributo Ordem:

Bit: apresenta um menu com os 16 bits que compõem o registro. Pode-se escolher um bit de 0 a 15 para gerar a informação de estado digital.

tBounce(ms): tempo em milissegundos em que o estado do ponto de entrada digital precisa permanecer estável após uma mudança para que o software valide o novo estado. Este tempo pode ser configurado na faixa de 5 a 100ms;

tDelay: offset de tempo inserido na etiqueta de tempo. Este atributo permite compensar o atraso introduzido por dispositivos tais como relés auxiliares. Este tempo pode ser configurado na faixa de 5 a 100ms

tAval: janela de tempo em que são contadas as mudanças de estado do ponto. Se são contadas mais mudanças que as definidas pelo atributo nAval em um período de tempo definido pelo atributo nAval, é detectada uma avalanche de eventos e o ponto é bloqueado;

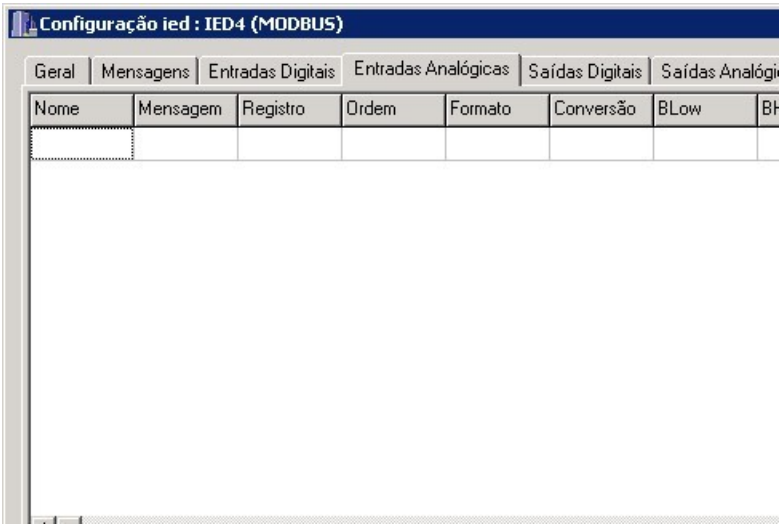
nAval: número máximo de mudanças de estado que um ponto pode ter na janela de tempo definida pelo atributo tAval;

tBloq: tempo que um ponto permanece bloqueado após a detecção e término de uma avalanche de eventos;

Inversão: permite fazer a aquisição do ponto em modo normal, onde o estado 1 equivale ao ponto energizado ou contato fechado e o modo Invertido, onde o estado 1 equivale ao ponto desenergizado ou contato aberto.

Após a inserção dos pontos, deve-se clicar no botão Atualiza.

4.11.4 IED MODBUS - Entradas Analógicas



A figura 4.11.5.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Entradas Analógicas selecionada:

A opção Entradas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de entradas analógicas e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Entradas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto:

Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais. O programa fornece identificadores padronizados do tipo EA1 a EAn;

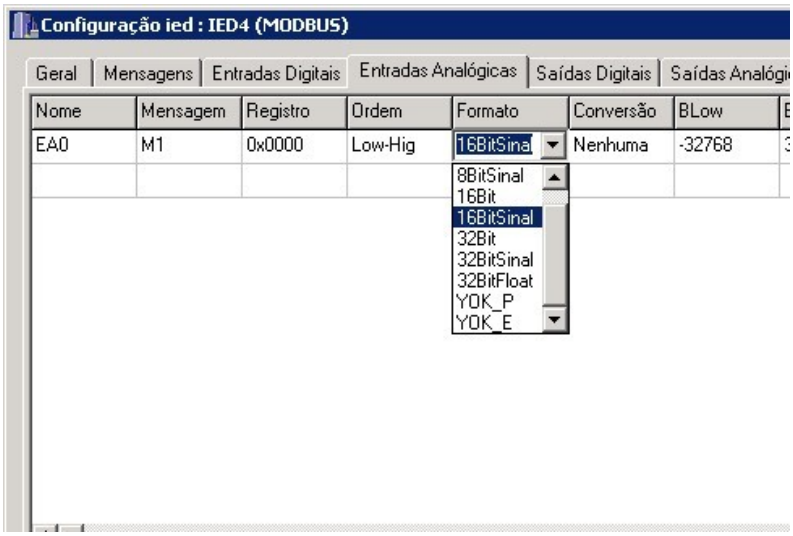
Mensagem: é a identificação da mensagem com a função MODBUS que será executada para obtenção das informações para esta entrada analógica. A informação de valor de uma entrada analógica é fornecida por um registro MODBUS. Normalmente são utilizadas as funções 3 (Read Holding Registers) e 4 (Read Input Registers) para obtenção dos registros com informações de medição.

Registro: apresenta o endereço do registro de onde será retirada o valor da entrada analógica.

Ordem: apresenta o formato do registro MODBUS em relação à ordem dos bytes. A opção Low-Hig compõe o registro utilizando o primeiro byte = byte menos significativo e o segundo byte = byte mais significativo. A opção Hig-Low compõe o registro utilizando o primeiro byte = byte mais significativo e o segundo byte = byte menos significativo.

Formato: a UCD pode ler oito formatos de dados de medição fornecidos através dos registros MODBUS. Estes formatos de dados são apresentados na tabela a seguir:

Formato	Descrição	Num. Registros
8Bit	Byte sem sinal	1/2 registro
8BitSinal	Byte com sinal	1/2 registro
16Bit	Word sem sinal	1 registro
16Sinal	Word com sinal	1 registro
32Bit	Doubleword sem sinal	2 registros
32BitSinal	Doubleword com sinal	2 registros
32BitFloat	Ponto flutuante de 32 bits	2 registros
64BitFloat	Ponto flutuante de 64 bits	4 registros



A figura 4.11.5.2 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Entradas Analógicas selecionada e as opções do atributo Formato:

Conversao: define o tipo de conversão que será feita na medida. Os tipos de conversão possíveis são apresentados a seguir:

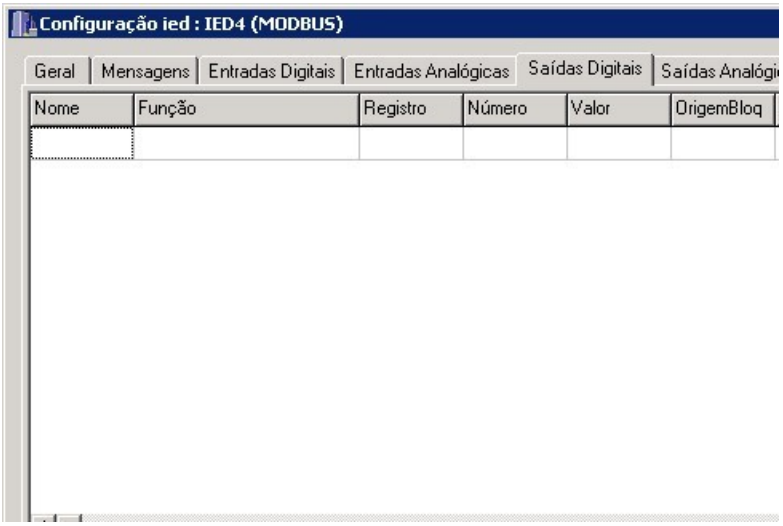
- Nenhuma: significa que o valor da medida será enviado sem conversão;
- Linear: define a conversão linear utilizando os parâmetros <blow> e <bhig>. A conversão linear ajusta a faixa de valores recebidos para a faixa de valores utilizada pelas medidas normalizadas.

Blow e Bhig: definem os limites da faixa de valores brutos de medida recebidos dos cartões de entrada analógica e IEDs. Se o atributo Conversao = Linear estes valores são utilizados para efetuar a conversão para a faixa de valores utilizada pelas medidas normalizadas. No caso das medidas normalizadas, esta conversão permite transformar os valores brutos recebidos em valores normalizados do tipo inteiro com sinal (integer). Estes valores normalizados possuem fundos de escala dados pelos atributos Elow e Ehigh. Os valores brutos fornecidos pelo conversor analógico/digital de 12 bits do cartão STD-16EA2 são do tipo inteiro com sinal (integer). Estes valores possuem fundo de escala negativo=-2048 e fundo de escala positivo=+2047.

Elow e Ehig: são utilizados apenas para informar os valores de fundo de escala das medidas normalizadas na conversão linear.

Atributo	Definição e Opções
Blow	Define o Menor Valor Bruto de Medida para Conversão Linear
Bhig	Define o Maior Valor Bruto de Medida para Conversão Linear
Elow	Define o Menor Valor Normalizado para Conversão Linear
Ehig	Define o Maior Valor Normalizado para Conversão Linear

4.11.5 IED MODBUS – Saídas Digitais



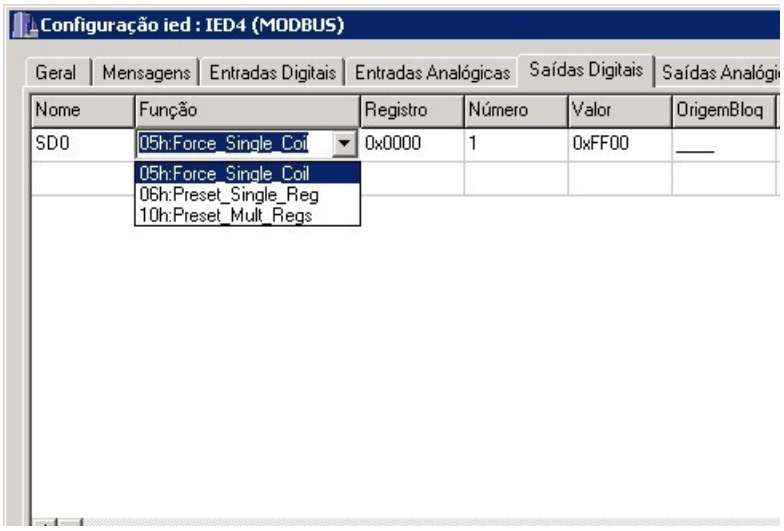
A figura 4.11.5.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Saídas Digitais selecionada:

A opção Saídas Digitais para IEDs com protocolo MODBUS permite inserir a tabela de pontos de saídas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Digitais para IEDs com protocolo MODBUS possui os seguintes atributos para cada ponto:

Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais. O programa fornece identificadores padronizados do tipo SD1 a SDn;

Função: é a função MODBUS que será executada para envio de um comando através de um registro MODBUS. Este protocolo permite a utilização de três funções para envio de comando ou escrita em registro:

Função	Descrição
05h	Force Single Coil (ativar um bit do registro)
06h	Preset Single Register (Escrever em um registro)
10h	Preset Multiple Registers (Escrever em múltiplos Registros)



A figura 4.11.5.2 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta, a opção Saídas Digitais selecionada e as opções para o atributo função abertas:

Registro: apresenta o endereço do registro para onde serão enviadas as informações para comando.

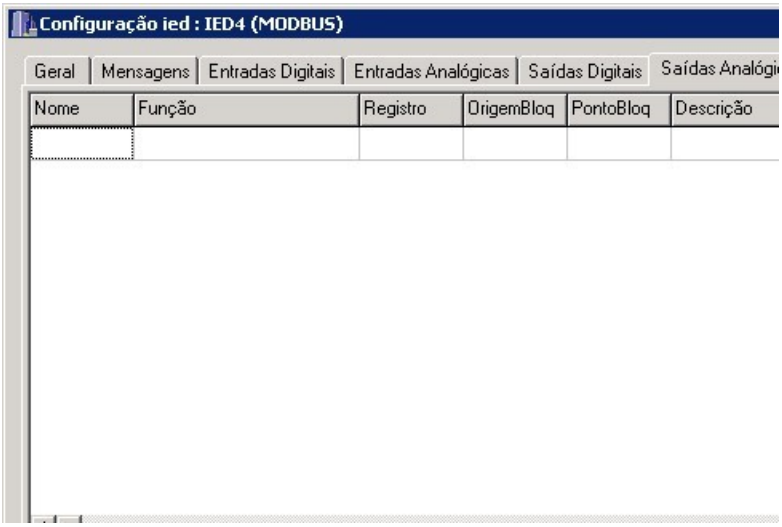
Número: apresenta o número de registros que serão utilizados na operação de comando. Este campo somente deve receber valor maior que um quando for utilizada a função 10 (Preset Multiple Registers) que permite a escrita de valores em múltiplos registros.

Valor: este campo permite inserir o valor para escrita no registro MODDBUS. O Valor deverá estar no formato de 16 bits sem sinal.

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída digital do IED. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída digital do IED. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.

4.11.6 IED MODBUS – Saídas Analógicas



A figura 4.11.6.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Saídas Analógicas selecionada:

A opção Saídas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de saídas analógicas e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto:

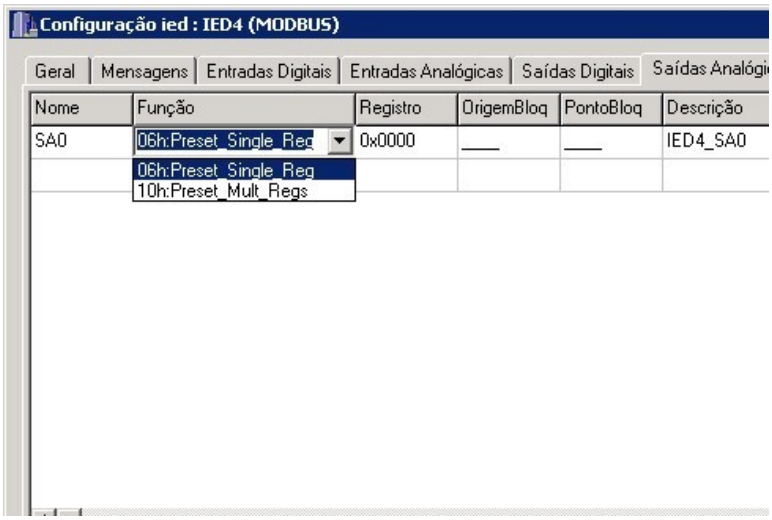
Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais. O programa fornece identificadores padronizados do tipo SA1 a SAn;

Função: é a função MODBUS que será executada para envio de um comando através de um registro MODBUS. Este protocolo permite a utilização de duas funções para envio de comando ou escrita em registro:

Função	Descrição
06h	Preset Single Register (Escrever em um registro)
10h	Preset Multiple Registers (Escrever em múltiplos Registros)

Registro: apresenta o endereço do registro para onde serão enviadas as informações para comando.

Número: apresenta o número de registros que serão utilizados na operação de comando. Este campo somente deve receber valor maior que um quando for utilizada a função 10 (Preset Multiple Registers) que permite a escrita de valores em múltiplos registros.



A figura 4.11.6.2 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta, a opção Saídas Analógicas selecionada e as opções para o atributo função abertas:

Valor: este campo permite inserir o valor para escrita no registro MODDBUS. O Valor deverá estar no formato de 16 bits com ou sem sinal.

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída digital do IED. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída digital do IED. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.

4.12 Configuração de IED com Protocolo IEC61850

Após a declaração do IED com protocolo IEC61850 deve-se configurar todos os parâmetros referentes ao protocolo e aos pontos de supervisão e controle do dispositivo. A configuração dos parâmetros do protocolo IEC61850 requer que o usuário conheça informações específicas do protocolo que devem ser obtidas no manual de operação do IED.

Para efetuar a configuração do dispositivo deve-se clicar duas vezes sobre o nome dispositivo (IED1). Isto faz com que seja aberta uma janela denominada Configuração IED1 (IEC61850) com as seguintes opções em um menu horizontal:

- Geral
- Entradas Digitais
- Entradas Analógicas
- Saídas Digitais
- Saídas Analógicas

A figura a seguir mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta para o dispositivo IED1 com protocolo de comunicação IEC61850. A opção Geral é automaticamente selecionada:

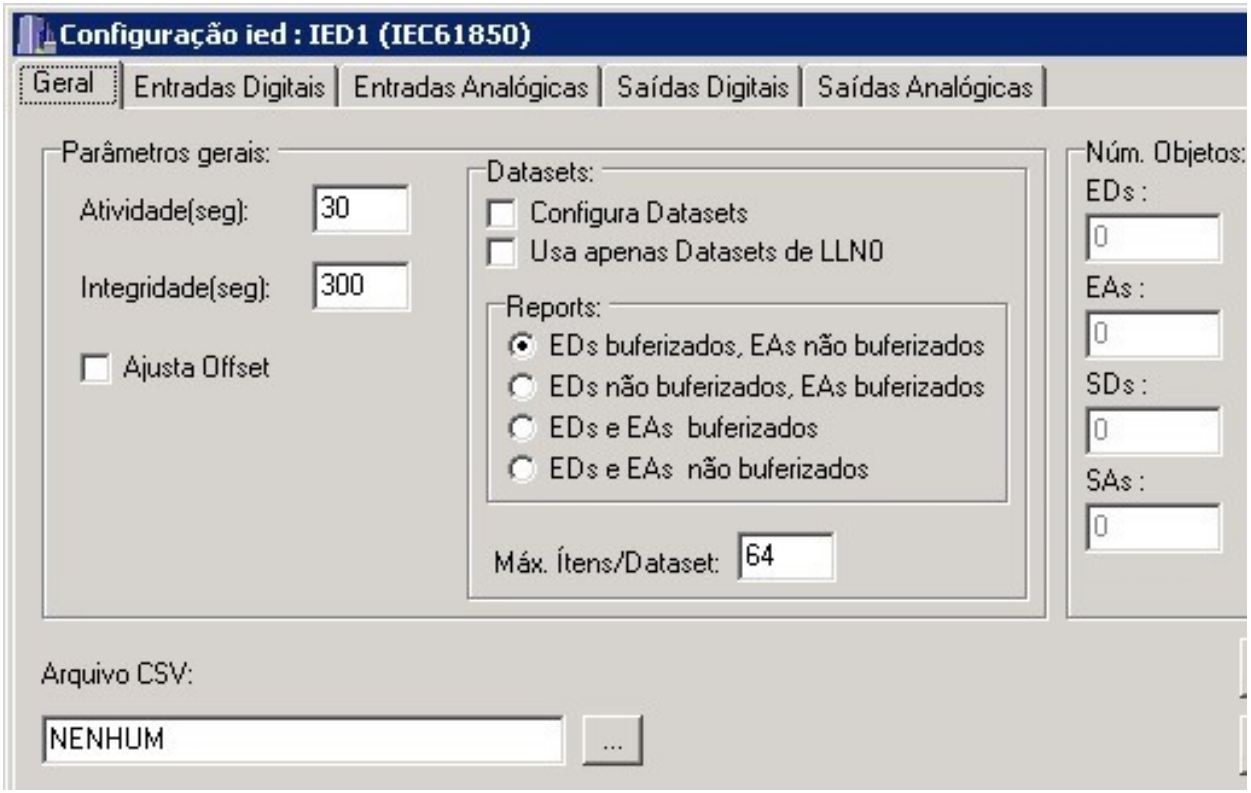


Figura 4.13.1 – Janela de Configuração IED Aberta – Opção Geral

4.13.1 IED IEC61850- Geral

Na opção Geral são apresentados dois grupos de parâmetros, Parâmetros Gerais e Núm. Objetos, a opção de ser selecionado um Arquivo CSV, e dois botões com as funções de Itens Avançados e Restaura Padrão.

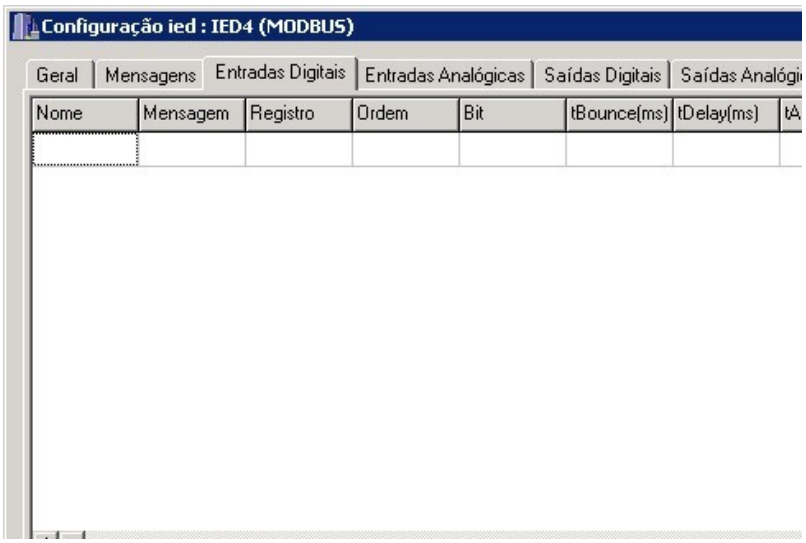
Em Parâmetros Gerais devem ser configurados os seguintes parâmetros:

- Atividade(seg): limite de tempo, em segundos, do período de inatividade de comunicação daquele IED. Se este tempo for ultrapassado, será indicada uma falha na comunicação;
- Integridade(seg): intervalo de tempo entre solicitações de leitura dos estados atuais do IED.
- Ajusta Offset: indica que deve ou não fazer a conversão da etiqueta de tempo dos eventos do formato UTC para o fuso horário local;
- Datasets: neste grupo deve-se selecionar os seguintes parâmetros de configuração dos Datasets:
    - Configura Datasets: indica que deve-se enviar uma mensagem de configuração do Dataset para o IED;
    - Usa apenas Dataset de LLN0:
    - Reports:

Os campos do grupo Num Objetos são preenchidos automaticamente após a inserção dos pontos de supervisão e controle nas opções Entradas Digitais, Entradas Analógicas, Saídas Digitais e Saídas Analógicas.

No campo Arquivo CSV, pode ser especificado o arquivo que descreve as capacidades do IED (formato SCL ou ICD) que está sendo configurado. Este arquivo é lido para permitir que as strings que descrevem os objetos disponíveis neste IED possam ser copiadas para a descrição de cada um dos objetos de entrada e saída da configuração da UTR/UAC/UCD.

4.13.2 IED IEC61850 - Entradas Digitais



A figura 4.11.4.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Entradas Digitais selecionada:

A opção Entradas Digitais permite inserir a tabela de pontos de entradas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Entradas Digitais possui os seguintes atributos para cada ponto apresentados em um menu horizontal:

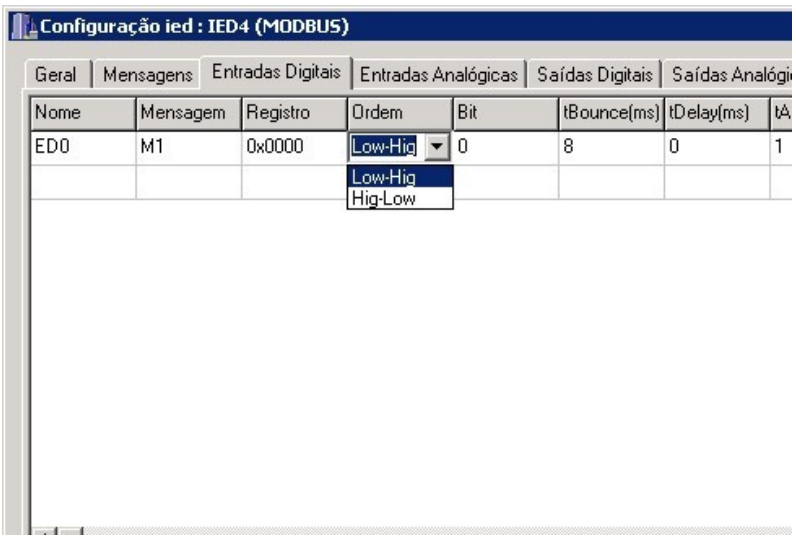
Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais.

Mensagem: é a identificação da mensagem com a função MODBUS que será executada para obtenção das informações para esta entrada digital. A informação de estado de uma entrada digital é fornecida por um bit de um registro. Normalmente são utilizadas as funções 3 (Read Holding Registers) e 4 (Read Input Registers) para obtenção dos registros com informações de estado digital.

Registro: apresenta o endereço do registro de onde serão retirados os bits de indicação de estado digital.

Ordem: apresenta o formato do registro MODBUS em relação à ordem dos bytes. A opção Low-Hig compõe o registro utilizando o primeiro byte = byte menos significativo e o segundo byte = byte mais significativo. A opção Hig-Low compõe o registro utilizando o

primeiro byte = byte mais significativo e o segundo byte = byte menos significativo. A figura a seguir mostra as opções do campo Ordem:



A figura 4.11.4.2 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta, a opção Entradas Digitais selecionada e as opções do atributo Ordem:

Bit: apresenta um menu com os 16 bits que compõem o registro. Pode-se escolher um bit de 0 a 15 para gerar a informação de estado digital.

tBounce(ms): tempo em milissegundos em que o estado do ponto de entrada digital precisa permanecer estável após uma mudança para que o software valide o novo estado. Este tempo pode ser configurado na faixa de 5 a 100ms;

tDelay: offset de tempo inserido na etiqueta de tempo. Este atributo permite compensar o atraso introduzido por dispositivos tais como relés auxiliares. Este tempo pode ser configurado na faixa de 5 a 100ms

tAval: janela de tempo em que são contadas as mudanças de estado do ponto. Se são contadas mais mudanças que as definidas pelo atributo nAval em um período de tempo definido pelo atributo nAval, é detectada uma avalanche de eventos e o ponto é bloqueado;

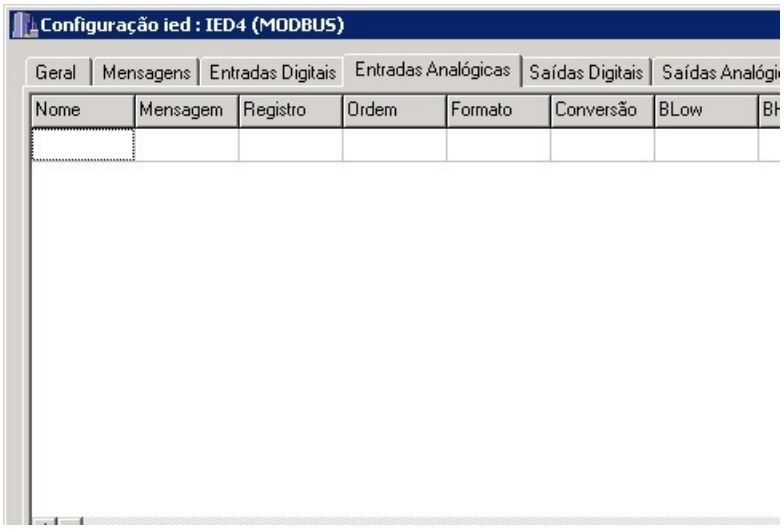
nAval: número máximo de mudanças de estado que um ponto pode ter na janela de tempo definida pelo atributo tAval;

tBloq: tempo que um ponto permanece bloqueado após a detecção e término de uma avalanche de eventos;

Inversão: permite fazer a aquisição do ponto em modo normal, onde o estado 1 equivale ao ponto energizado ou contato fechado e o modo Invertido, onde o estado 1 equivale ao ponto desenergizado ou contato aberto.

Após a inserção dos pontos, deve-se clicar no botão Atualiza.

4.13.3 IED IEC61850 - Entradas Analógicas



A figura 4.11.5.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Entradas Analógicas selecionada:

A opção Entradas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de entradas analógicas e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Entradas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto:

Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais. O programa fornece identificadores padronizados do tipo EA1 a EAn;

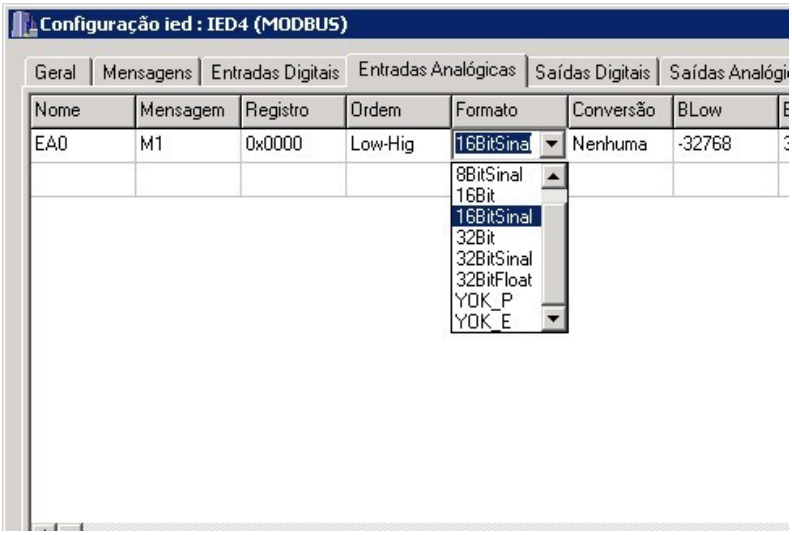
Mensagem: é a identificação da mensagem com a função MODBUS que será executada para obtenção das informações para esta entrada analógica. A informação de valor de uma entrada analógica é fornecida por um registro MODBUS. Normalmente são utilizadas as funções 3 (Read Holding Registers) e 4 (Read Input Registers) para obtenção dos registros com informações de medição.

Registro: apresenta o endereço do registro de onde será retirada o valor da entrada analógica.

Ordem: apresenta o formato do registro MODBUS em relação à ordem dos bytes. A opção Low-Hig compõe o registro utilizando o primeiro byte = byte menos significativo e o segundo byte = byte mais significativo. A opção Hig-Low compõe o registro utilizando o primeiro byte = byte mais significativo e o segundo byte = byte menos significativo.

Formato: a UCD pode ler oito formatos de dados de medição fornecidos através dos registros MODBUS. Estes formatos de dados são apresentados na tabela a seguir:

Formato	Descrição	Num. Registros
8Bit	Byte sem sinal	1/2 registro
8BitSinal	Byte com sinal	1/2 registro
16Bit	Word sem sinal	1 registro
16Sinal	Word com sinal	1 registro
32Bit	Doubleword sem sinal	2 registros
32BitSinal	Doubleword com sinal	2 registros
32BitFloat	Ponto flutuante de 32 bits	2 registros
64BitFloat	Ponto flutuante de 64 bits	4 registros



A figura 4.11.5.2 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Entradas Analógicas selecionada e as opções do atributo Formato:

Conversao: define o tipo de conversão que será feita na medida. Os tipos de conversão possíveis são apresentados a seguir:

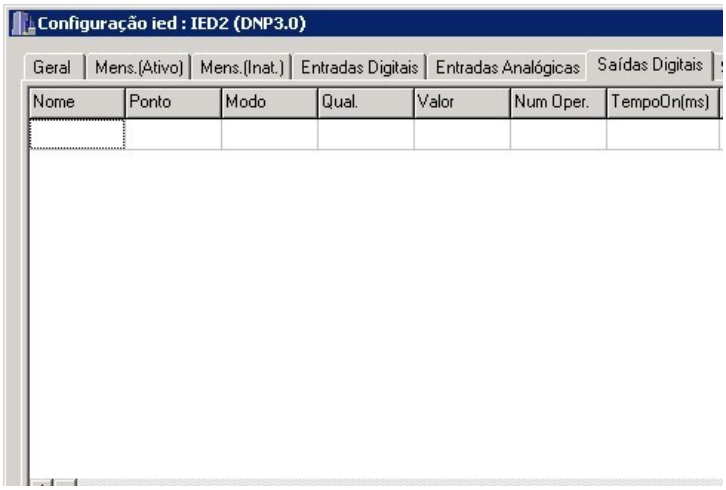
- Nenhuma: significa que o valor da medida será enviado sem conversão;
- Linear: define a conversão linear utilizando os parâmetros <blow> e <bhig>. A conversão linear ajusta a faixa de valores recebidos para a faixa de valores utilizada pelas medidas normalizadas.

Blow e Bhig: definem os limites da faixa de valores brutos de medida recebidos dos cartões de entrada analógica e IEDs. Se o atributo Conversao = Linear estes valores são utilizados para efetuar a conversão para a faixa de valores utilizada pelas medidas normalizadas. No caso das medidas normalizadas, esta conversão permite transformar os valores brutos recebidos em valores normalizados do tipo inteiro com sinal (integer). Estes valores normalizados possuem fundos de escala dados pelos atributos Elow e Ehigh. Os valores brutos fornecidos pelo conversor analógico/digital de 12 bits do cartão STD-16EA2 são do tipo inteiro com sinal (integer). Estes valores possuem fundo de escala negativo=-2048 e fundo de escala positivo=+2047.

Elow e Ehig: são utilizados apenas para informar os valores de fundo de escala das medidas normalizadas na conversão linear.

Atributo	Definição e Opções
Blow	Define o Menor Valor Bruto de Medida para Conversão Linear
Bhig	Define o Maior Valor Bruto de Medida para Conversão Linear
Elow	Define o Menor Valor Normalizado para Conversão Linear
Ehig	Define o Maior Valor Normalizado para Conversão Linear

4.13.4 IEC61850 – Saídas Digitais



A figura 4.8.5.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Saídas Digitais selecionada:

A opção Saídas Digitais para IEDs com protocolo DNP3.0 permite inserir a tabela de pontos de saídas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Digitais para IEDs com protocolo DNP3.0 possui os seguintes atributos para cada ponto:

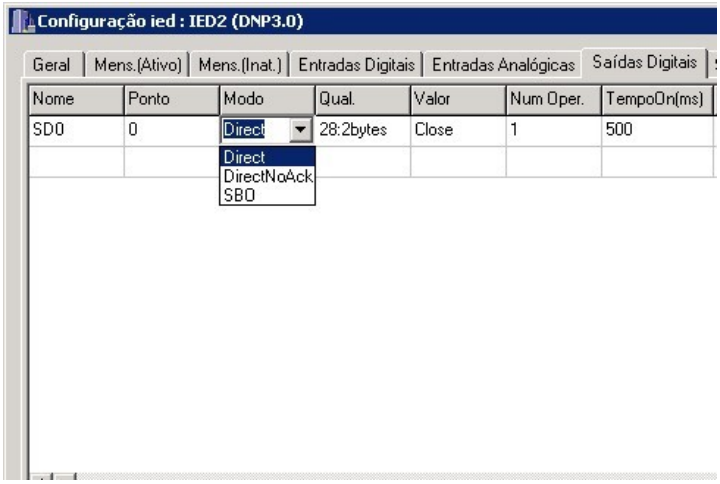
Nome: é o identificador do ponto.

Ponto: é o endereço do ponto de saída digital no IED;

Modo: Um dispositivo com protocolo DNP3.0 que possui saídas de comando digitais pode ser configurado para suportar três modos de operação:

- Direct Operate (Operação Direta);
- Direct Operate No Acknowlegement (Operação Direta sem Reconhecimento);
- Select Before Operate (Selecionar Antes de Operar).

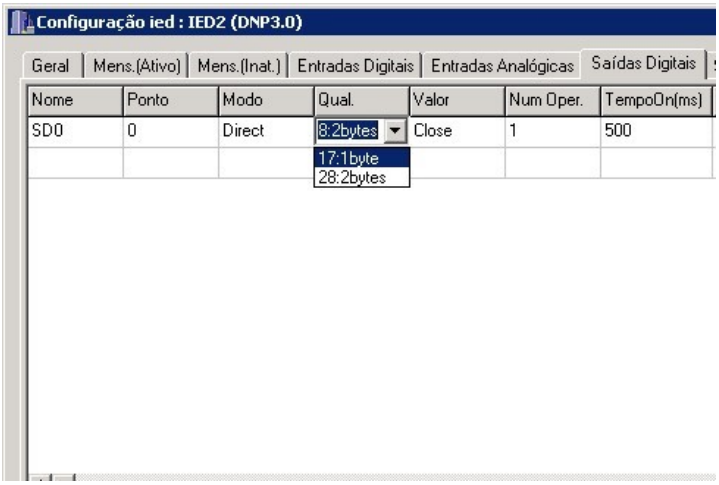
O atributo Modo permite ao usuário selecionar entre estas três opções para os modos de operação de comando em um menu. As opções Direct, DirectNoAck e SOB são apresentadas em um menu quando se clica sobre o campo Tipo.



A figura 4.8.5.2 ao lado mostra o menu de opções de Modo de Operação de comando aberto:

Qual: O atributo Qual define o número de bytes de endereço da mensagem de aplicação utilizados quando se envia uma mensagem de comando do tipo Control Relay Output Block.

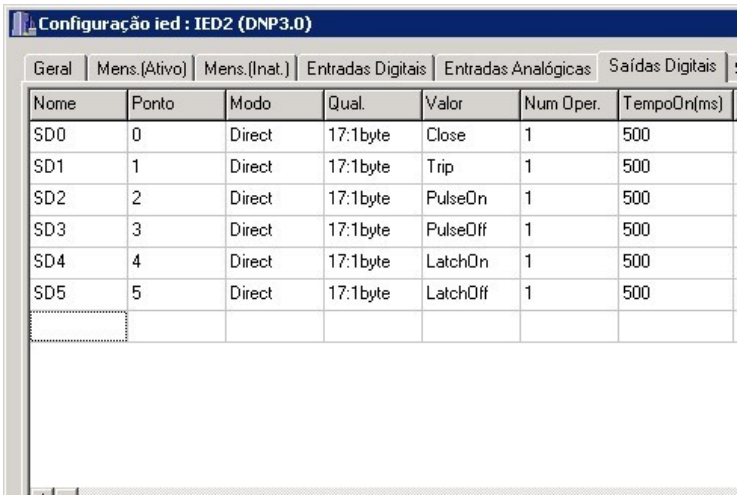
- O parâmetro Qual=17 define que o endereço deve ter um byte.
- O parâmetro Qual=28 define que o endereço deve ter dois bytes.



A figura 4.8.5.3 ao lado mostra o menu de opções para o atributo Qual:

Valor: o atributo valor Valor indica a função de comando a executar utilizando-se a mensagem Control Relay Output Block. A aplicabilidade de cada função de comando dependerá do tipo de hardware utilizado pelo IED. A tabela a seguir apresenta as possíveis funções de comando disponíveis no protocolo DNP3.0:

Nome	Descrição
Close	Comando de Ligar ou Fechar (disjuntor ou seccionadora)
Trip	Comando de Desligar ou Abrir (disjuntor ou seccionadora)
Pulse On	O ponto de saída digital é ligado pelo tempo especificado pelo atributo on-time e deixado no estado desligado
Pulse Off	O ponto de saída digital é desligado pelo tempo especificado pelo atributo off-time e deixado no estado ligado
Latch On	O ponto de saída digital é colocado no estado ligado (on)
Latch Off	O ponto de saída digital é colocado no estado desligado (off)



A figura 4.8.5.4 ao lado mostra o menu de opções para o atributo Valor:

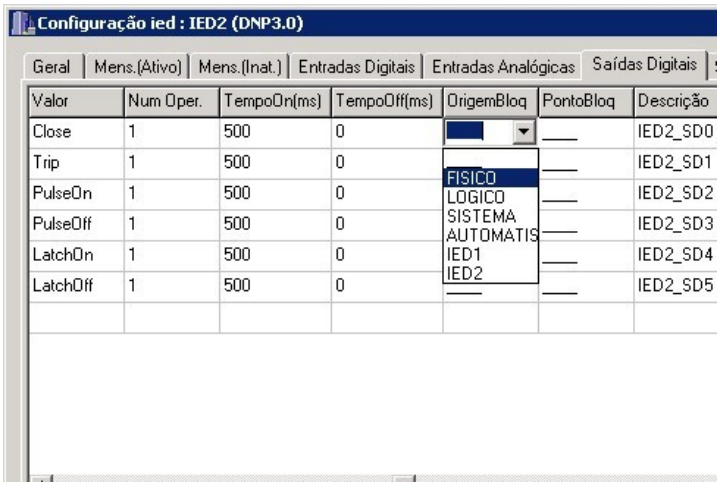
Num Oper: este atributo define o número de vezes que o comando deve ser executado sucessivamente. Se o valor é zero o comando não é executado. O atributo Num Oper pode receber valores de 0 (zero) a 255.

Tempo On: o ponto de saída digital do tipo Pulse On é ligado pelo tempo especificado e deixado no estado desligado. Este atributo é definido em milissegundos na faixa: 50 a 65535ms.

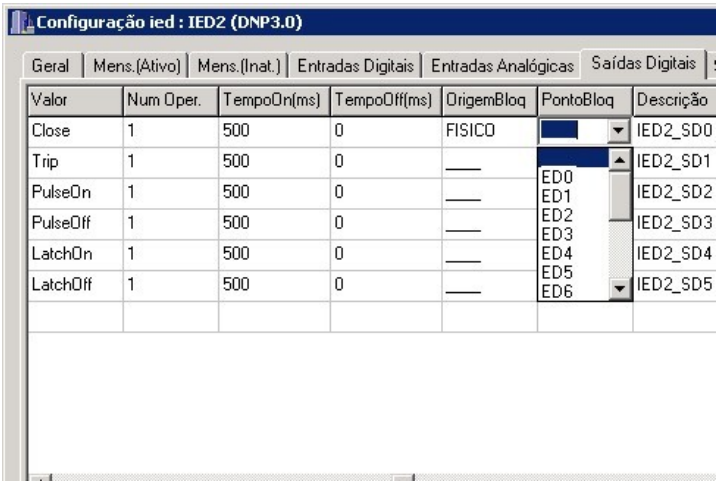
Tempo Off: o ponto de saída digital do tipo Pulse Off é desligado pelo tempo especificado pelo atributo off-time e deixado no estado ligado. Este atributo é definido em milissegundos na faixa: 50 a 65535ms.

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída digital do IED. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída digital do IED. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.

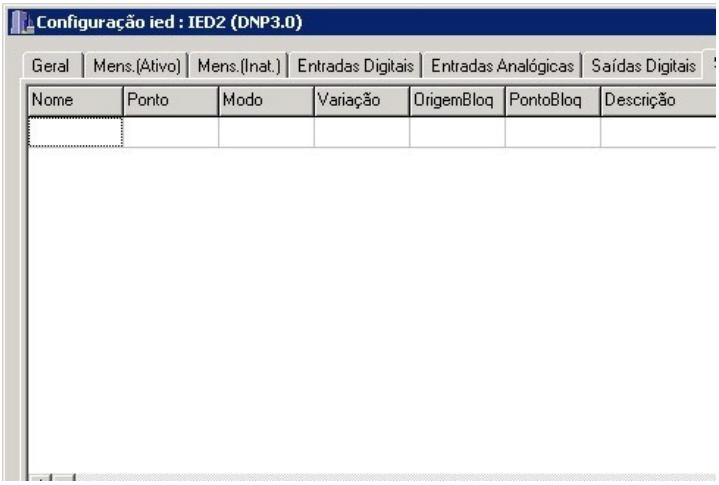


A figura 4.8.5.5 ao lado mostra as opções para o atributo Origem Bloqueio:



A figura 4.8.5.6 ao lado mostra o atributo Origem Bloqueio selecionando um ponto FÌSICO e o menu de opções para o atributo Ponto Bloqueio apresentando os pontos disponíveis:

4.12.6 IED IEC61850 – Saídas Analógicas



A figura 4.8.6.1 ao lado mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Saídas Analógicas selecionada:

A opção Saídas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de saídas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto:

Nome: é o identificador do ponto. Este identificador deverá ser utilizado para mapear este ponto em um objeto de informação para envio a um Centro de Controle ou IHM ou para ser utilizado por um programa de automatismo. O identificador de cada ponto pode ser definido livremente com a restrição de que não podem existir dois identificadores iguais. O programa fornece identificadores padronizados do tipo EA1 a EAn;

Ponto: é o endereço do ponto de saída analógica do IED;

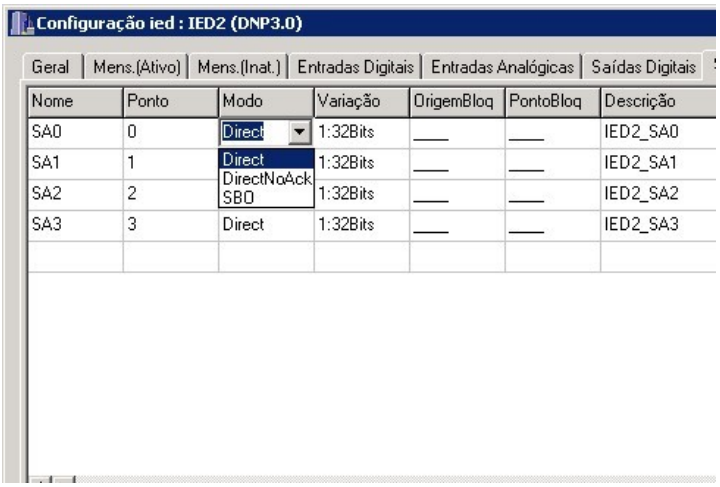
Modo: Um dispositivo com protocolo DNP3.0 que possui saídas de comando analógicas pode ser configurado para suportar três modos de operação: Direct Operate (Operação Direta), Direct Operate No Acknowlegement (Operação Direta sem Reconhecimento) e Select Before Operate (Selecionar Antes de Operar). O atributo Tipo permite ao usuário selecionar entre estas três opções para os modos de operação de comando em um menu. As opções Direct, DirectNoAck e SOB são apresentadas em um menu quando se clica sobre o campo Tipo. A figura a seguir mostra o menu de opções de modo de operação de comando aberto:

Variação: o objeto de saída analógica do protocolo DNP3.0 pode ter três variações:

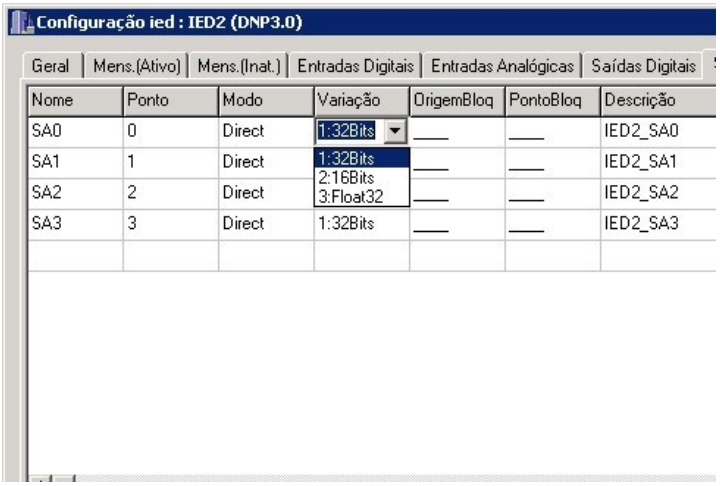
- Variação 1 onde o valor está no formato inteiro de 32 bits;
- Variação 2 onde o valor está no formato inteiro 16 bits;
- Variação 3 onde o valor está no formato de ponto flutuante com 32 bits

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída digital do IED. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída digital do IED. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.



A figura 4.8.6.2 ao lado mostra a as opções do atributo Modo das saídas analógicas:



A figura 4.8.6.3 ao lado mostra a as opções do atributo Variação das saídas analógicas. O atributo Variação possui um menu com três opções: 1:32Bits, 2:16Bits e 3:Float32.:

5 CONFIGURAÇÃO DE IHM / CENTRO DE CONTROLE

5.1 Introdução

A UCD pode efetuar comunicação simultânea com 8 IHMs ou Centros de Controle em canal simples ou duplicado.

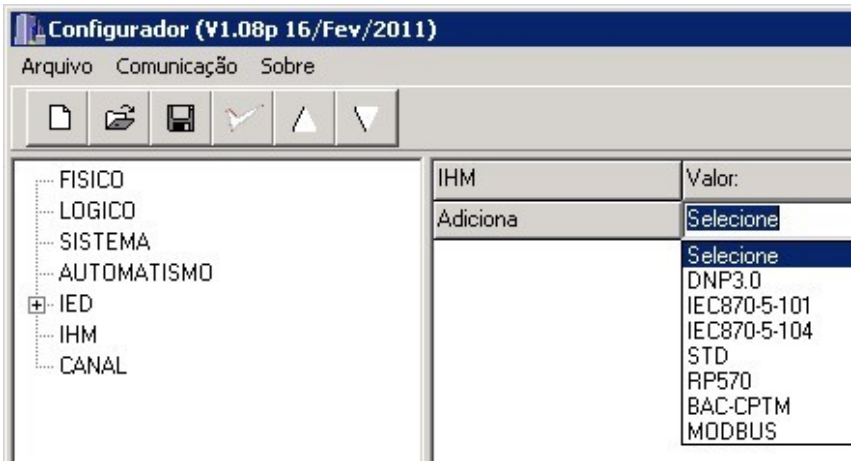
Um canal de comunicação para IHM ou Centro de Controle pode ser do tipo serial em interface elétrica RS485, RS232 ou pode ser um canal lógico TCP/IP através de uma interface ethernet. O canal em interface elétrica RS232 pode ser conectado a um MODEM analógico ou a um meio de comunicação digital.

Pode-se definir um mapeamento de endereço de pontos de supervisão e controle para endereço de objetos para cada canal de comunicação com centro de operação. Isto permite que os softwares SCADA dos centros possam ter bases de dados diferentes, ou seja, endereços de objeto diferentes para o mesmo ponto físico;

5.2 Declarando um IHM

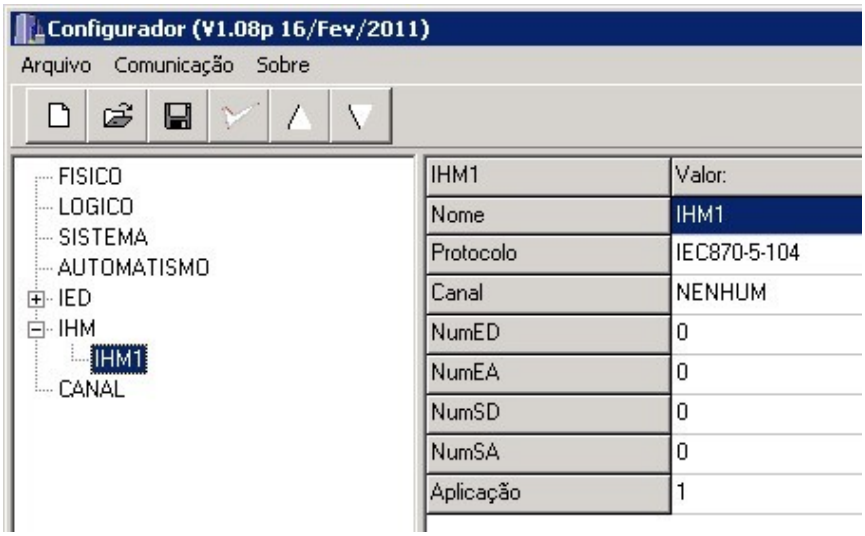
Para efetuar a declaração de um IHM/Centro de Controle deve-se realizar o seguinte procedimento:

Clicando sobre o campo Selecione pode-se definir o protocolo de comunicação do IHM.



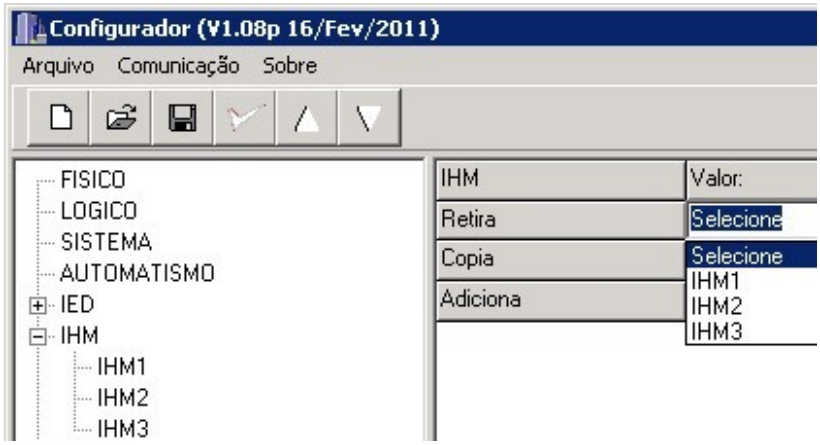
Após a definição do protocolo de comunicação deve-se definir o nome do IHM que está sendo declarada. Após a escolha do protocolo de comunicação, a janela de entrada do nome é aberta.

Após a definição do nome do IHM, o programa mostra o IHM1 na janela da esquerda logo abaixo e à direita da função principal IHM.



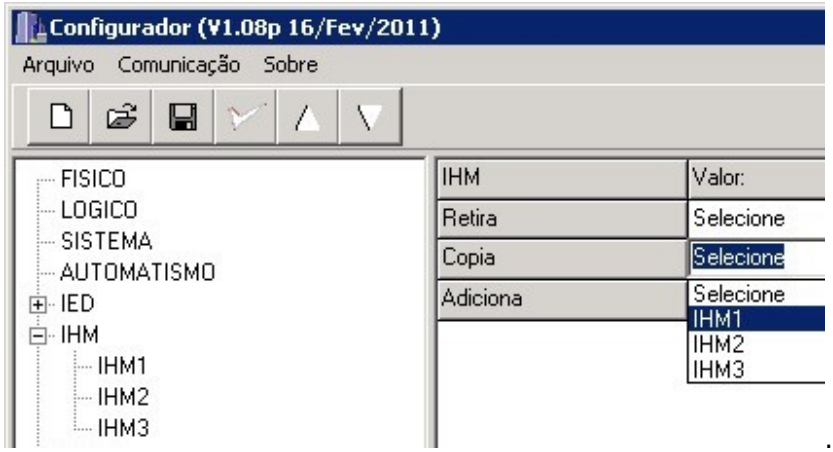
5.3 Removendo umo IHM

Quando já existem um ou mais IHMs declaradas, quando se clica uma vez sobre a função IHM, a janela principal da direita apresenta as opções Retira, Copia e Adiciona.



A figura acima mostra a tela da função IHM, com a janela de opção de retirar o IHM aberta. Caso seja selecionada umo IHM, o programa apresenta uma janela de confirmação que pergunta se o usuário deseja remover o IHM selecionada e todos os objetos associados com os botões Sim e Não. Se o botão sim for selecionado o programa remove todas as informações sobre este IHM.

5.4 Copiando um IHM



A figura acima mostra a tela da função IHM, com a janela de opção de copiar o IHM1 aberta. Caso seja selecionada o IHM1, o programa apresenta uma janela Criando IHM que pergunta o nome para o IHM que está sendo criada com os mesmos parâmetros e atributos da anterior. O programa inicialmente apresenta um nome "default" IHM2 para o IHM.

5.5 Configuração de IHM com Protocolo DNP3.0

Após a declaração do IHM com protocolo DNP3.0 deve-se configurar todos os parâmetros referentes ao protocolo e ao mapeamento dos pontos de supervisão e controle.

Para efetuar a configuração do dispositivo deve-se clicar duas vezes sobre o nome do IHM (IHM1). Isto faz com que seja aberta uma janela denominada Configuração IHM (DNP3.0) com as seguintes opções em um menu horizontal:

Geral: apresenta os parâmetros específicos do protocolo e os números de objetos declarados.

Entradas Digitais: apresenta uma tabela onde cada linha corresponde a um objeto de informação do tipo indicação de estado digital.

Entradas Analógicas: apresenta uma tabela onde cada linha corresponde a um objeto de informação do tipo medida.

Saídas Digitais: apresenta uma tabela onde cada linha corresponde a um objeto de informação do tipo comando digital.

Saídas Analógicas: apresenta uma tabela onde cada linha corresponde a um objeto de informação do tipo comando analógico.

5.5.1 Configuração IHM DNP3.0 – Opção Geral

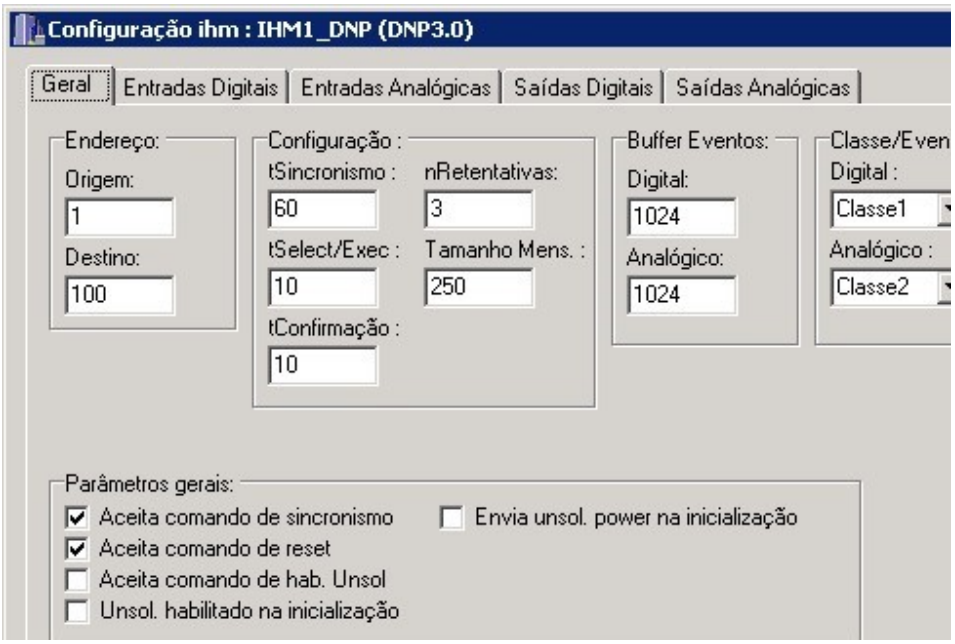


Figura 5.5.1.1 – Opção Geral IHM DNP3.0

A figura 5.5.1.1 mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IHM aberta para o IHM1 com protocolo de comunicação DNP3.0. A opção Geral é automaticamente selecionada.

Na opção Geral são apresentados seis campos principais: Endereço, Configuração, Aceita Comando, Inicia e Num. Objetos (Número de Objetos).

O campo Endereço deve ser preenchido com as seguintes informações:

- Endereço de Origem, que é o endereço da própria UCD;
- Endereço de Destino que é o endereço do IHM/Centro de Controle.

O campo Configuração possui as seguintes opções:

- tSincronismo: é o intervalo de tempo em segundos entre solicitações de acerto de relógio feitas pela UCD para o IHM/Centro de Controle caso a UCD não tenha recebido esta mensagem;
- tSelect/Exec: é o tempo máximo em segundos que a UCD espera pela mensagem de execução de comando após o recebimento de uma mensagem de seleção de ponto de comando;
- tConfirmação: é o tempo máximo em segundos que a UCD espera por uma confirmação de envio de eventos;
- nRetentativas: é o número máximo de tentativas de comunicação que a UCD faz com o IHM/Centro (somente em modo não solicitado);
- Tamanho Mens: é o tamanho máximo da mensagem em bytes.

O campo Buffer Eventos possui as seguintes campos:

- Digital: deve ser preenchido com o tamanho do buffer de eventos digitais;
- Analógico: deve ser preenchido com o tamanho do buffer de eventos analógicos.

O campo Classe/Eventos possui dois campos com as seguintes opções:

- Digital: opções nenhum, Classe1, Classe2 e Classe3. Os eventos de alteração de indicação digital podem ser enviados através de mensagem Classe 1, Classe 2, Classe 3 ou podem não ser enviados (opção nenhum). Normalmente este tipo de evento é enviado como Classe 1;
- Analógico: opções nenhum, Classe1, Classe2 e Classe3. Os eventos de alteração de valor podem ser enviados através de mensagem Classe 1, Classe 2, Classe 3 ou podem não ser enviados (opção nenhum). Normalmente este tipo de evento é enviado como Classe 2.

O campo Parâmetros gerais possui as seguintes opções:

- Aceita comando de sincronismo: quando está selecionado indica que a UCD aceita mensagem de sincronismo ou acerto de relógio proveniente do IHM/Centro de Controle;
- Aceita comando de reset: quando está selecionado indica que a UCD aceita mensagem de RESET proveniente do IHM/Centro de Controle;
- Aceita comando de Hab. Unsol: quando está selecionado indica que a UCD aceita mensagem para operar em modo Não Solicitado proveniente do IHM/Centro de Controle;
- Unsol. Habilitado da inicialização: quando selecionado indica que a UCD deverá operar no modo Não Solicitado;
- Envia Unsol. Power na inicialização: quando selecionado indica que a UCD deverá enviar a mensagem correspondente quando iniciada.

5.5.2 IHM DNP3.0: Entradas Digitais



Figura 5.5.3.1 – Opção Entradas Digitais IHM DNP3.0

A figura 5.5.3.1 mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Entradas Digitais selecionada

A opção Entradas Digitais permite inserir a tabela de pontos de entradas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Entradas Digitais possui os seguintes atributos para cada ponto apresentados em um menu horizontal:

Objeto: é o endereço do objeto de informação de entrada digital para ser enviado para o IHM/Centro de Controle. No protocolo DNP3.0 normalmente se utiliza os endereços de objeto a partir do um sequencialmente até o último;

Tipo: este campo possui o tipo do objeto de informação de acordo com as definições do protocolo DNP3.0 (Tipo 1: Binary Input);

Variação: este campo possui as duas opções de variação para objeto de informação de acordo com as definições do protocolo DNP3.0:

- Variação 1: Com informações de Status
- Variação 2: Sem informações de Status

Origem: é o dispositivo (IED) que gera a informação de entrada digital. Este dispositivo deverá estar declarado na função IED. O programa apresenta um menu com todos os IEDs declarados.

Ponto: é o identificador do ponto. Este identificador deverá referenciar um ponto de entrada digital já declarado em um IED. Este IED deverá estar identificado no campo Origem. O programa apresenta um menu com todos os pontos declarados no IED escolhido no campo Origem.

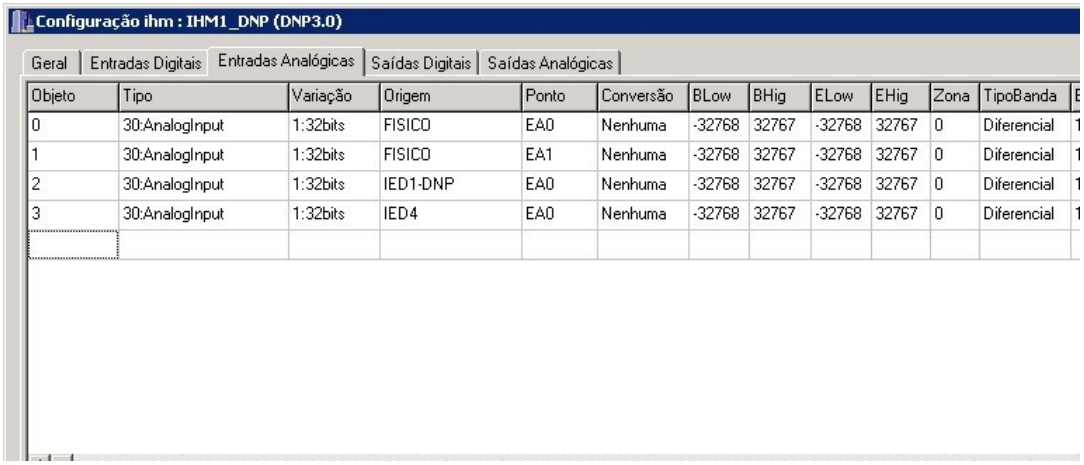
Inversão: permite fazer a aquisição do ponto em modo normal, onde o estado 1 equivale

ao ponto energizado ou contato fechado e o modo Invertido, onde o estado 1 equivale ao ponto desenergizado ou contato aberto.

Evento: este atributo permite ao usuário escolher se um evento de alteração de valor de medida será enviado com ou sem etiqueta de tempo.

Após a inserção dos pontos, deve-se clicar no botão Atualiza.

5.5.3 IHM DNP3.0: Entradas Analógicas



Objeto	Tipo	Variação	Origem	Ponto	Conversão	BLow	BHig	ELow	EHig	Zona	TipoBanda
0	30:AnalogInput	1:32bits	FISICO	EA0	Nenhuma	-32768	32767	-32768	32767	0	Diferencial
1	30:AnalogInput	1:32bits	FISICO	EA1	Nenhuma	-32768	32767	-32768	32767	0	Diferencial
2	30:AnalogInput	1:32bits	IED1-DNP	EA0	Nenhuma	-32768	32767	-32768	32767	0	Diferencial
3	30:AnalogInput	1:32bits	IED4	EA0	Nenhuma	-32768	32767	-32768	32767	0	Diferencial

Figura 5.5.4.1 – Opção Entradas Digitais IHM DNP3.0

A figura 5.5.4.1 mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IHM aberta e a opção Entradas Analógicas selecionada.

A opção Entradas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de entradas analógicas e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Entradas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto apresentados em um menu horizontal:

Objeto: é o endereço do objeto de informação de entrada analógica para ser enviado para o IHM/Centro de Controle. No protocolo DNP3.0 normalmente se utiliza os endereços de objeto a partir do um sequencialmente até o último;

Tipo: este campo possui o tipo do objeto de informação de acordo com as definições do protocolo DNP3.0 (Tipo 30: Analog Input);

Variação: este campo possui as opções de variação para objeto de informação de acordo com as definições do protocolo DNP3.0:

- Variação 1: Inteiro de 32 bits;
- Variação 2: Inteiro de 16 bits;
- Variação 3: Inteiro de 32 bits sem status;
- Variação 4: Inteiro de 16 bits sem status;
- Variação 5: Ponto Flutuante Curto (32 bits);
- Variação 6: Ponto Flutuante Longo (64 bits).

Origem: é o dispositivo (IED) que gera a informação de entrada analógica. Este dispositivo deverá estar declarado na função IED. O programa apresenta um menu com todos os IEDs declarados.

Ponto: é o identificador do ponto. Este identificador deverá referenciar um ponto de entrada analógica já declarado em um IED. Este IED deverá estar identificado no campo Origem.

Conversao: define o tipo de conversão que será feita na medida. Os tipos de conversão possíveis são apresentados a seguir:

- Nenhuma: significa que o valor da medida será enviado sem conversão;
- Linear: define a conversão linear utilizando os parâmetros <blow> e <bhig>. A conversão linear ajusta a faixa de valores recebidos para a faixa de valores utilizada pelas medidas normalizadas.

Blow e Bhig: definem os limites da faixa de valores brutos de medida recebidos dos cartões de entrada analógica e IEDs. Se o atributo Conversao = Linear estes valores são utilizados para efetuar a conversão para a faixa de valores utilizada pelas medidas normalizadas. No caso das medidas normalizadas, esta conversão permite transformar os valores brutos recebidos em valores normalizados do tipo inteiro com sinal (integer). Estes valores normalizados possuem fundos de escala dados pelos atributos Elow e Ehigh. Os valores brutos fornecidos pelo conversor analógico/digital de 12 bits do cartão STD-16EA2 são do tipo inteiro com sinal (integer). Estes valores possuem fundo de escala negativo=-2048 e fundo de escala positivo=+2047.

Elow e Ehig: são utilizados apenas para informar os valores de fundo de escala das medidas normalizadas na conversão linear.

Atributo	Definição e Opções
Blow	Define o Menor Valor Bruto de Medida para Conversão Linear
Bhig	Define o Maior Valor Bruto de Medida para Conversão Linear
Elow	Define o Menor Valor Normalizado para Conversão Linear
Ehig	Define o Maior Valor Normalizado para Conversão Linear

Zona: a zona morta define um valor abaixo do qual o software da UCD não calcula a banda morta. A UCD não calcula a banda morta quando o valor atual da medida é menor que o valor da zona morta. Isto é feito porque o valor da banda morta tende a zero, fazendo com que variações de um bit causem o envio de uma mensagem, sobrecarregando o canal de comunicação. O valor de zona morta é expresso em valor absoluto da faixa de medida.

Tipo Banda: este atributo define o procedimento para cálculo da banda morta. O sofwtare da UCD gera um evento de alteração de valor de medida sempre que o valor atual ultrapassar o valor da banda morta. Estão disponíveis os seguintes tipos de cálculo de valores para a banda morta:

- Nenhuma: não é feito procedimento de cálculo de banda morta. Utilizando esta opção faz com que este objeto somente seja enviado para o IHM através de um pedido de Dados Classe 0 (Integridade);
- Absoluto: o valor da banda morta é um valor absoluto também chamado de "delta".

Caso a variação do valor de medida atual seja maior que o valor de delta, a UCD gera um objeto de informação de alteração analógica com o valor atual;

- Diferencial: o valor da banda morta é uma porcentagem em relação ao valor atual da medida. O software da UCD calcula este valor de banda morta a partir do último valor enviado para o IHM. Caso a variação do valor de medida atual ultrapasse o valor da banda morta, a UCD gera um objeto de informação de alteração analógica o valor atual e passa a considerar este valor como referência para o cálculo da banda morta;
- Integrado: o valor da banda morta é uma porcentagem em relação ao valor atual da medida. O software da UCD calcula este valor de banda morta a partir do último valor enviado para o IHM. A UCD calcula uma variável denominada "Valor Integrado". Esta variável é o valor integrado no tempo da diferença entre o valor atual da medida e o último valor da medida enviado para o IHM. Caso o valor da variável "Valor Integrado" ultrapasse o valor da banda morta, a UCD gera um objeto de informação de alteração analógica com o valor atual e passa a considerar este valor como referência para o cálculo da banda morta;
- Alteração: Caso ocorra qualquer variação do valor de medida atual, a UCD gera um objeto de informação de alteração analógica com este valor para envio para o IHM. Este método é normalmente utilizado para medidas digitais ou medidas provenientes de IEDs em que já foram feitos procedimentos de banda morta ateriormente.

Banda: este atributo define o valor da banda morta para este objeto. A UCD continuamente verifica se a variação do valor atual de uma medida (Va) em relação ao último valor enviado (Ve) é maior que o valor da banda morta definido (Bm) para o objeto;

Evento: este atributo permite ao usuário escolher se um evento de alteração de valor de medida será enviado com ou sem etiqueta de tempo.

5.5.4 IHM DNP3.0 –Saídas Digitais

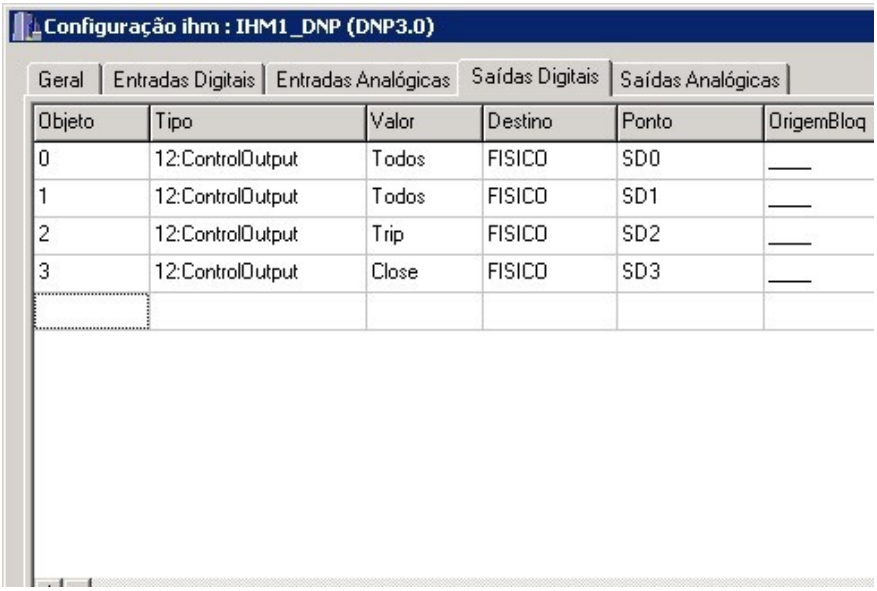


Figura 5.5.5.1 – Saídas Digitais IHM DNP3.0

A figura 5.5.5.1 mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração local aberta e a opção Saídas Digitais selecionada:

A opção Saídas Digitais permite inserir a tabela de pontos de saídas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Digitais possui os seguintes atributos para cada ponto apresentados em um menu horizontal:

Objeto: é o endereço do objeto de informação de saída digital a ser recebido do IHM/Centro de Controle. No protocolo DNP3.0 normalmente se utiliza os endereços de objeto a partir do um sequencialmente até o último;

Tipo: este campo possui o tipo do objeto de informação de acordo com as definições do protocolo DNP3.0 (Tipo 12: Control Relay Output Block);

Modo: Um dispositivo com protocolo DNP3.0 que possui saídas de comando digitais pode ser configurado para suportar três modos de operação:

- Direct Operate (Operação Direta);
- Direct Operate No Acknowlegement (Operação Direta sem Reconhecimento);
- Select Before Operate (Selecionar Antes de Operar).

O atributo Tipo permite ao usuário selecionar entre estas três opções para os modos de operação de comando em um menu. As opções Direct, DirectNoAck e SOB são apresentadas em um menu quando se clica sobre o campo Modo:

Valor: o atributo valor Valor indica a função de comando a executar utilizando-se a mensagem Control Relay Output Block. A aplicabilidade de cada função de comando dependerá do tipo de hardware utilizado pelo IED. A tabela a seguir apresenta as possíveis funções de comando disponíveis no protocolo DNP3.0:

Valor	Descrição
Close	Comando de Ligar ou Fechar (disjuntor ou seccionadora)
Trip	Comando de Desligar ou Abrir (disjuntor ou seccionadora)
Pulse On	O ponto de saída digital é ligado pelo tempo (especificado na seção local ou na configuração interna do IED) e deixado no estado desligado
Pulse Off	O ponto de saída digital é desligado pelo tempo (especificado na seção local ou na configuração interna do IED) e deixado no estado ligado
Latch On	O ponto de saída digital é colocado no estado ligado (on)
Latch Off	O ponto de saída digital é colocado no estado desligado (off)

O valor Repasse significa que o comando será repassado para o IED da mesma maneira que foi recebido do IHM. Para isto é necessário que o IED também esteja configurado para o protocolo DNP3.0.

Destino: é o dispositivo (IED) que receberá o comando de saída digital. Este dispositivo deverá estar declarado na função IED. O programa apresenta um menu com todos os IEDs declarados.

Ponto: é o identificador do ponto. Este identificador deverá referenciar um ponto de saída

digital já declarado em um IED. Este IED deverá estar identificado no campo Origem.

Bloqueio: o atributo Bloqueio permite escolher uma entrada digital que será utilizada para bloqueio do envio do comando pelo IHM. Caso seja selecionada uma entrada digital, o valor desta entrada em nível um provoca o bloqueio do envio do comando.

5.5.5 IHM DNP3.0 –Saídas Analógicas

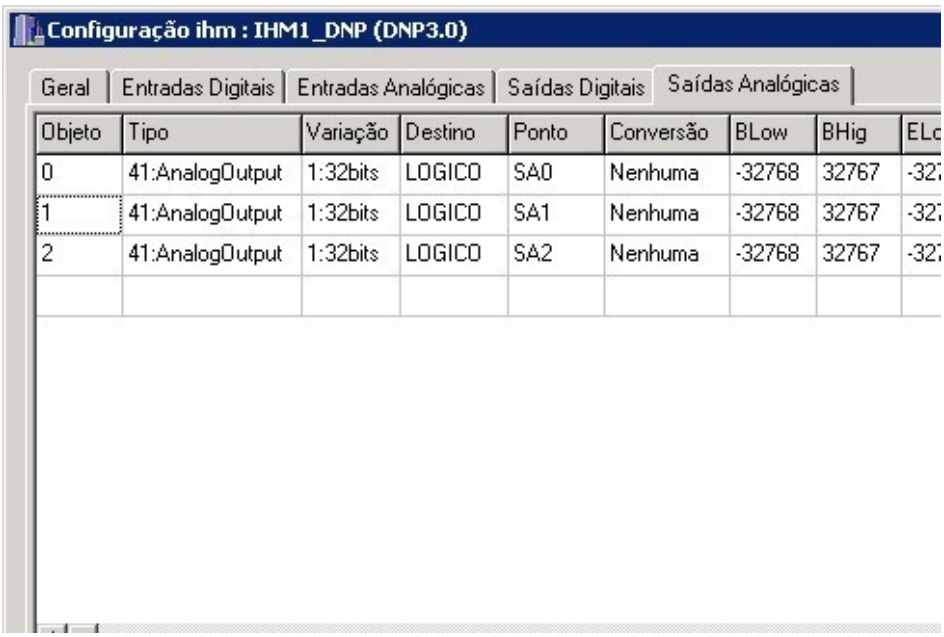


Figura 5.5.5.1 – Opção Saídas Analógicas IHM DNP3.0

A figura 5.5.5.1 mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração local aberta e a opção Saídas Analógicas selecionada.

A opção Saídas Analógicas permite inserir a tabela de objetos de saídas analógicas e definir os atributos individualmente para cada objeto.

Para inserir um objeto de saída analógica deve-se clicar no campo Objeto e em seguida teclar Shift+Insert. Isto faz com que o programa crie um objeto e defina valores "default" para os campos de atributos que requerem valores. Estes valores "default" podem ser editados dentro da faixa permitida. A opção Saídas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto apresentados em um menu horizontal:

A opção Saídas Analógicas possui os seguintes atributos para cada objeto:

Objeto: é o endereço do objeto de informação de saída analógica a ser recebido do IHM/Centro de Controle. No protocolo DNP3.0 normalmente se utiliza os endereços de objeto a partir do um sequencialmente até o último;

Tipo: este campo possui o tipo do objeto de informação de acordo com as definições do protocolo DNP3.0 (Tipo 41: Analog Output);

Variação: o objeto de saída analógica do protocolo DNP3.0 pode ter três variações:

- Variação 1 onde o valor está no formato inteiro de 32 bits;

- Variação 2 onde o valor está no formato inteiro 16 bits;
- Variação 3 onde o valor está no formato de ponto flutuante com 32 bits.

O atributo Variação possui um menu com três opções: 1:32Bits, 2:16Bits e 3:ShortFloat.

Destino: é o dispositivo (IED) que receberá o comando de saída analógica. Este dispositivo deverá estar declarado na função IED. O programa apresenta um menu com todos os IEDs declarados.

Ponto: é o identificador do ponto. Este identificador deverá referenciar um ponto de saída analógica já declarado em um IED. Este IED deverá estar identificado no campo Destino.

Bloqueio: o atributo Bloqueio permite escolher uma entrada digital que será utilizada para bloqueio do envio do comando pelo IHM. Caso seja selecionada uma entrada digital, o valor desta entrada em nível um provoca o bloqueio do envio do comando de saída analógica.

4.6 Configuração de IHM com ProtocoloS IEC60870-5-101 e IEC60870-5-104

Após a declaração do IHM com protocolo IEC870-5-101 ou IEC870-5-104 deve-se configurar todos os parâmetros referentes ao protocolo e ao mapeamento dos pontos de supervisão e controle.

Para efetuar a configuração do dispositivo deve-se clicar duas vezes sobre o nome do IHM (IHM1). Isto faz com que seja aberta uma janela denominada Configuração IHM com as seguintes opções em um menu horizontal:

Geral: apresenta os parâmetros específicos do protocolo e os números de objetos declarados.

Entradas Digitais: apresenta uma tabela onde cada linha corresponde a um objeto de informação do tipo indicação de estado digital.

Entradas Analógicas: apresenta uma tabela onde cada linha corresponde a um objeto de informação do tipo medida.

Saídas Digitais: apresenta uma tabela onde cada linha corresponde a um objeto de informação do tipo comando digital.

Saídas Analógicas: apresenta uma tabela onde cada linha corresponde a um objeto de informação do tipo comando analógico.

5.6.1 Configuração IHM IEC870-5-101 – Geral

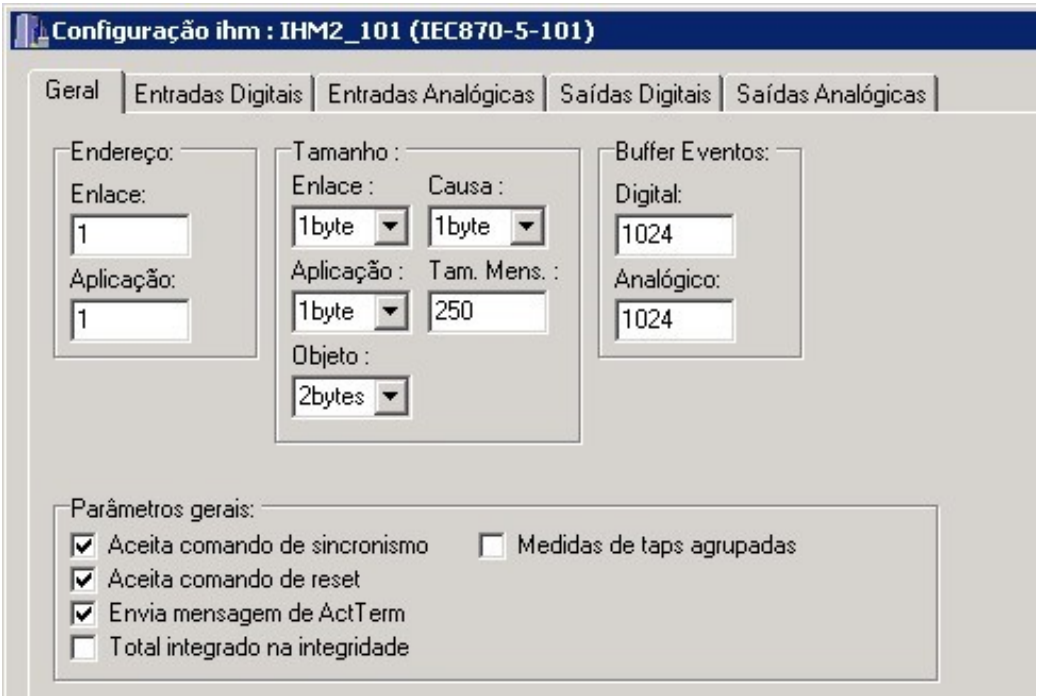


Figura 5.6.1.1 – Opção Geral paro IHM IEC60870-5-101

A figura 5.6.1.1 mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IHM aberta para o IHM1 com protocolo de comunicação IEC870-5-101. A opção Geral é automaticamente selecionada. Na opção Geral são apresentados seis campos principais: Endereço, Tamanho, Comando, Buffer Eventos, Integridade e Num. Objetos (Número de Objetos). Estes campos são mostrados na figura 5.38. O campo Endereço deve ser preenchido com os seguintes parâmetros:

Endereço de Enlace: é o endereço de enlace para comunicação com o dispositivo. O campo A de endereço de enlace poderá ser formado por um ou dois bytes. Caso se utilize um byte o intervalo de endereços será 0 a 255 e caso se utilize dois bytes o intervalo de endereços será de 0 a 65535. Ainda que não seja obrigatório que o endereço de enlace seja igual ao endereço da aplicação da ASDU (ou seja, podem ser diferentes), há que se tomar cuidado em sistemas multiponto onde em um determinado canal de comunicação todos os endereços de enlace deverão ser diferentes.

Endereço de Aplicação: é o endereço das mensagens de aplicação (ASDUs). Este endereço (1 ou 2 bytes), denominado de Endereço da Aplicação ou Endereço da ASDU refere-se ao dispositivo que gerou os dados contidos na mensagem. Este dispositivo é a própria UCD. O endereço da unidade de dados do serviço de aplicação (ASDU) pode ter um, dois, ou três bytes. No caso da utilização de um byte para o endereço da ASDU, o intervalo de endereços será de 1 a 255. No caso da utilização de dois bytes o intervalo de endereços será de 1 a 65535. O endereço de aplicação será utilizado para endereçar várias estações em sistemas de UCDs que compartilham uma mesma conexão de comunicação, como pode ser o caso de uma rede com várias estações e somente um servidor de comunicação, ou um canal de comunicação que compartilhe várias UCDs. Caso a estação destino compartilhe a mesma conexão com outra estação, estas estações terão diferentes Endereços de Aplicação. O endereço 0 (zero) não é utilizado e o

endereço 65535 é utilizado pelo Centro de Operação para enviar mensagens de "broadcast".

O campo Tamanho deve ser preenchido com os seguintes parâmetros:

- Enlace: número de bytes do endereço de enlace (um ou dois bytes). Um byte permite 256 endereços e dois bytes permitem 65536 endereços;
- Aplicação: número de bytes do endereço de aplicação (um ou dois bytes). Um byte permite 256 endereços, dois bytes permitem 65536 endereços;
- Objeto: número de bytes do endereço do objeto de informação (um, dois ou três bytes). Um byte permite 256 endereços, dois bytes permitem 65536 endereços e três bytes permitem 16777216 endereços;
- Causa: número de bytes da causa de transmissão (um ou dois bytes). No protocolo IEC870-5-101 o campo causa de transmissão (1 ou 2 bytes) indica a causa da transmissão de uma determinada mensagem. Por exemplo, mensagens podem ser geradas por eventos externos tais como mudança de ponto digital ou variação de valor analógico maior que a banda morta em uma UCD, neste caso a UCD ao receber o evento deve compor uma mensagem com causa de transmissão "espontânea" para o Centro de Operação;
- Tamanho Mens: tamanho máximo da mensagem em bytes;

O campo Buffer Eventos possui os seguintes campos:

- Digital: deve ser preenchido com o número máximo de registros de eventos de mudanças de pontos de indicação digital que podem ser armazenados. O valor "default" é 1024 eventos;
- Analógico: deve ser preenchido com o número máximo de registros de eventos de alteração de valor analógico que podem ser armazenados. O valor "default" é 1024 eventos;

O campo Parâmetros Gerais possui as seguintes opções:

- Aceita comando de sincronismo: quando selecionado indica que a UCD aceita mensagem de sincronismo ou acerto de relógio proveniente do IHM/Centro de Controle;
- Aceita comando de reset: quando selecionado indica que a UCD aceita mensagem de Reset proveniente do IHM/Centro de Controle. O procedimento de Reset da UCD dispara o watch-dog e gera um Reset por hardware da CPU Mestre;
- Envia mensagem de Actterm: quando selecionado faz com que a UCD envie a ASDU com causa de transmissão do tipo Actterm (<10> activation termination). A causa <10> Actterm contém o retorno de informação causada por um comando remoto, quando se executa um comando no tempo de monitoração estabelecido.
- Total Integrado na integridade: quando selecionado faz com que as entradas analógicas do tipo Total Integrado sejam enviadas na mensagem de interrogação geral (grupo 0). Se este campo não está selecionado as entradas analógicas do tipo Total Integrado somente são enviadas nas mensagens de leitura de Total Integrado;
- Medidas de taps agrupadas: quando selecionado faz com que a UCD envie várias entradas analógicas de valor de posição de comutador de TAP agrupadas em uma ou

mais mensagens. Quando este campo não está selecionado cada entrada analógica de valor de posição de TAP é enviada em uma mensagem;

5.6.2 Configuração IHM IEC60870-5-104 – Geral

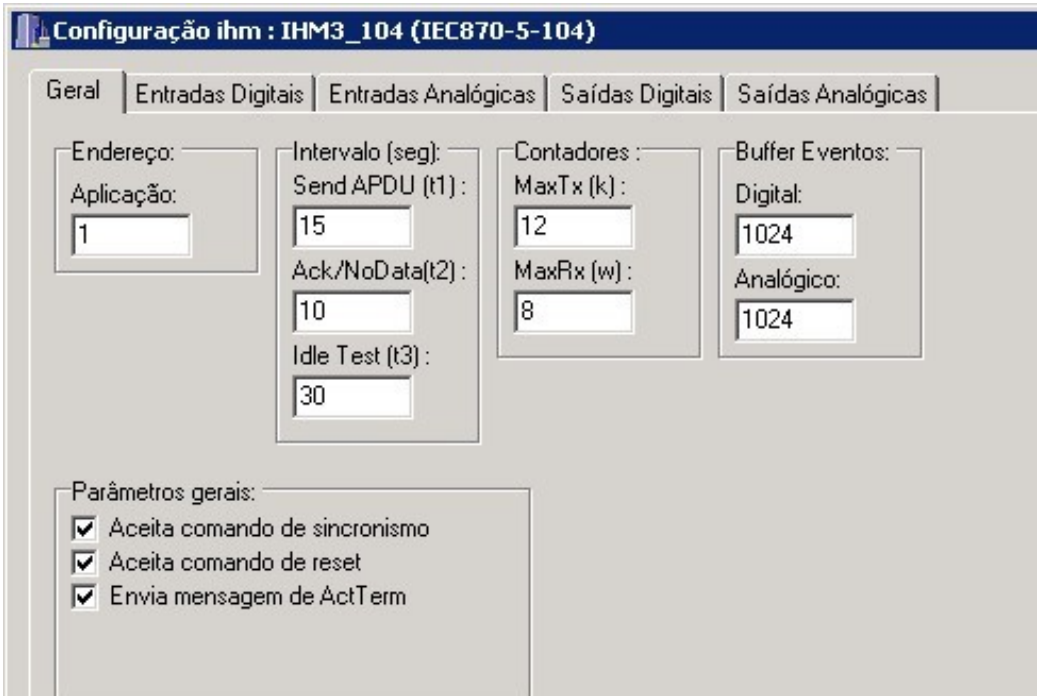


Figura 5.6.3.1 – Tela Geral IHM 104

A figura 5.6.3.1 mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IHM aberta para o IHM3 com protocolo de comunicação IEC870-5-104. A opção Geral é automaticamente selecionada.

Na opção Geral são apresentados seis campos principais: Endereço, Intervalo, Contadores, Comando, Buffer Eventos e Num. Objetos (Número de Objetos).

O campo Endereço deve ser preenchido com o parâmetro Endereço de Aplicação: O Endereço de Aplicação é o endereço das mensagens de aplicação (ASDUs). Este endereço, denominado de Endereço da Aplicação ou Endereço da ASDU refere-se ao dispositivo que gerou os dados contidos na mensagem. Este dispositivo é a própria UCD.

O campo Intervalo deve ser preenchido com os seguintes parâmetros:

- Send APDU (parâmetro t1): este parâmetro define o tempo máximo em segundos que a UCD espera uma mensagem de reconhecimento (acknowledge) proveniente do IHM/Centro de Controle;

- Ack/NoData (parâmetro t2): este parâmetro define tempo máximo de espera por uma mensagem de reconhecimento enviada pelo IHM/Centro de Controle após o envio de euma mensagem sem dados pela UCD;

- Idle Test (parâmetro t3): é o intervalo de tempo em segundos entre os envios periódicos de uma APDU de teste caso o canal fique em repouso. Este procedimento tem por finalidade sinalizar para o IHM/Centro de Controle que o programa da UCD está operando normalmente quando a UCD não envia informações por um período

maior de tempo. A norma IEC60870-5-104 diz: "t1 = time-out for sending test frames in case of a long idle state";

O campo Contadores deve ser preenchido com os seguintes parâmetros:

- MaxTx (k): é a máxima diferença permitida entre o RSN atual e o último RSN que recebeu confirmação (acknowledge). (default=12 APDUs). RSN (receive sequence number) é o número sequencial da APDU recebida. Faixa: 1 a 32767;

- MaxRx (w): número máximo de mensagens entre o último reconhecimento e a recepção de mensagens do tipo wl

O campo Buffer Eventos possui os seguintes campos:

- Digital: deve ser preenchido com o número máximo de registros de eventos de mudanças de pontos de indicação digital que podem ser armazenados. O valor "default" é 1024 eventos;

- Analógico: deve ser preenchido com o número máximo de registros de eventos de alteração de valor analógico que podem ser armazenados. O valor "default" é 1024 eventos;

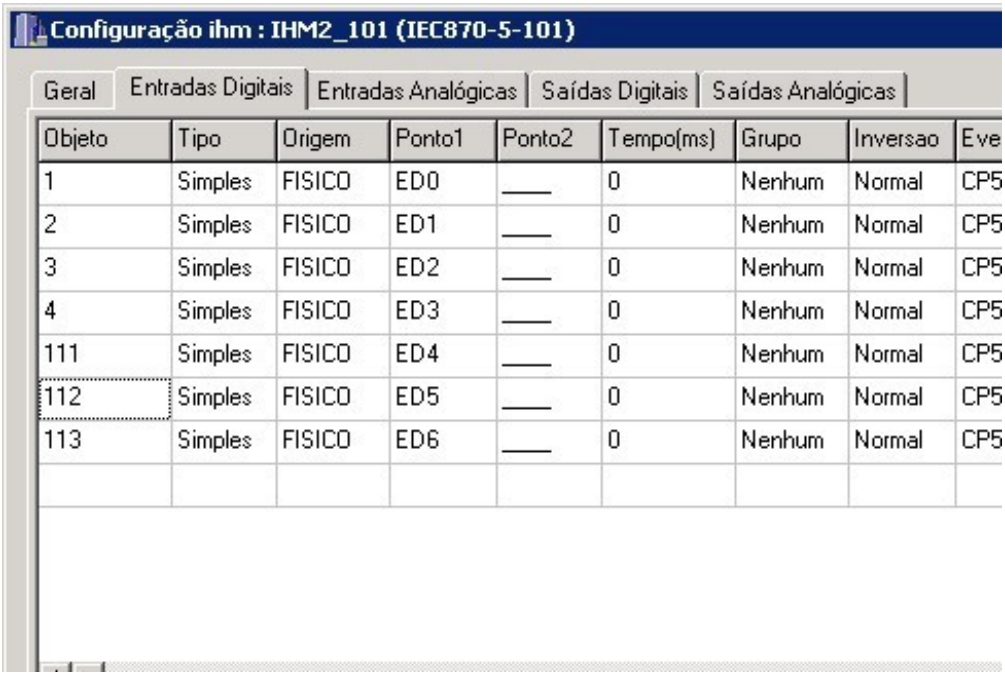
O campo Parâmetros gerais possui as seguintes opções:

- Aceita comando de sincronismo: quando selecionado indica que a UCD aceita mensagem de sincronismo ou acerto de relógio proveniente do IHM/Centro de Controle;

- Aceita comando de reset: quando selecionado indica que a UCD aceita mensagem de Reset proveniente do IHM/Centro de Controle. O procedimento de Reset da UCD dispara o watch-dog e gera um Reset por hardware da CPU Mestre;

- Envia mensagem de Actterm: quando selecionado faz com que a UCD envie a ASDU com causa de transmissão do tipo Actterm (<10> activation termination). A causa <10> Actterm contém o retorno de informação causada por um comando remoto, quando se executa um comando no tempo de monitoração estabelecido.

5.6.3 IHM IEC60870-5-101/104: Entradas Digitais



Objeto	Tipo	Origem	Ponto1	Ponto2	Tempo(ms)	Grupo	Inversao	Eve
1	Simples	FISICO	ED0	___	0	Nenhum	Normal	CP5
2	Simples	FISICO	ED1	___	0	Nenhum	Normal	CP5
3	Simples	FISICO	ED2	___	0	Nenhum	Normal	CP5
4	Simples	FISICO	ED3	___	0	Nenhum	Normal	CP5
111	Simples	FISICO	ED4	___	0	Nenhum	Normal	CP5
112	Simples	FISICO	ED5	___	0	Nenhum	Normal	CP5
113	Simples	FISICO	ED6	___	0	Nenhum	Normal	CP5

Figura 5.6.4.1 – Opção Entradas Digitais IHM 101/104

A figura 5.6.4.1 mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IED aberta e a opção Entradas Digitais selecionada.

A opção Entradas Digitais permite inserir a tabela de pontos de entradas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Entradas Digitais possui os seguintes atributos para cada ponto apresentados em um menu horizontal:

Objeto: é o endereço do objeto de informação de entrada digital para ser enviado para o IHM/Centro de Controle. Nos protocolos IEC870-5-101/104 normalmente se utiliza os endereços de objeto de entrada digital simples a partir do endereço 15000 e as entradas digitais duplas a partir do endereço 25000;

Tipo: este campo possui os tipos de objetos de informação permitidos para estes protocolos: simples e duplo. O objeto de informação de estado digital simples corresponde a um ponto de entrada digital definido no campo Ponto 1 e possui dois estados (ligado e desligado). O objeto de informação de estado digital duplo corresponde a dois pontos de entrada digital definidos nos campos Ponto 1 e Ponto 2 e corresponde a quatro estados (ligado, desligado, transição ou extraído e inválido).

Origem: é o dispositivo que gera a informação de entrada digital. Este dispositivo deverá estar declarado. O programa apresenta um menu com todos os dispositivos que possuem entradas digitais declarados.

Ponto 1 e Ponto 2: são os identificadores do pontos. Estes identificadores deverão referenciar pontos de entradas digitais já declarados. O programa apresenta um menu com todos os pontos declarados a partir do dispositivo escolhido no campo Origem. Caso o objeto seja de indicação digital simples somente o campo Ponto 1 é utilizado. Se o objeto for de indicação digital dupla os dois campos são utilizados, onde o campo Ponto 1 refere-se ao ponto de Liga e o campo Ponto 2 refere-se ao ponto Desliga.

Tempo: Este parâmetro define o tempo máximo para que uma entrada dupla atinja o valor final válido. As entradas digitais duplas possuem dois estados válidos (01 e 10), um estado de transição (00) e um estado inválido (11). Este parâmetro especifica o tempo máximo de espera da transição de um estado válido para o outro estado válido (01 para 10 ou 10 para 01) sem informar a passagem para o estado de transição. Caso as entradas não atinjam o valor válido neste tempo, a UCD informa a passagem dos pontos para o estado de transição (10 para 00 ou 01 para 00).

Este parâmetro é definido em milissegundos na faixa: 100 a 65535ms. Nas entradas digitais simples este parâmetro deve ser 0 (zero):

Grupo: este parâmetro define o número do grupo onde o estado atual deste objeto será inserido. O grupo contendo os estados digitais pode ser lido a qualquer momento a pedido do Centro de Operação nas mensagens de interrogação geral. O grupo 0 (zero) é utilizado para enviar todos os objetos de informação da UCD. Os outros grupos podem ser utilizados para o envio de objetos selecionados. Desta forma, se o parâmetro <grupo> for zero, o objeto será enviado somente na interrogação geral junto com todos os outros objetos da UCD. Caso seja necessário que o objeto seja enviado em um pedido de interrogação para outro grupo o parâmetro <grupo> poderá estar definido de 1 a 16.

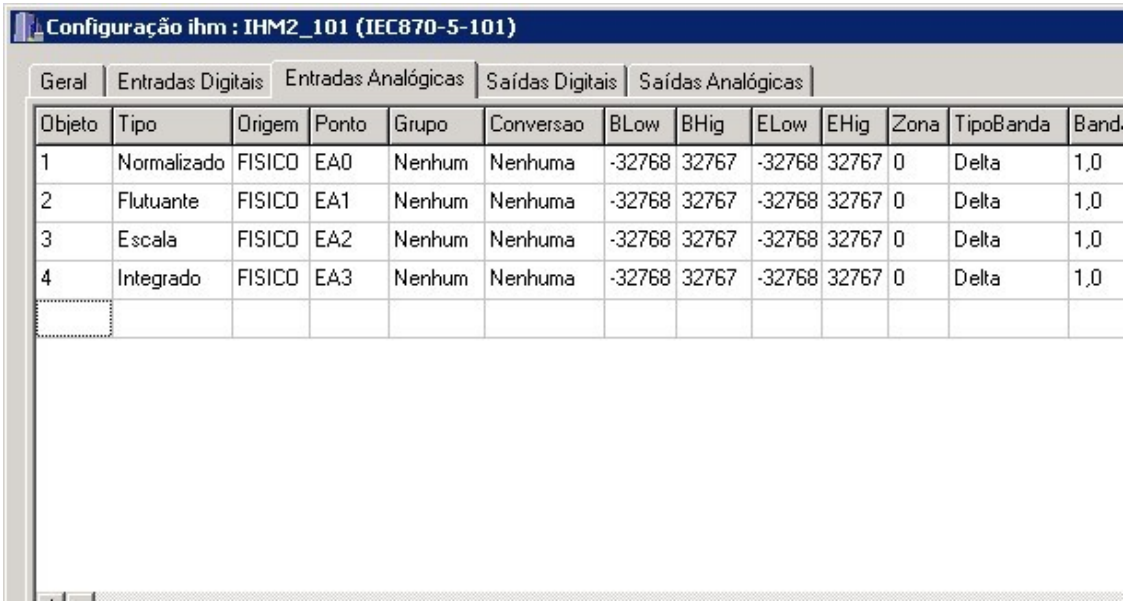
Inversão: permite fazer a aquisição do ponto em modo normal, onde o estado 1 equivale ao ponto energizado ou contato fechado e o modo Invertido, onde o estado 1 equivale ao ponto desenergizado ou contato aberto.

Evento: permite escolher o tipo de objeto que será utilizado para eventos de entradas digitais. Existem quatro opções para o protocolo IEC60870-5-101: nenhum, sem etiqueta (s/etiqueta), CP24 e CP56. O protocolo IEC60870-5-104 não possui a opção de etiqueta CP24. As opções são apresentadas a seguir:

- A opção nenhum não gera evento de mudança de entrada digital, ou seja, a alteração de estado somente poderá ser detectada pela leitura do valor atual;
- A opção sem etiqueta gera o evento de mudança apenas com o endereço do ponto e os atributos sem a etiqueta de tempo;
- A opção CP24 gera o evento de mudança de estado com a etiqueta de tempo do tipo CP24 (24 bits) que só possui os milissegundos em uma hora. O uso da etiqueta de tempo CP24 faz com que o software supervisor (SCADA) tenha que inserir os demais campos do tempo (hora, dia, mês e ano), e também o relógio do supervisor tem que estar sincronizado com o relógio da UTR/UAC/UCD;
- A opção CP56 gera o evento de mudança de estado com a etiqueta de tempo CP56 (56 bits) também chamada de completa porque possui todas as informações de tempo incluindo, milissegundos, segundos, minutos, horas, dias, mês e ano.

Após a inserção dos pontos, deve-se clicar no botão Atualiza.

5.6.4 IHM IEC60870-5-101/104: Entradas Analógicas



Objeto	Tipo	Origem	Ponto	Grupo	Conversao	BLow	BHig	ELow	EHig	Zona	TipoBanda	Band
1	Normalizado	FISICO	EA0	Nenhum	Nenhuma	-32768	32767	-32768	32767	0	Delta	1,0
2	Flutuante	FISICO	EA1	Nenhum	Nenhuma	-32768	32767	-32768	32767	0	Delta	1,0
3	Escala	FISICO	EA2	Nenhum	Nenhuma	-32768	32767	-32768	32767	0	Delta	1,0
4	Integrado	FISICO	EA3	Nenhum	Nenhuma	-32768	32767	-32768	32767	0	Delta	1,0

Figura 5.6.5.1 – Opção Entradas Analógicas IHM 101/104

A figura 5.6.5.1 mostra a tela do programa configurador com a janela Configuração IHM aberta e a opção Entradas Analógicas selecionada.

A opção Entradas Analógicas permite inserir a tabela de pontos de entradas analógicas e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Entradas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto apresentados em um menu horizontal:

Objeto: é o endereço do objeto de informação de entrada analógica para ser enviado para o IHM/Centro de Controle. No protocolo DNP3.0 normalmente se utiliza os endereços de objeto a partir do um sequencialmente até o último;

Tipo: este campo possui o tipo do objeto de informação de acordo com as definições dos protocolos IEC60870-5-101 e IEC60870-5-104. Existem os seguintes tipos de objeto de informação analógico:

- Normalizado: o arranjo de diversas medidas analógicas com intervalos, resoluções e unidades muito diferentes faz-se necessário na prática a resolução de se adotar o uso de valores normalizados NVA (Normalized Value), em vez de valores em escala, para transmitir as medidas analógicas. O valor está no formato normalizado de 15 bits mais um bit de sinal, proporcionando uma faixa de valores que vai de -32768 a +32767
- Escala: envia o valor no formato original
- Flutuante: envia o valor da medida em formato de ponto flutuante
- Integrado: utilizado para valores integrados;
- Posição: utilizado para valores referentes a posição de comutador de TAP de transformadores.

Origem: é o dispositivo que gera a informação de entrada analógica. Este dispositivo deverá estar declarado. O programa apresenta um menu com todos os dispositivos declarados.

Ponto: é o identificador do ponto. Este identificador deverá referenciar um ponto de entrada analógica já declarado em um dispositivo. Este dispositivo deverá estar identificado no campo Origem.

Grupo: este parâmetro define o número do grupo onde o estado atual deste objeto será inserido. O grupo contendo os valores das entradas analógicas pode ser lido a qualquer momento a pedido do Centro de Operação nas mensagens de interrogação geral. O grupo 0 (zero) é utilizado para enviar todos os objetos de informação da UCD. Os outros grupos podem ser utilizados para o envio de objetos selecionados. Desta forma, se o parâmetro <grupo> for zero, o objeto será enviado somente na interrogação geral junto com todos os outros objetos da UCD. Caso seja necessário que o objeto seja enviado em um pedido de interrogação para outro grupo o parâmetro <grupo> poderá estar definido de 1 a 16.

Conversao: define o tipo de conversão que será feita na medida. Os tipos de conversão possíveis são apresentados a seguir:

- Nenhuma: significa que o valor da medida será enviado sem conversão;
- Linear: define a conversão linear utilizando os parâmetros <blow> e <bhig>. A conversão linear ajusta a faixa de valores recebidos para a faixa de valores utilizada pelas medidas normalizadas.

Blow e Bhig: definem os limites da faixa de valores brutos de medida recebidos dos cartões de entrada analógica e IEDs. Se o atributo Conversao = Linear estes valores são utilizados para efetuar a conversão para a faixa de valores utilizada pelas medidas normalizadas. No caso das medidas normalizadas, esta conversão permite transformar os valores brutos recebidos em valores normalizados do tipo inteiro com sinal (integer). Estes valores normalizados possuem fundos de escala dados pelos atributos Elow e Ehigh. Os valores brutos fornecidos pelo conversor analógico/digital de 12 bits do cartão STD-16EA2 são do tipo inteiro com sinal (integer). Estes valores possuem fundo de escala negativo=-2048 e fundo de escala positivo=+2047.

Elow e Ehig: são utilizados apenas para informar os valores de fundo de escala das medidas normalizadas na conversão linear.

Atributo	Definição e Opções
Blow	Define o Menor Valor Bruto de Medida para Conversão Linear
Bhig	Define o Maior Valor Bruto de Medida para Conversão Linear
Elow	Define o Menor Valor Normalizado para Conversão Linear
Ehig	Define o Maior Valor Normalizado para Conversão Linear

Zona: a zona morta define um valor abaixo do qual o software da UCD não calcula a banda morta. A UCD não calcula a banda morta quando o valor atual da medida é menor que o valor da zona morta. Isto é feito porque o valor da banda morta tende a zero, fazendo com que variações de um bit causem o envio de uma mensagem, sobrecarregando o canal de comunicação. O valor de zona morta é expresso em valor absoluto da faixa de medida.

Tipo Banda: este atributo define o procedimento para cálculo da banda morta. O sofwtare da UCD gera um evento de alteração de valor de medida sempre que o valor atual ultrapassar o valor da banda morta. Estão disponíveis os seguintes tipos de cálculo de valores para a banda morta:

- Nenhuma: não é feito procedimento de cálculo de banda morta. Utilizando esta opção faz com que este objeto somente seja enviado para o IHM através de um pedido de Dados Classe 0 (Integridade);

- Absoluto: o valor da banda morta é um valor absoluto também chamado de "delta". Caso a variação do valor de medida atual seja maior que o valor de delta, a UCD gera um objeto de informação de alteração analógica com o valor atual;

- Diferencial: o valor da banda morta é uma porcentagem em relação ao valor atual da medida. O software da UCD calcula este valor de banda morta a partir do último valor enviado para o IHM. Caso a variação do valor de medida atual ultrapasse o valor da banda morta, a UCD gera um objeto de informação de alteração analógica o valor atual e passa a considerar este valor como referência para o cálculo da banda morta;

- Integrado: o valor da banda morta é uma porcentagem em relação ao valor atual da medida. O software da UCD calcula este valor de banda morta a partir do último valor enviado para o IHM. A UCD calcula uma variável denominada "Valor Integrado". Esta variável é o valor integrado no tempo da diferença entre o valor atual da medida e o último valor da medida enviado para o IHM. Caso o valor da variável "Valor Integrado" ultrapasse o valor da banda morta, a UCD gera um objeto de informação de alteração analógica com o valor atual e passa a considerar este valor como referência para o cálculo da banda morta;

- Alteração: Caso ocorra qualquer variação do valor de medida atual, a UCD gera um objeto de informação de alteração analógica com este valor para envio para o IHM. Este método é normalmente utilizado para medidas digitais ou medidas provenientes de IEDs em que já foram feitos procedimentos de banda morta ateriormente.

- Banda: este atributo define o valor da banda morta para este objeto. A UCD continuamente verifica se a variação do valor atual de uma medida (Va) em relação ao último valor enviado (Ve) é maior que o valor da banda morta definido (Bm) para o objeto;

- Evento: este atributo permite ao usuário escolher se um evento de alteração de valor de medida será enviado com ou sem etiqueta de tempo. As opções de etiqueta são as mesmas utilizadas para os eventos de entradas digitais (ver item 5.6.3).

5.6.5 IHM IEC870-5-101/104 – Saídas Digitais



A figura 5.6.5.1 mostra a tela do programa configurador com a opção Saídas Digitais selecionada:

A opção Saídas Digitais permite inserir a tabela de pontos de saídas digitais e definir os atributos individualmente para cada ponto. A opção Saídas Digitais possui os seguintes atributos para cada ponto apresentados em um menu horizontal:

Objeto: é o endereço do objeto de informação de saída digital a ser recebido do IHM/Centro de Controle. Nos protocolos IEC870-5-101/103 normalmente se utiliza os endereços de objeto de saída digital simples a partir do endereço 41000 e os objetos de saída digital duplos a partir do endereço 43000.

Tipo: define se o objeto de informação é comando digital simples, comando digital duplo ou comando de ajuste de tap de transformador (regulação).

- O objeto de comando digital simples atua em um ponto de saída digital.
- O objeto de comando digital duplo atua em dois pontos de saída digital, onde a ativação monoestável de um ponto corresponde ao comando liga e a ativação monoestável do outro ponto corresponde ao comando desliga.
- O objeto de comando digital de regulação atua em dois pontos de saída digital, onde a ativação monoestável de um ponto corresponde ao comando sobe e a ativação monoestável do outro ponto corresponde ao comando desce.

Valor: o atributo valor Valor indica a função de comando a executar. A tabela a seguir apresenta as possíveis funções de comando disponíveis:

Valor	Descrição
Liga	Comando de Ligar ou Fechar (disjuntor ou seccionadora)
Desliga	Comando de Desligar ou Abrir (disjuntor ou seccionadora)
Sobe	Comando de subir comutador de TAP de transformador
Desce	Comando de descer comutador de TAP de transformador

O valor Repasse significa que o comando será repassado para o IED da mesma maneira que foi recebido do IHM. Para isto é necessário que o IED também esteja configurado para o protocolo IEC870-5-101 ou IEC870-5-104.

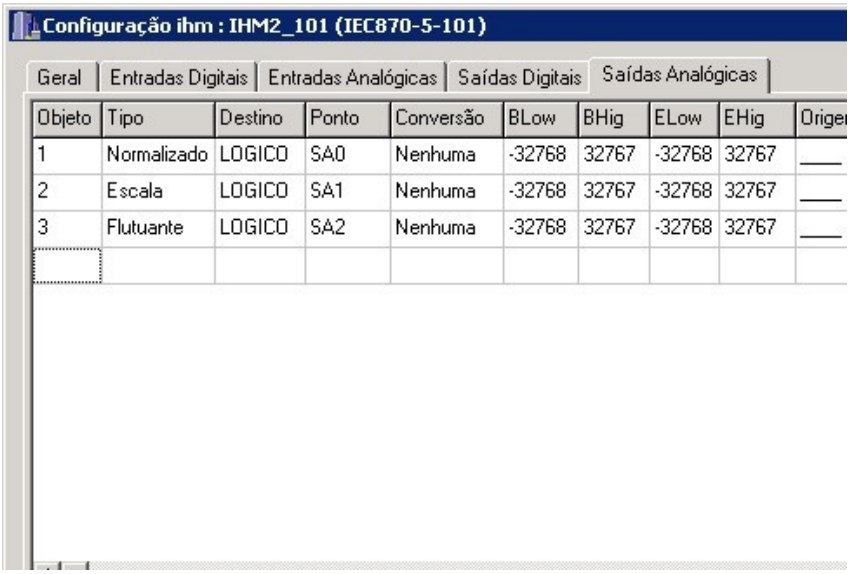
Destino: é o dispositivo ou cartão de saída digital que receberá o comando. Este dispositivo ou cartão deverá estar declarado na função IED ou Local. O programa apresenta um menu com todos os IEDs e pontos Locais declarados. Na figura a seguir é apresentado o menu com três IEDs:

Ponto 1 e Ponto 2: são os identificadores do pontos. Estes identificadores deverão referenciar pontos de saídas digitais já declarados. O programa apresenta um menu com todos os pontos declarados a partir do dispositivo escolhido no campo Origem. Caso o objeto seja de comando de saída digital simples, somente o campo Ponto 1 é utilizado. Se o objeto for de comando de saída digital dupla, os dois campos são utilizados, onde o campo Ponto 1 refere-se ao ponto de Liga e o campo Ponto 2 refere-se ao ponto Desliga.

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída digital. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída digital. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.

5.6.6 IHM IEC870-5-101/104: Saídas Analógicas



Objeto	Tipo	Destino	Ponto	Conversão	BLow	BHig	ELow	EHig	Origer
1	Normalizado	LOGICO	SA0	Nenhuma	-32768	32767	-32768	32767	____
2	Escala	LOGICO	SA1	Nenhuma	-32768	32767	-32768	32767	____
3	Flutuante	LOGICO	SA2	Nenhuma	-32768	32767	-32768	32767	____

A figura 5.6.6.1 mostra a tela do programa configurador com a opção Saídas Analógicas selecionada

A opção Saídas Analógicas permite inserir a tabela de objetos de saídas analógicas e definir os atributos individualmente para cada objeto. A opção Saídas Analógicas possui os seguintes atributos para cada ponto apresentados em um menu horizontal:

Objeto: é o endereço do objeto de informação de saída analógica a ser recebido do IHM/Centro de Controle.

Tipo: o objeto de saída analógica podem ter os tipos:

- Normalizado: o valor está no formato inteiro de 16 bits;
- Escala: valor de engenharia em 32 bits;
- Flutuante: o valor está no formato de ponto flutuante com 32 bits;
- Bitstring: o valor está no formato 32 bits sem sinal.

Destino: é o dispositivo (IED ou cartão de saídas analógicas da UCD) que receberá o comando de saída analógica. Este dispositivo deverá estar declarado na função IED ou na seção LOcal. O programa apresenta um menu com todos os IEDs e pontos de cartões Locais declarados. Na figura a seguir é apresentado o menu com três IEDs:

Ponto: é o identificador do ponto. Este identificador deverá referenciar um ponto de saída analógica já declarado em um IED ou em um cartão de saídas analógicas. Este IED ou cartão local deverá estar identificado no campo Destino.

OrigemBloq: é possível escolher um ponto de entrada digital para servir como ponto de bloqueio da saída analógica. Este campo permite escolher a origem do ponto de entrada digital de bloqueio. As opções são FÍSICO, LÓGICO ou de SISTEMA.

PontoBloq: este campo permite escolher o ponto de entrada digital que será utilizado para bloqueio da saída analógica. Após a escolha da origem do ponto de bloqueio no campo OrigemBloq este campo apresenta todos os pontos de entrada digital disponíveis.

6. CONFIGURAÇÃO dos canais de comunicação

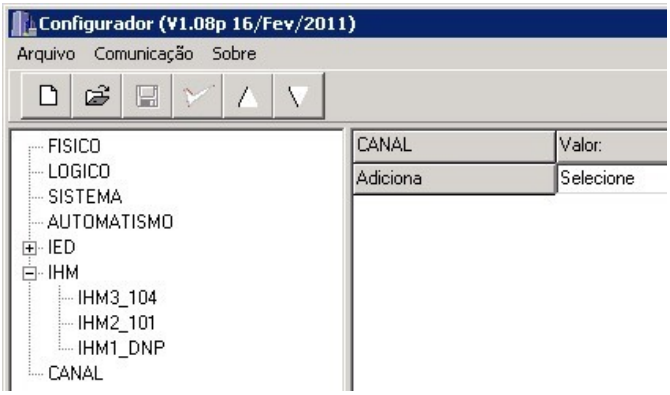
6.1 Introdução

A UCD pode operar como um concentrador, permitindo a livre utilização de qualquer dos canais de comunicação, seja para a comunicação com IEDs ou para IHMs ou centros de operação.

Pode ser equipada com até 16 canais de comunicação seriais RS-485, e dois canais ethernet 10/100BaseT. Caso seja necessário, estes canais podem ser convertidos para fibra óptica multimodo utilizando-se módulos conversores externos.

6.2 Declarando um canal de comunicação

Para efetuar a declaração de um Canal de Comunicação deve-se realizar o seguinte procedimento:

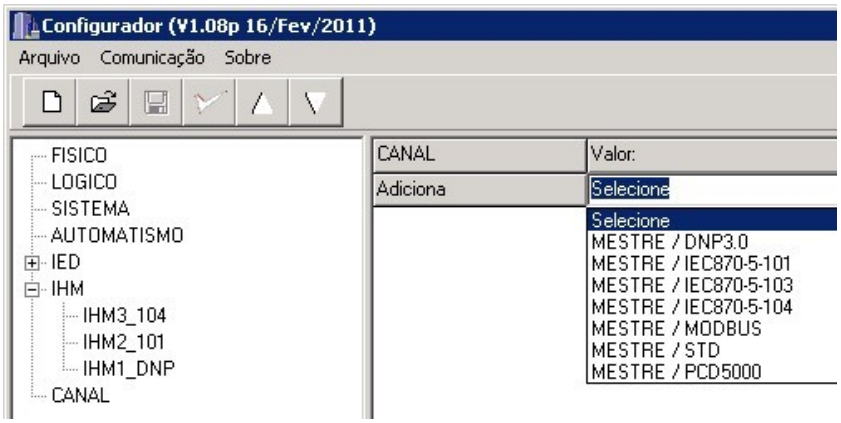


Clicando uma vez sobre a função CANAL é mostrada na janela à direita o campo Selecione.

A figura 6.3.1 à esquerda mostra a tela inicial da função principal CANAL:

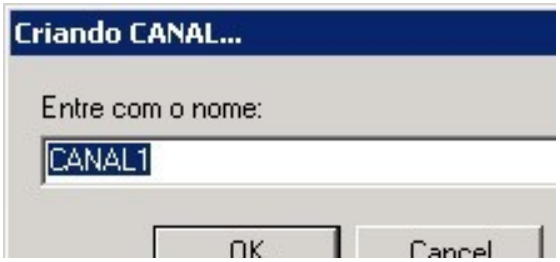
Clicando sobre o campo Selecione pode-se definir o protocolo de comunicação do Canal.

A figura 6.3.2 à direita mostra a tela da função CANAL com as opções de protocolo de comunicação abertas:

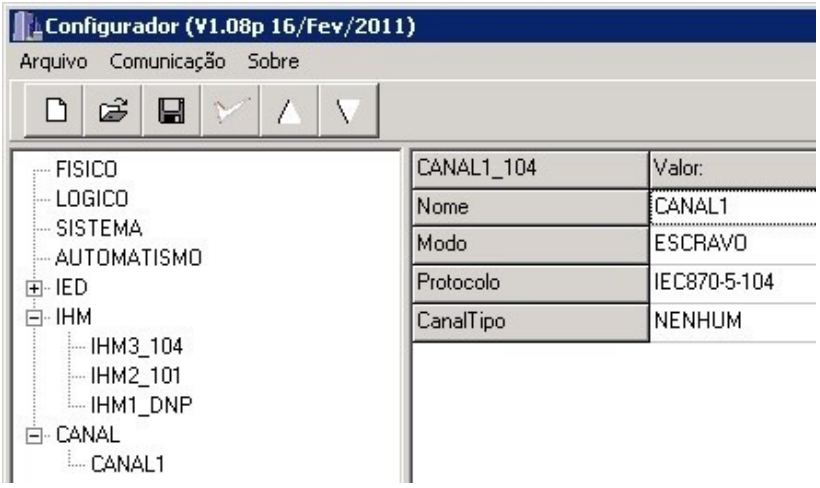


Após a definição do protocolo de comunicação deve-se definir o nome do CANAL que está sendo declarado.

A figura 6.3.3 à direita mostra a tela da função CANAL, após a escolha do protocolo de comunicação, com a janela de entrada do nome aberta:



Após a definição do nome do IHM, o programa mostra o IHM1 na janela da esquerda logo abaixo e à direita da função principal IHM

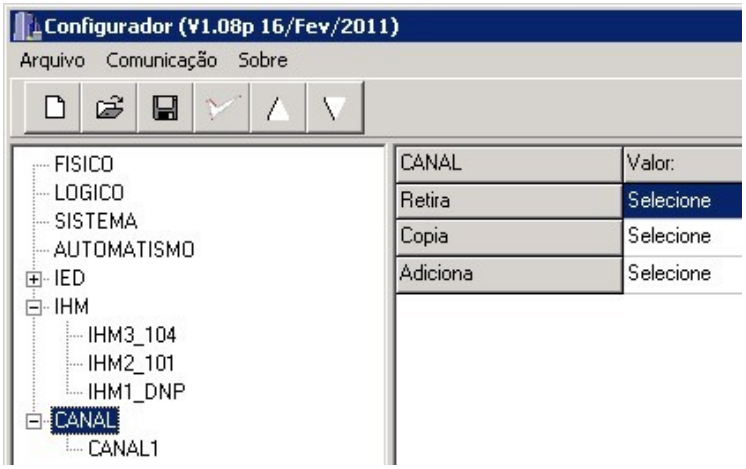


A figura 6.4 acima mostra a tela da função CANAL após as seguintes operações:

- Definição do protocolo de comunicação = IEC60870-5-104 em Modo Escravo
- Escolha do nome do CANAL = CANAL1:

6.3 Removendo um CANAL

Quando já existem um ou mais CANAIS declarados, quando se clica uma vez sobre a função CANAL, a janela principal da direita apresenta as opções Retira, Copia e Adiciona.



A figura 6.4.1 à esquerda mostra a tela inicial da função principal CANAL com um canal declarado. Esta tela apresenta as funções:

- Retira

- Copia

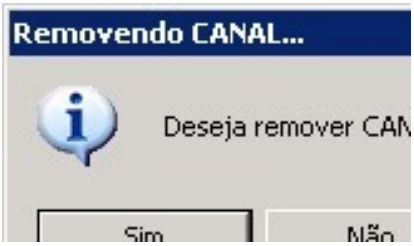
- Adiciona

Que permitem retirar, copiar ou adicionar mais um canal.

A figura 6.4.2 à direita mostra a tela da função CANAL, com a janela de opção de retirar o CANAL1 aberta:



Caso seja selecionado o CANAL1, o programa apresenta uma janela de confirmação que pergunta se o usuário deseja remover o CANAL1 e todos os objetos associados com os botões Sim e Não. Se o botão sim for selecionado o programa remove todas as informações sobre este CANAL.



A figura 6.4.3 à esquerda apresenta a janela de opção de retirada de CANAL aberta:

6.4 Copiando um CANAL

A figura 6.5.1 à direita mostra a tela da função CANAL, com a janela de opção de copiar o CANAL1 aberta:



Caso seja selecionado o CANAL1, o programa apresenta uma janela Criando CANAL que pergunta o nome para o CANAL que está sendo criada com os mesmos parâmetros e atributos da anterior. O programa inicialmente apresenta um nome "default" CANAL2 para o CANAL.



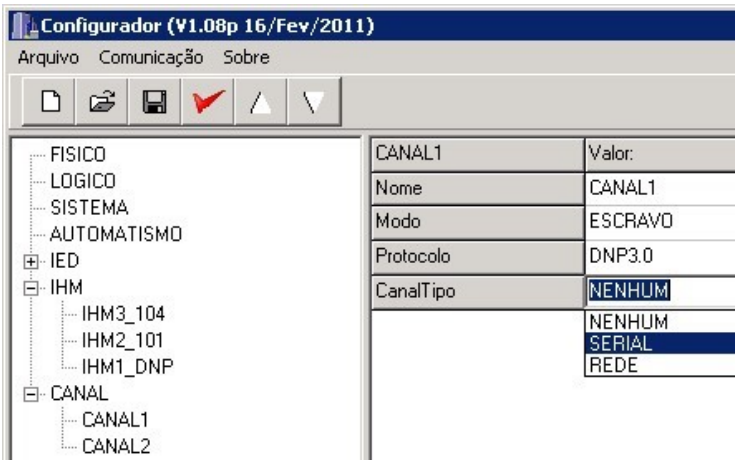
A figura 6.5.2 à esquerda apresenta a tela com as informações para cópia de CANAL aberta:

6.5 Configurando um CANAL SERIAL

Após a declaração do CANAL com o protocolo escolhido, deve-se configurar o tipo de canal e os parâmetros de comunicação. Para efetuar a configuração do canal deve-se clicar sobre o nome do canal (CANAL1). Isto faz com que a janela de parâmetros principais apresente os seguintes campos:

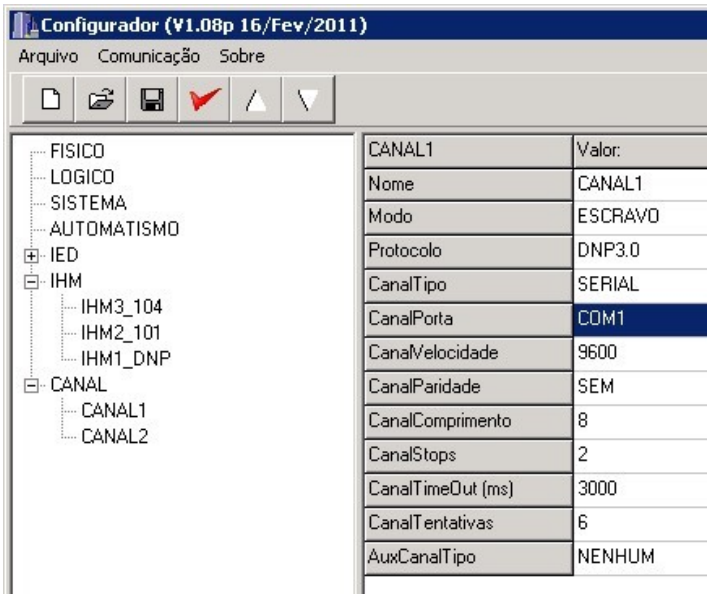
- Nome: o nome do canal de comunicação
- Modo: o modo de operação (mestre ou escravo)
- Protocolo: protocolo de comunicação
- CanalTipo: canal serial ou canal TCP/IP em rede ethernet

O canal de comunicação a ser utilizado pode ser do tipo serial ou TCP/IP em rede ethernet. Antes de fazer a configuração deve-se verificar a disponibilidade dos canais de comunicação no hardware da UCD. As UCDs são fornecidas com duas interfaces ethernet, mas necessita de um cartão de interfaces RS-485. Uma interface ethernet pode conter até trinta e dois canais TCP/IP simultaneamente.



A figura 6.5.1 ao lado mostra o menu com as opções SERIAL (canal serial) e REDE (canal TCP/IP em rede ethernet).

Após a seleção do tipo de canal serial (opção SERIAL) e selecionada a porta de comunicação, o programa apresenta a tela mostrada na figura 6.5.2 ao lado:



A janela de parâmetros para configuração do canal serial possui os seguintes campos:

Nome: apresenta o nome do canal;

Modo: Mestre ou Escravo. O modo mestre sempre é utilizado para a comunicação com IEDs. O modo escravo é utilizado para comunicação com IHMs ou Centros de Controle.

Protocolo: apresenta os protocolos de comunicação disponíveis para o canal.

Opções para protocolo no modo Mestre	Opções para protocolo no modo Escravo
DNP3.0 IEC870-5-101 IEC870-5-103 MODBUS RTU STD (ML7800)	DNP3.0 IEC870-5-101 STD (ML7800) RP-570

CanalTipo: apresenta o tipo do canal escolhido (Serial);

CanalPorta: apresenta as opções de portas de comunicação disponíveis. As portas são identificadas com o mnemônico COM ou PORTA seguido de um número.

CanalVelocidade: os opções definem o baud rate ou velocidade da porta serial;

CanalParidade: as opções definem o tipo de paridade do caracter serial a ser utilizado (NENHUMA, PAR ou IMPAR);

CanalComprimento: podem ser utilizados caracteres de sete ou oito bits;

CanalStops: podem ser utilizados um ou dois stop bits no caracter;

CanalTimeOut: este parâmetro define o tempo máximo em milissegundos de espera por uma resposta válida de um IED. O parâmetro CanalTimeOut só é utilizado no modo Mestre.

CanalTentativas: este parâmetro define o número máximo de tentativas de comunicação com um IED. Caso a UCD não receba uma resposta válida do IED após o número de tentativas definido, o IED é colocado em modo de falha de comunicação. O parâmetro CanalTentativas só é utilizado no modo Mestre.

AuxCanalTipo: este parâmetro permite declarar um canal auxiliar no modo canal duplicado e também definir o tipo do canal (SERIAL ou REDE).

6.7 Configurando um CANAL TCP/IP (REDE)

Após a declaração do CANAL com o protocolo escolhido deve-se configurar o tipo de canal e os parâmetros de comunicação.

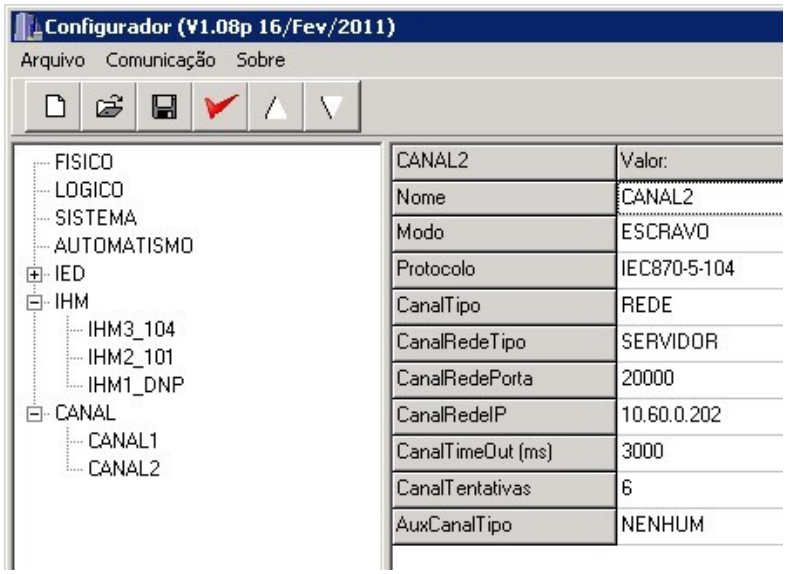
Para efetuar a configuração do canal deve-se clicar sobre o nome do canal (Ex.: CANAL2). Isto faz com que a janela de parâmetros principais apresente os seguintes campos:

- Nome: o nome do canal de comunicação
- Modo: o modo de operação (mestre ou escravo)
- Protocolo: protocolo de comunicação
- CanalTipo: canal serial ou canal TCP/IP em rede ethernet

O canal de comunicação a ser utilizado pode ser do tipo serial ou TCP/IP em rede ethernet. Antes de fazer a configuração deve-se verificar a disponibilidade dos canais de comunicação no hardware da UCD.

As UCDs são fornecidas com duas interfaces ethernet e precisa de um cartão de interfaces RS-485 para ter oito canais seriais. Uma interface ethernet pode conter até trinta e dois canais TCP/IP simultaneamente. Após a seleção do tipo de canal (opção REDE), o programa apresenta a tela mostrada na figura a seguir:

A figura 6.7.1 à direita mostra a tela da função CANAL após a escolha do tipo de canal REDE com os campos de configuração:



A janela de parâmetros para configuração do canal TCP/IP possui os seguintes campos:

Nome: apresenta o nome do canal;

Modo: apresenta o modo de operação que pode ser Mestre ou Escravo. A opção mestre deve ser utilizada para canais de comunicação com IEDs. A opção escravo deve ser utilizada para canais de comunicação com IHMs e Centros de Controle.

Protocolo: apresenta os protocolos de comunicação disponíveis para o canal TCP/IP.

Opções para protocolo no modo Mestre	Opções para protocolo no modo Escravo
DNP3.0 IEC870-5-101 IEC870-5-104	DNP3.0 IEC870-5-101 IEC870-5-104 RP-570

CanalRedeTipo: apresenta os tipos de operação em rede: CLIENTE ou SERVIDOR. O tipo SERVIDOR refere-se a um canal de comunicação da UCD com umo IHM ou Centro de Controle onde a UCD é um equipamento servidor. Neste caso, a UCD aceita conexões simultâneas em até oito canais, onde a configuração de cada canal deve ter números de porta diferentes. O tipo CLIENTE refere-se a um canal de comunicação da UCD com um IED, onde o IED é um equipamento servidor. Neste caso tanto o endereço IP como o número da porta são parâmetros do IED conectado a este canal.

CanalRedePorta: permite a definição do número da porta de conexão socket. No canal do tipo SERVIDOR, o parâmetro CanalRedePorta refere-se a um número de porta disponível na UCD para conexão por um cliente IHM/Centro de Controle. No canal do tipo CLIENTE, o parâmetro CanalRedePorta refere-se a um número de porta disponível para conexão no IED.

CanalRedeIP: permite a definição do endereço. No canal do tipo SERVIDOR, o parâmetro CanalRedeIP é uma lista de endereços dos dispositivos que possuem permissão para conexão à UCD. Quando este parâmetro é configurado com o valor NENHUM, a UCD aceita conexões de dispositivos com qualquer endereço IP. No canal do tipo CLIENTE, o parâmetro CanalRedeIP é o endereço IP do IED ao qual se deseja conectar.

CanalTimeOut: este parâmetro define o tempo máximo em milissegundos que um canal TCP/IP pode permanecer sem tráfego de mensagens. Caso este tempo seja excedido o programa derruba a conexão e tenta abrir outra. O parâmetro CanalTimeOut só é utilizado no modo Mestre.

CanalTentativas: este parâmetro define o número máximo de tentativas de comunicação com um IED. Caso a UCD não receba uma resposta válida do IED após o número de tentativas definido, o IED é colocado em modo de falha de comunicação e o programa derruba a conexão e tenta abrir outra. O parâmetro CanalTentativas só é utilizado no modo Mestre.

AuxCanalTipo: este parâmetro permite declarar um canal auxiliar no modo canal duplicado e também definir o tipo do canal (SERIAL ou REDE).